



算子代数

作者: h and m

时间: April 9, 2022



你这个学历的基米无权哈我

目录

第 1 章 代数基础	1
1.1 代数的基本概念	1
1.2 谱理论基础	3
1.3 么元化	3
1.4 谱的性质	6
1.5 谱的例子	7
1.6 谱与特征	8
1.6.1 Banach 代数	8
1.7 多项式代数	10
1.8 乘子代数	11
第 2 章 $*$ 代数与 C^* 代数	16
2.1 $*$ 代数	16
2.2 $*$ 代数么元化	17
2.3 C^* 代数么元化	22
2.3.1 A 为含么 (e) 的 C^* 代数	23
2.3.2 A 为 C^* 代数且不含么	24
第 3 章 Gelfand 理论与对偶性	33
3.1 Gelfand 理论	33
3.2 谱半径公式	38
3.3 真 $*$ 同态与恰当范畴	39
3.4 函数运算	43
3.5 谱与子代数	44
3.6 连续函数演算	46
3.7 正元	48
3.8 指数函数与谱	52
3.9 Gelfand 定理	53
3.10 范畴等价	55
3.11 恰当映射	57
3.12 正元的进一步性质	58
第 4 章 逼近单位元、理想与表示	60
4.1 逼近单位元	60
4.2 表示与模	63
4.2.1 单 $*$ -同态保范	65
4.2.2 非退化模	66
4.2.3 循环向量	67
4.2.4 正线性映射与正泛函	68
4.2.5 GNS 构造	69

第 1 章 代数基础

1.1 代数的基本概念

定义 1.1.1 (F 代数)

F 为一个域, A 为 F 上的线性空间, 若

$$A \times A \xrightarrow{m} A$$

为一个二元运算 (结合律), 则称 (A, m) 为一个 F 代数。若满足 m 为双线性且满足结合律, 则称为结合代数。

例题 1.1 结合代数 典型的结合代数为矩阵代数 $M_n(F)$ (矩阵代数组成 F 域)。

例题 1.2 函数代数 Ω 集合, F 域, F^Ω 定义加法、数乘:

$$f, g \in F^\Omega, \quad (f + g)(x) := f(x) + g(x)$$

$$\lambda f(x) := \lambda f(x)$$

$$f \cdot g(x) := f(x)g(x)$$

为 F 代数。

定义 1.1.2 (子代数)

若 A 为 F 代数, B 为 A 的非空子集, 若 B 对 +、数乘、乘法封闭, 则称 B 为一个子代数。

命题 1.1.1

若 A 为 F 代数, B 为非空子集, 则

$$B \text{ 为子代数} \iff B \text{ 对 +、数乘、乘法封闭}$$

证明 ($\Rightarrow$) 显然。

($\Leftarrow$) 若 B 乘法双线性还存在, 只需验证 B 继承了 A 的双线性性质。对任意 $x, y, z \in B$ 和 $\lambda \in F$, 由于 B 对加法和数乘封闭, 有

$$(x + y)z = xz + yz \in B$$

$$x(y + z) = xy + xz \in B$$

$$(\lambda x)y = \lambda(xy) \in B$$

$$x(\lambda y) = \lambda(xy) \in B$$

这些性质从 A 继承而来, 因此 B 为子代数。

例题 1.3 $\ell^\infty(\Omega)$ 为 $\mathbb{C}^\Omega$ 的子代数。($\ell^\infty(N)$ 为全体有界序列)

定义 1.1.3 (理想)

A 为一个 F 代数, I 为 A 的非空子集, 满足:

1. I 为 A 的线性子空间;
2. $\forall x \in A$, 有 $xI = \{xy : y \in I\} \subset I$ (左吸收性);
3. $Ix = \{yx : y \in I\} \subset I$ (右吸收性)。

则称 I 为 A 的一个理想, 并称 A 为吸收理想, 则称为理想代数。

注 一个代数, 只有零理想, 则称为单代数。例如 $M_n(F)$ 为单代数。

定义 1.1.4 (含幺代数)

若 A 为代数, 且存在幺元 (单位元 1), 则称 A 为一个含幺代数。

定义 1.1.5 (保幺同态)

若 $A \xrightarrow{f} B$ 同态, A, B 含幺, 称 f 为保幺同态若 $f(1_A) = 1_B$ 。

命题 1.1.2

$A \xrightarrow{f} B$ 为代数同态, 则 $\ker f$ 为 A 的理想。

证明 对任意 $x \in A, y \in \ker f$, 有

$$f(xy) = f(x) \cdot f(y) = f(x) \cdot 0 = 0$$

因此 $xy \in \ker f$ 。类似地,

$$f(yx) = f(y) \cdot f(x) = 0 \cdot f(x) = 0$$

故 $yx \in \ker f$ 。因此 $\ker f$ 对左右乘法都封闭, 即为理想。

此外, 由于 f 是线性映射, $\ker f$ 显然是 A 的线性子空间。综上, $\ker f$ 为 A 的理想。

定义 1.1.6 (商代数)

A 为一个 F 代数, I 为 A 的理想, 则 A/I 为商空间。在 A/I 中定义乘法:

$$\forall [x], [y] \in A/I, \quad [x] \cdot [y] = [xy]$$

证明 下证良定义: 设 $[x] = [x'], [y] = [y']$, 则需证 $[xy] = [x'y']$, 即 $[xy - x'y'] = 0$ 。

考虑

$$\begin{aligned} xy - x'y' &= xy - xy' + xy' - x'y' \\ &= x(y - y') + (x - x')y' \end{aligned}$$

由于 $y - y' \in I$ 且 $x - x' \in I$, 而 I 为理想, 因此

$$x(y - y') \in I, \quad (x - x')y' \in I$$

故 $xy - x'y' \in I$, 即 $[xy - x'y'] = 0$ 。因此乘法定义良定。

定理 1.1.1 (同态基本定理)

已知 $A \xrightarrow{f} B$ 为代数同态, 则存在唯一的单同态 $\tilde{f}: A/\ker f \rightarrow B$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \pi \downarrow & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ A/\ker f & & \end{array}$$

其中 $\pi: A \rightarrow A/\ker f$ 为自然投射, $\tilde{f}([x]) = f(x)$, 且 $\tilde{f}$ 为单同态。

证明 定义 $\tilde{f}([x]) = f(x)$ 。首先验证良定义性: 若 $[x] = [y]$, 则 $x - y \in \ker f$, 故 $f(x - y) = 0$, 即 $f(x) = f(y)$ 。下证 $\tilde{f}$ 保乘法:

$$\begin{aligned} \tilde{f}([x][y]) &= \tilde{f}([xy]) = f(xy) \\ &= f(x)f(y) = \tilde{f}([x])\tilde{f}([y]) \end{aligned}$$

下证 $\tilde{f}$ 为单射: 若 $\tilde{f}([x]) = 0$, 则 $f(x) = 0$, 即 $x \in \ker f$, 故 $[x] = 0$ 。因此 $\ker \tilde{f} = \{0\}$, $\tilde{f}$ 为单射。

显然 $\tilde{f} \circ \pi = f$, 且由于 π 为满射, $\tilde{f}$ 由 f 唯一确定。

1.2 谱理论基础

定义 1.2.1 (谱)

A 为含幺 F 代数, $a \in A$ 。定义

$$\sigma(a) = \{\lambda \in F : \lambda 1_A - a \text{ 不可逆}\} \subset F$$

称 $\sigma(a)$ 为 a 在 A 中的谱 (允许 F)。

命题 1.2.1

A 为含幺代数, $a \in A$ 。则 a 可逆 $\iff 0 \notin \sigma(a)$ 。

证明 只需证 a 不可逆 $\iff 0 \in \sigma(a)$ 。

$$\begin{aligned} a \text{ 不可逆} &\iff -a \text{ 不可逆} \\ &\iff 0 \cdot 1_A - a \text{ 不可逆} \\ &\iff 0 \in \sigma(a) \end{aligned}$$

例题 1.4 $M_n(\mathbb{C})$ 为 $\mathbb{C}$ 代数, $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则

$$\sigma(A) = \{\lambda : \lambda I_n - A \text{ 不可逆}\}$$

为 A 的全体特征值。

反设 λ 为 A 的特征值 $\in \sigma(A)$ 。则存在 $x \neq 0$ 使得

$$Ax = \lambda \text{id} \cdot x \implies (\lambda \text{id} - A)x = 0 \implies \ker(\lambda \text{id} - A) \neq 0$$

故 $\lambda \text{id} - A$ 非单 $\implies$ 不可逆。

定义 1.2.2 (可除代数)

若 A 为含幺代数, 满足每一个非零元可逆 ($A \neq 0$)。则称 A 为一个可除代数。

命题 1.2.2

若 A 为一个可除 F 代数, $\forall a \in A, \sigma(a) \neq \emptyset$, 则 $A \cong F$ 。

证明 构造映射 $\theta: F \rightarrow A, \lambda \mapsto \lambda 1_A$ 。显然 θ 为单同态, 下证 θ 为满射。

$\forall a \in A$, 由于 $\sigma(a) \neq \emptyset, \exists \lambda \in \sigma(a)$ 使得 $\lambda 1_A - a$ 在 A 中不可逆。

由于 A 为可除代数, 故 $\lambda 1_A - a = 0$, 即 $\theta(\lambda) = a$ 。因此 θ 为满射, $A \cong F$ 。

1.3 么元化

定义 1.3.1 (么元化)

A 为代数, $\hat{A}$ 为含幺 F 代数, $\theta: A \rightarrow \hat{A}$, 若

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & \hat{A} \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \hat{f} \\ & & B \end{array}$$

对任意含幺代数 B 及 $f: A \rightarrow B$ (保么同态), 使图交换, 则称 $(\hat{A}, \theta)$ 为 A 的一个么元化。

注[Banach 代数么元化] $\hat{A} \cong A \times F$ ($A \oplus F$)。

命题 1.3.1

若 B 为含么 F 代数, A 为 B 的子代数, 则 $A + F \cdot 1$ 为它含 A 与 1 的最小子代数 (Rmk: k 可以不同于 F)。

证明 显然 $A + F \cdot 1$ 为子代数。

往取 C 为含 A 与 1 的子代数, 则 $C \supset A$, $C \supset 1$ 。因此 $C \supset A + F \cdot 1$ 。

定义 1.3.2 (生成子代数)

A 为代数, $\Omega \subset A$, $\forall b, \Omega \subset A$ 中若 b 子代数, 称为由 Ω 生成的子代数。

命题 1.3.2

$A + \Omega$ 生成的子代数存在唯一性。

证明 $C \triangleq \cap \{B : \Omega \subset B \text{ 且 } B \text{ 为 } A \text{ 的子代数}\}$ 。

命题 1.3.3

若 A 为 B 的子代数, 1 为 B 的么元, 则

1. $1 \in A \iff A \cap F1 = \{F0\}$
2. $1 \notin A \iff F1 \subset A$

命题 1.3.4

若 $\hat{A} = A + F1$ 且 $A \cap F1 = \{0\}$ (i.e. $A \oplus F1$), 则 $A \hookrightarrow \hat{A}$, $(\hat{A}, \iota)$ 为一个么元化。

定义 1.3.3 (么元化)

A 为代数, $\hat{A}$ 为含么 F 代数, 若存在映射 $\theta : A \rightarrow \hat{A}$, 使得对任意含么代数 B 和代数同态 $f : A \rightarrow B$, 存在唯一的代数同态 $\hat{f} : \hat{A} \rightarrow B$ 满足下图交换:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & \hat{A} \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \hat{f} \\ & & B(\text{含么}) \end{array}$$

则称 $(\hat{A}, \theta)$ 为 A 的一个么元化。

证明 若 $\hat{f}$ 存在, 则 $\hat{f}(a + \lambda 1) = f(a) + \lambda 1_B$, 故 $\hat{f}$ 唯一。

下证存在。定义 $\hat{f} : \hat{A} \rightarrow B$, 由 $\hat{A} = A \oplus F1$,

$$a + \lambda 1 \mapsto f(a) + \lambda 1_B$$

则 $\hat{f}$ 为代数同态, 故么元化存在且唯一。

定理 1.3.1 (么元化存在性)

若 A 为 F 代数, 则 A 存在么元化。

证明 定义 $\hat{A} = A \oplus F$ 。在 $\hat{A}$ 中定义乘法:

$$(a, \lambda) \cdot (b, \mu) \triangleq (ab + \mu a + \lambda b, \lambda\mu)$$

验证这定义了一个含么代数结构, 么元为 $(0, 1)$ 。

定义 $\theta : A \rightarrow \hat{A}$, $a \mapsto (a, 0)$, 则 θ 为代数单同态。

对任意含么代数 B 和代数同态 $f: A \rightarrow B$, 若存在 $\hat{f}: \hat{A} \rightarrow B$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & \hat{A} \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \hat{f} \\ & & B \end{array}$$

则 $\hat{f}$ 存在。定义 $\hat{f}: \hat{A} \rightarrow B$,

$$a + \lambda 1 \mapsto f(a) + \lambda 1_B$$

若 $\hat{f}$ 存在, 则 $\hat{f}(a + \lambda 1) = f(a) + \lambda 1_B$, 故 $\hat{f}$ 唯一。

下证存在。定义 $\hat{f}: \hat{A} \rightarrow B$, 由 $\hat{A} = A \oplus F1$,

$$a + \lambda 1 \mapsto f(a) + \lambda 1_B$$

则 $\hat{f}$ 为代数同态, 故么元化唯一。

命题 1.3.5 (么元化唯一性)

若 A 有两个么元化 (B_1, θ_1) 及 (B_2, θ_2) , 则 $B_1 \cong B_2$, 代数同构。

证明 由泛性质, 存在唯一的代数同态 $\sigma: B_1 \rightarrow B_2$ 和 $\tau: B_2 \rightarrow B_1$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\exists! \sigma} & \\ Id_{B_1} \curvearrowright B_1 & & B_2 \curvearrowright Id_{B_2} \\ & \xleftarrow{\exists! \tau} & \\ & \searrow \theta_1 \quad \swarrow \theta_2 & \\ & A & \end{array}$$

由于 (B_1, θ_1) 和 (B_2, θ_2) 都是么元化, 应用泛性质:

- 对 (B_1, θ_1) , 存在唯一 $\sigma: B_1 \rightarrow B_2$ 使得 $\sigma \circ \theta_1 = \theta_2$
- 对 (B_2, θ_2) , 存在唯一 $\tau: B_2 \rightarrow B_1$ 使得 $\tau \circ \theta_2 = \theta_1$

则 $\tau \circ \sigma: B_1 \rightarrow B_1$ 满足 $(\tau \circ \sigma) \circ \theta_1 = \theta_1$, 而 Id_{B_1} 也满足此性质。由唯一性, $\tau \circ \sigma = Id_{B_1}$ 。

同理, $\sigma \circ \tau = Id_{B_2}$ 。故 $B_1 \cong B_2$ 。

命题 1.3.6

若 $A \xrightarrow{\theta} \hat{A} = \theta(A) \oplus F1_{\hat{A}}$, $A \xrightarrow{\sigma} B$ 为含么代数同态, 则 $B = \sigma(A) \oplus F1_B$ 。

证明 考虑下图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & \hat{A} = \theta(A) \oplus F1_{\hat{A}} \\ & \searrow \sigma & \downarrow \exists! \tau \\ & & B \end{array}$$

由么元化的泛性质, 存在唯一的代数同态 $\tau: \hat{A} \rightarrow B$ 使得 $\tau \circ \theta = \sigma$ 。

因此 $B = \sigma(A) \oplus F1_B$ 。

例题 1.5 若 Ω 为局部紧 T_2 空间, Ω 非紧 $\Rightarrow \hat{\Omega}$ 为全么元化。

$C_0(\Omega)$ 表示 $\Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 的全体在无穷远处趋于 0 的连续函数 ($\forall \varepsilon > 0, \exists K \subset \Omega$ 紧, s.t. $\forall x \in \Omega \setminus K$, 有 $|f(x)| < \varepsilon$)。

命题 1.3.7

$C_0(\Omega)$ 为一个 $\mathbb{C}$ 代数 (不一定含么)。

$C(\hat{\Omega})$ 表示 $\hat{\Omega}$ 上的全体连续函数 (含么代数)。

则 $C(\hat{\Omega})$ 为 $C_0(\Omega)$ 的么元化。

定义 $\theta: C_0(\Omega) \rightarrow C(\hat{\Omega})$, $f \mapsto \hat{f}$, 其中

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq \infty \\ 0 & x = \infty \end{cases}$$

1.4 谱的性质

命题 1.4.1

若 A 为含么代数, $a, b \in A$, 则

$$\sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}$$

证明 只要证: $\forall \lambda \in F$, 若 $\lambda \neq 0$, 则 $\lambda 1 - ab$ 可逆 $\iff \lambda 1 - ba$ 可逆。

引理 1.4.1

若 A 为环, $a, b \in A$, 则 $1 - ab$ 可逆 $\iff 1 - ba$ 可逆。

证明 显然: $\lambda - ab$ 可逆 $\iff 1 - \frac{1}{\lambda}ab$ 可逆。

定理 1.4.1

若 $A \hookrightarrow \hat{A}$ 为么元化, A 含么元 e , 则有 $\forall a \in A$, $\sigma_{\hat{A}}(a) \cup \{0\} = \sigma_A(a)$

证明 (C) $\forall \lambda \in \sigma_A(a)$ 。

(1) 是 $\lambda = 0$, A 是 $\hat{A}$ 的真理想。

Rmk: 1 为 A 的代数理想 $\iff I$ 为 A 的环理想, 因为 $\lambda x = \lambda \cdot 1_{\hat{A}} \cdot x = (\lambda 1_{\hat{A}})x \in I_{\hat{A}}$ 。

A 是 $\hat{A}$ 的真理想 $\Rightarrow a \in A \Rightarrow e$ 在 $\hat{A}$ 中可逆 $e \Rightarrow a$ 在 $\hat{A}$ 中不可逆

$\Rightarrow -a = 0 \cdot 1 - a$ 在 $\hat{A}$ 中不可逆 $\Rightarrow 0 \in \sigma(a)_{\hat{A}}$

由 $\lambda \in \sigma_{\hat{A}}(a)$, 得 $\lambda e - a$ 在 A 中不可逆, 要证 $\lambda 1 - a$ 在 $\hat{A}$ 中不可逆。

考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xhookrightarrow{\theta} & \hat{A} \\ & \searrow \varphi & \downarrow \exists! \psi \\ & & A \end{array}$$

其中 $\psi: \hat{A} \rightarrow A$, $a + \lambda 1 \mapsto \varphi(e) + \lambda \varphi(1) = a + \lambda e$ 。

验证 $\psi(-a + \lambda 1) = -a + \lambda e$ 。 ψ 保存 $\Rightarrow$ 保可逆性, 由 $\lambda e - a$ 不可逆, 知 $\lambda 1 - a$ 不可逆。

(D) 下证 $\sigma_A(a) \subset \sigma_{\hat{A}}(a) \cup \{0\}$ 。

若 $0 \in \sigma_{\hat{A}}(a) \Rightarrow 0 \in$ 右边。

若 $\lambda \neq 0$, 由 $\lambda \in \sigma_{\hat{A}}(a)$, $\lambda 1 - a$ 在 $\hat{A}$ 中不可逆。

要证 $\lambda \in \sigma_A(a)$, 即 $\lambda e - a$ 在 A 中不可逆。

反证: 若 $\lambda e - a$ 在 A 中可逆, 设 $b \in A$ 使得 $(\lambda e - a)b = b(\lambda e - a)$ 。

要证 $\lambda 1 - a$ 在 $\hat{A}$ 中有逆元 $b + \frac{1}{\lambda}(1 - e)$:

$$(\lambda 1 - a) \left(b + \frac{1}{\lambda}(1 - e) \right) = (\lambda 1 - a)b + (\lambda 1 - a)\frac{1}{\lambda}(1 - e) = e + 1 - e - 0 = 1$$

$$\hat{A} \xrightarrow{\varphi} A$$

$$\lambda 1 + a \longmapsto \lambda e + a$$

其中 $\ker \varphi = F(1 - e)$ 。

若存在 c 使得 $(\lambda e - a)\varphi(c) = e = \varphi(c)(\lambda e - a)$, 考虑映射:

$$\hat{A} \xrightarrow{\varphi} I_0$$

$$x + \lambda 1 \mapsto x + \lambda e$$

$$\lambda 1 - a \mapsto \lambda e - a$$

$$c \mapsto \varphi(c)$$

由 $\varphi(e) = e$, $b \in A \Rightarrow b = \varphi(b)$, $\varphi(b - c) = 0 \Rightarrow b - c \in \ker \varphi$ 。

$\ker \varphi = \{x + \lambda 1 : x + \lambda e = 0\} = \{x + \lambda 1 : x = -\lambda e\} = \{-\lambda e + \lambda 1, \lambda \in F\} = F(1 - e)$ 。

由 $b - c \in \ker \varphi$, 设 $c - b = \mu(1 - e)$, 则 $c = b + \mu(1 - e)$ 。

由 $(\lambda 1 - a)c = 1 = c(\lambda 1 - a) \Rightarrow \mu = \frac{1}{\lambda}$ 。

1.5 谱的例子

Ω 为 Top sp., $C(\Omega)$ 表示 Ω 上全体 $\mathbb{C}$ 值连续函数。

例题 1.6 $C(\Omega)$ 为 $\mathbb{C}$ 代数

左图 (乘法连续):

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{\quad} & \Omega & \xrightarrow{f \cdot g} & \mathbb{C} \\ \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow \text{乘法连续} \\ (x, y) & \xrightarrow{\quad} & \Omega \times \Omega & \xrightarrow{f \times g} & \mathbb{C} \times \mathbb{C} \end{array}$$

其中 $(x, y) \mapsto (f(x), f(y))$

右图 (标量乘法):

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{\quad} & \Omega & \xrightarrow{\lambda f} & \mathbb{C} \\ f \downarrow & & f \downarrow & \nearrow \ell_\lambda & \\ f(x) & & \mathbb{C} & & \end{array}$$

例题 1.7 $C_b(\Omega)$ 表示 Ω 上全体有界连续函数 (Def: $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 有界 $\iff \ell^\infty(\Omega) = C_b(\Omega)$ (若 Ω 赋离散拓扑))

例题 1.8 $f \in C(\Omega)$ 为谱, $\sigma(f) = f(\Omega)$ 。(像是谱)

证明 $\sigma(f) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1 - f \text{ 不可逆}\} = \{\lambda \in \mathbb{C} : \exists x, \lambda - f(x) = 0\}$

$\Omega \xrightarrow{f} \mathbb{C}$ 可逆 $\iff \forall x \in \Omega, f(x) \neq 0$ 。

$\frac{1}{f}(x) \triangleq \frac{1}{f(x)}$ 。 $\Omega \xrightarrow{f} \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \xrightarrow{f} & \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ & \searrow \frac{1}{f} & \downarrow \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

f 在 $C_b(\Omega)$ 中的谱, $\sigma(f) = \overline{f(\Omega)}$

注 $C_b(\Omega)$ 中 f 可逆 $\iff \exists \delta > 0$, 使 $\forall x \in \Omega$ 有 $|f(x)| > \delta$ 。

证明 ($\Rightarrow$) 设 $f \cdot g = 1 = g \cdot f$, $\Rightarrow g = \frac{1}{f}$ 。

$\forall x \in \Omega, |g(x)| = \frac{1}{|f(x)|} > \frac{1}{M} > 0$

($\Leftarrow$) 由已知 $\frac{1}{f}$ 存在, 连续。

$$\forall x, \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \frac{1}{|f(x)|} < \varepsilon, \frac{1}{f} \in C_b(\Omega)$$

($\Leftarrow$) 上述等价于 $d(f(\Omega), 0) > 0$

命题 1.5.1

$$f \text{ 不可逆} \iff d(f(\Omega), 0) = 0 \iff 0 \in \overline{f(\Omega)}$$

证明 $\lambda 1 - f$ 不可逆 $\iff 0 \in \overline{(\lambda 1 - f)(\Omega)}$

$$(\lambda 1 - f)(x) = \lambda 1x - f(x)$$

$$(\Rightarrow) \overline{(\lambda 1 - f)(\Omega)} = \overline{\lambda - f(\Omega)} = \lambda - \overline{f(\Omega)}$$

$$\iff \lambda \in \overline{f(\Omega)}$$

1.6 谱与特征

定义 1.6.1 (谱集)

A 为 F 代数, ΣA 表示 A 上所有唯一 0 同态 τ 的 F 值函数集合。

即 $\Sigma A \triangleq \{\tau \in F^A : \tau \text{ 的唯一 } 0 \text{ 同态}\}$, 称为 A 的谱。

($A \xrightarrow{\tau} F$ 是 0 同态, 称为 A 的一个特征)

命题 1.6.1

若 A 为含幺代数, τ 为特征 $\iff \tau$ 为保幺同态。

证明 ($\Leftarrow$) 保幺: $\tau(1) = 1$ 。

$$(\Rightarrow) A \xrightarrow{\tau} F$$

$$1 \mapsto \tau(1) \text{ 为 } \tau(A) \text{ 中幺元, } \dim F = 1 \Rightarrow \tau \text{ 满射, } \tau(A) = F.$$

1.6.1 Banach 代数

Banach 代数 A , $a \in A$ 。

定理 1.6.1

A 为含幺交换 Banach 代数, $a \in A$ 则

$$\sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Sigma A\}$$

定义 1.6.2 (谱性质)

若 F 代数 A 满足, $\forall B$ 为 F 代数, $A \xrightarrow{f} B$ 满同态, 有 $\forall b \in B, \sigma_B(b) \neq \emptyset$, 称 A 具有谱性质 (易知 $A \neq \{0\}$)。
e.g. 交换含幺 Banach 代数具有谱性质。

命题 1.6.2

A 具有谱性质 $\iff \forall M$ 为 A 的极大理想, A/M 每个元素谱非空。

命题 1.6.3

$A \xrightarrow{\varphi} B$ 保幺代数同态, $a \in A$ 则 $\sigma_B(\varphi(a)) \subset \sigma_A(a)$ 。

证明 $\forall \lambda \in \sigma_B(\varphi(a)) \Rightarrow \lambda 1_B - \varphi(a)$ 在 B 中不可逆

$$\Rightarrow \lambda 1_A - a \text{ 中不可逆} \Rightarrow \lambda \in \sigma_A(a)$$

证明 $(\Leftarrow)$ 因 $A \xrightarrow{\pi} A/M$ 满同态 $\Rightarrow A/M$ 每个元素谱非空。

$(\Rightarrow)$ 往取 $A \xrightarrow{f} B \neq 0$, 满同态, $\ker f$ 为 A 的真理想, 故 $\ker f$ 含于某个极大理想 M 。

有交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \pi \downarrow & \nearrow \exists! \varphi & \\ A/M & & \end{array}$$

存在唯一同态 (满) $\Rightarrow$ 保么。

由已知 A/M 中每个元素谱非空 $\Rightarrow B$ 中每个元素谱非空。

定理 1.6.2

若 A 为交换含么代数且具有谱性质, 则

$$\forall a \in A, \quad \sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Sigma A\}$$



证明 $(\supset) \forall \tau \in \Sigma A$, 须证 $\tau(a) \in \sigma(a)$ 。

i.e. $\tau(a)1 - a$ 在 A 中不可逆。

$A \xrightarrow{\tau} F$ 保么:

$\tau(a)1 - a \mapsto \tau(a) - \tau(a) = 0$, 不可逆 $\Rightarrow \tau(a)1 - a$ 在 A 中不可逆。

$(\subset) \forall \lambda \in \sigma(a)$, 要证 λ 形如某个 $\tau(a)$ 。

由已知 $\lambda 1 - a$ 在 A 中不可逆。

注 若 R 为交换么环, λ 为不可逆元, 则 $\exists M$ 极大理想, s.t. $\lambda \in M$ 。

证明 对于 λ , $R\lambda$ 为含么的最小理想, 由 λ 不可逆

$\Rightarrow R\lambda \subsetneq R$ (包含, 若 $R\lambda = R$, $1 \in R\lambda$, $\exists y \in R$, $y\lambda = 1$)。

仍存在极大理想 $M \supset R\lambda \ni \lambda$, 因

由 A 的交换么环, $\exists M$ 为极大理想。

考虑 $A \xrightarrow{\pi} A/M$ 商代数。

A/M 为域, 可除代数, 由 A 有谱性质。

A/M 每个元素谱非空, 由已证 $A/M \cong F$ 。

交换图:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\pi} & A/M & \xrightarrow{\theta} & F \\ & \searrow \tau = \theta \circ \pi & & \nearrow & \end{array}$$

$\tau(a)$ 满足:

$$\lambda 1 - a \mapsto 0 \mapsto 0, \quad \tau(\lambda 1 - a) = 0$$

$$\Rightarrow \tau(\lambda 1) = \tau(a) \Rightarrow \lambda = \tau(a)$$

命题 1.6.4

$\Sigma A \cup \{0\} \xrightarrow{\Theta} \Sigma \hat{A}$ 为双射。

$\tau \mapsto \hat{\tau}$

交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \hat{A} \\ & \searrow \tau & \downarrow \exists! \hat{\tau} \\ & & F \end{array}$$



证明 $\tau_1 \mapsto \hat{\tau}_1$, 若 $\hat{\tau}_1 = \hat{\tau}_2 \Rightarrow \tau_1 = \hat{\tau}_1|_A = \hat{\tau}_2|_A = \tau_2$

$\tau_2 \mapsto \hat{\tau}_2 \Rightarrow$ 单射

命题 1.6.5

若 A 为含么代数, $\Omega \subset A$, 则

$$\langle \Omega \cup \{1\} \rangle_{al} = \Omega \text{ 生成的含么的含么代数}$$



证明 记 $B = \langle \Omega \cup \{1\} \rangle_{al}$, C 为 Ω 生成的含么的含么代数。

($\supset$) 要证 $C \supset B$ 。

因 C 是含 Ω 的含么子代数, 故 $1_A \in C$, 从而 $\Omega \cup \{1_A\} \subset C$ 。

由 $B = \langle \Omega \cup \{1\} \rangle_{al}$ 是包含 $\Omega \cup \{1\}$ 的最小子代数, 得 $B \subset C$ 。

($\subset$) 要证 $B \supset C$ 。

由 $\Omega \subset \Omega \cup \{1\} \subset B$, 故 B 是包含 Ω 的子代数。

又 $1_A \in \Omega \cup \{1\} \subset B$, 故 B 是含么子代数。

由 C 是包含 Ω 的最小含么子代数, 得 $C \subset B$ 。

综上, $B = C$ 。

命题 1.6.6

若 A 为含么代数 (不一定交换)

$$\Omega \subset A \Rightarrow \langle \Omega \rangle = A \cdot \Omega \cdot A = \left\{ \sum a_i \cdot x_i \cdot b_i, \begin{array}{l} a_i \in A \\ x_i \in \Omega \\ b_i \in A \end{array} \right\}$$

**命题 1.6.7**

A 为代数, $\Omega \subset A$, 若 $\forall x, y \in \Omega, xy = yx$, 则 $\langle \Omega \rangle_{al}$ 为交换子代数 (Ω 称为交换子集)

**定义 1.6.3 (对换)**

A 为代数, $\Omega \subset A$, $\Omega \neq \emptyset$ (结合)

$$\Omega' \triangleq \{a \in A : \forall x \in \Omega, ax = xa\}$$

**命题 1.6.8**

Ω' 为子代数, $\forall a, b \in \Omega', (a+b) \in \Omega', ab \in \Omega', \lambda a \in \Omega'$



证明 $\langle \Omega \rangle_{al} \text{ 交换} \iff \langle \Omega \rangle_{al} \subset \langle \Omega \rangle'_{al}$
 $\iff \Omega \subset \langle \Omega \rangle'_{al} \iff \langle \Omega \rangle_{al} \subset \Omega'$
 $\iff \Omega \subset \Omega' \iff \Omega \text{ 交换}$

1.7 多项式代数

定义 1.7.1

$F[x]$ 表示以 x 为变元的多项式代数。

**命题 1.7.1**

若 A 为含么 $\sim F$ 代数, $a \in A$, 则存在唯一同态 $\hat{a}$:

$$F[x] \xrightarrow{\hat{a}} A \quad f_{a \in t}, \quad \hat{a}(f) = f(a)$$

$$x \mapsto a$$



定理 1.7.1 (谱映射定理)

若 A 为含么 F 代数, F 代数同态, $a \in A$, $f \in F[x]$, 则

$$\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$$

其中 $f(\sigma(a)) \triangleq \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\}$ 。

注 若 S 为么半群, $x, y \in S$, 且 $xy = yx$, 则 xy 可逆 $\iff x$ 与 y 可逆。

证明 ($\Leftarrow$) 显然

($\Rightarrow$) $xy \cdot a := e = a \cdot xy = a \cdot yx$, x 有右逆, x 有左逆 $\Rightarrow x$ 可逆。

证明 ($\subset$) $\forall \lambda \in \sigma(f(a)) \Rightarrow \lambda 1 - f(a)$ 不可逆。

$\Rightarrow (\lambda - f) \cdot a$, 设 $(\lambda - f) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$, $c \neq 2$

$(\lambda - f) \cdot a = c(a - \lambda_1 1) \cdots (a - \lambda_n 1)$

不可逆 $\Rightarrow \exists \lambda_i$, s.t. $a - \lambda_i 1$ 不可逆。

$\Rightarrow \lambda_i \in \sigma(a)$

而 $(\lambda - f)(\lambda_i) = \lambda - f(\lambda_i)$

$= 0 \Rightarrow \lambda = f(\lambda_i) \Rightarrow \lambda \in f(\sigma(a))$

($\supset$) $\forall \lambda \in f(\sigma(a))$, 要证 $\lambda \in \sigma(f(a))$

i.e. $\lambda 1 - f(a)$ 不可逆。

1.8 乘子代数

$(A^{op}, +, \cdot, \text{数乘})$, $A^{op} \triangleq A$, 加法、数乘不变

$x \cdot y \triangleq yx$ (反乘法) 易知 A^{op} 为代数

A, B 为 F 代数, 直和代数 $A \oplus B$, 乘法

$$(a, b) \cdot (a', b') \triangleq (aa', bb')$$

满足结合律、分配律

定义 1.8.1

$\text{End}_F(A) \oplus \text{End}_F(A)^{op}$ 为一个 F 代数

$$A \xrightarrow{\ell} \text{End}(A)$$

$$a \mapsto \ell_a$$

$$A \xrightarrow{r} \text{End}(A)^{op} \quad \text{同态}$$

$$a \mapsto r_a$$

$A \xrightarrow{\varphi} C$ 同态, $A \xrightarrow{\psi} D$ 同态, 定义 $A \xrightarrow{(\varphi, \psi)} C \oplus D$ 为同态

$$x \mapsto (\varphi(x), \psi(x))$$

$$x + y \mapsto (\varphi(x) + \varphi(y), \psi(x) + \psi(y))$$

$$xy \mapsto (\varphi(x) \cdot \varphi(y), \psi(x) \cdot \psi(y))$$

$$1 \mapsto (1_C, 1_D) \text{ 若保么}$$

定义 1.8.2

$A \xrightarrow{\Theta} \text{End}_F(A) \oplus \text{End}_F(A)^{op}$ 为代数同态

$$a \mapsto (\ell_a, r_a)$$

命题 1.8.1

$\forall a \in A$, 有以下性质

1. $\ell_a(x)y = \ell_a(xy)$
2. $xr_a(y) = r_a(xy)$
3. $x\ell_a(y) = xay = r_a(x)y$

定义 1.8.3

$\forall (L, R) \in \text{End}_F(A) \oplus \text{End}_F(A)^{op}$

称 (L, R) 为 A 上的一个乘子, 若满足, $\forall x, y \in A$, 有

1. $L(x)y = L(xy)$
2. $xR(y) = R(xy)$
3. $xL(y) = R(x)y$

A 上全体乘子记为 $M(A)$ 。

命题 1.8.2

$M(A)$ 为 $\text{End}_F(A) \oplus \text{End}_F(A)^{op}$ 的含么子代数, 么元为 (id_A, id_A)

证明 $(L, R), (L', R') \in M(A)$

$(L, R) + (L', R') \in M(A)?$

$\forall x, y \in A$, ① $(L + L')(x)y = (L(x) + L'(x))y = L(x)y + L'(x)y$
 $= L(xy) + L'(xy) = (L + L')(xy)$

同理 $R + R'$ 满足 ②

$x(L + L')(y) = x(L(y) + L'(y)) = xL(y) + xL'(y) = R(x)y + R'(x)y$
 $= (R + R')(x)y$ ③

数乘易证。

$(L, R) \cdot (L', R') = (L \circ L', R \circ R') \in M(A)$

$(L \circ L')(x)y = L(L'(x))y = L(L'(x)y) = L(L'(xy))$
 $= (L \circ L')(xy)$ ①

$x(L \circ L')(y) = xL(L'(y)) = R(x)L'(y) = R'(R(x))y$
 $= (R' \circ R)(x)y$ ③

$x(R' \circ R)(y) = xR'(R(y)) = R'(xR(y))$
 $= R'(R(xy)) = R' \circ R(xy)$

定义 1.8.4 (典范同态)

$$A \xrightarrow{\Theta} M(A)$$

$$a \mapsto (\ell_a, r_a)$$

$M(A)$ 称为 A 的乘子代数

命题 1.8.3

$A \xrightarrow{\Theta} M(A)$ 典范同态, 则 $\Theta(A) \triangleleft M(A)$ 理想。

证明 $\Theta(A)$ 线性 op , 下证、吸收率。

$\forall a \in A, (\ell_a, r_a) \in \Theta(A), \forall (L, R) \in M(A)$, 要证
 $(L, R)(\ell_a, r_a)$ 及 $(\ell_a, r_a)(L, R)$ 都在 $\Theta(A)$ 中。

$$(L\ell_a, Rr_a) = (\ell_b, r_b), (l_a L, Rr_a) = (\ell_c, r_c)$$

若 A 含幺 1 代入上式, $L\ell_a(1) = L(a) = \ell_b(1) = b$

$$Rr_a(1) = R(a) = r_c(1) = c$$

$\Rightarrow$ 下证 $(L\ell_a, r_a R) = (\ell_{L(a)}, r_{L(a)})$

$$\text{及 } (l_a L, Rr_a) = (\ell_{R(a)}, r_{R(a)})$$

$$\forall x \in A, \text{ 有 } (L\ell_a)(x) = L(ax) = L(a)x = \ell_{L(a)}(x)$$

$$(r_a R)(x) = R(xa) = xR(a) = r_{L(a)}(x)$$

$$(l_a L)(x) = aL(x) = R(a)x = \ell_{R(a)}(x)$$

$$(Rr_a)(x) = R(xa) = xR(a) = r_{R(a)}(x)$$

命题 1.8.4

A 含幺 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{\theta} M(A)$ 同构

证明 $(\Leftarrow)$ 显然。

$(\Rightarrow)$ $A \xrightarrow{\theta} M(A)$ 单射。

若 $a \mapsto (0, 0)$, 则 $\ell_a = 0, r_a = 0 \Rightarrow \ell_a(1) = 0 \Rightarrow a = 0$

$\ker \theta = \{0\} \Rightarrow \theta$ 单射

$\theta(A)$ 是理想, 含幺, $\Rightarrow \theta(A) = M(A)$

故 θ 为同构。

定理 1.8.1

任取含幺 F 代数 B , 若 A 是 B 的理想, 则 $\exists B \xrightarrow{\tau} M(A)$ 保幺同态, s.t. $\tau|_A = \theta$ 。

$$\begin{array}{ccc} A & \xhookrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow \theta & \downarrow \tau \\ & & M(A) \end{array}$$

证明 定义

$$B \xrightarrow{\tau} M(A)$$

$$b \mapsto (L_b, R_b)$$

其中

$$A \xrightarrow{L_b} A, \quad A \xrightarrow{R_b} A$$

$$x \mapsto bx, \quad x \mapsto xb$$

易知 $L_b, R_b \in \text{End}_F(A)$ 且 (L_b, R_b) 为乘子。

e.g. $M(C(X)) = C(X) \quad M(K(H)) = B(H)$

定义 1.8.5

称代数 (或环) A 非退化, 若满足 $\text{ann}(A) = \{0\}$

定义 1.8.6

$\Omega \subset A, \text{ann}(\Omega) := \{a \in A : a\Omega = \{0\} = \Omega a\}$

i.e. $\forall x \in A$, 若 $x\Omega = \Omega x = \{0\} \Rightarrow x = 0$ (含 1 必不退化, $a1 = a = 0$)

命题 1.8.5

若 A 非退化, 则 $A \xrightarrow{\theta} M(A)$ 为单射。

证明 $A \xrightarrow{\theta} M(A)$

若 $a \mapsto (\ell_a, r_a) = (0, 0)$, $\ell_a = 0$, $r_a = 0$

$\Rightarrow aA = Aa = 0 \Rightarrow a = 0$

反之若 θ 单, 则 A 非退化。

设 $aA = Aa = 0 \Rightarrow \ell_a = r_a = 0 \Rightarrow (\ell_a, r_a) = (0, 0) = \theta(a)$

θ 单 $\Rightarrow a = 0$

定义 1.8.7

A 为代数, I 为 A 的理想, 称 I 为本性理想

若满足: $\text{ann}(I) = \{0\}$

i.e. $\forall a \in A$, 若 $aI = \{0\} = Ia$ 则 $a = 0$

注 $\otimes I \triangleleft R$, $\forall J \in R$, 若 $I \cap J = 0$ 则 $J = 0$ (I 很大) (不等价)

命题 1.8.6

若 A 非退化, 则 $\theta(A)$ 为 $M(A)$ 的本性理想。

证明 已证 $\theta(A) \triangleleft M(A)$ 。下设 $\forall (L, R) \in M(A)$ 且 $\forall a \in A$ 有:

$(L, R)(\ell_a, r_a) = (0, 0)$ 且 $(\ell_a, r_a)(L, R) = (0, 0)$ 则可 $(L, R) = (0, 0)$

条件 $(\Leftrightarrow) \forall a \in A, \forall x \in A, (L\ell_a)(x) = 0$

$(r_a R)(x) = 0, (Rr_a)(x) = 0, (\ell_a L)(x) = 0$

$\Rightarrow \forall a \in A, \forall x \in A, L(ax) = 0 \Rightarrow L(a) \cdot x = 0$

$aL(x) = 0 \Rightarrow xL(a) = 0$

$\Rightarrow L(c)A = AL(c) = 0 \Rightarrow \forall c, L(c) = 0 \Rightarrow L = 0$

$R(x)a = 0 (\Leftrightarrow), R(a)x = 0, R(xa) = xR(a) = 0$

$\Rightarrow R(c)A = AR(c) = 0 \Rightarrow \forall a, R(a) = 0 \Rightarrow R = 0$

定理 1.8.2

已知 A 非退化。

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ & \searrow \theta & \downarrow \exists! \tau \\ & & M(A) \end{array}$$

任取 B 含幺代数, 存在唯一的保幺同态 τ , 使图交换。

证明 若 τ_1, τ_2 都满足条件, 则要证 $\forall b \in B$ 。

有 $\tau_1(b) = \tau_2(b)$, 在 $M(A)$ 中。 A 非退化, 知。

$\theta(A)$ 本性。从而只要证 $\forall a \in A$, 有。

$\tau_1(b)\theta(a) = \tau_2(b)\theta(a)$

$\theta(a)\tau_1(b) = \theta(a)\tau_2(b)$

$\tau_1(b)\theta(a) = \tau_1(b)\tau_1(a) = \tau_1(ba) = \theta(ba)$

$\tau_2(b)\theta(a) = \tau_2(b)\tau_2(a) = \tau_2(ba) = \theta(ba)$

同理 $\theta(a)\tau_1(b) = \theta(a)\tau_2(b) = \theta(ab)$

进而。 A 在 B 中本性 $\Leftrightarrow \tau$ 单。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{本性}} & B \\ & \searrow \theta & \downarrow \exists! \tau \\ & & M(A) \end{array}$$

$M(A)$ 为以 A 为本性理想的最大含么代数。

第2章 * 代数与 C^* 代数

2.1 * 代数

定义 2.1.1

若 A 为一个 $\mathbb{C}$ 代数

$A \xrightarrow{*} A$ 映射满足以下性质

$$x \mapsto *(x) \triangleq x^*$$

1. $\forall x \in A$ 有 $x^{**} = x$ (x 为时全)
2. $*$ 为共轭线性。i.e. $\forall x, y \in A$, 有 $(x + y)^* = x^* + y^*$, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, $(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*$
3. $*$ 为反同态。i.e. $\forall x, y \in A$, 有 $(xy)^* = y^* x^*$



定义 2.1.2

若 A 为复代数, $*$ 为 A 上的一个星运算

称 $(A, *)$ 为一个 * 代数。



定义 2.1.3

A, B 为 * 代数, $A \xrightarrow{f} B$ 映射。

称 f 为一个 * 同态, 若 f 为一个代数同态, 且 $\forall x \in A$, 有 $f(x^*) = f(x)^*$



定义 2.1.4

A 为一个 * 代数, $I \triangleleft A$ 。若满足、 $\forall x \in I$, 有 $x^* \in I$ 。

称 I 为一个 * 理想, ($I^* = I$)



命题 2.1.1

若 $A \xrightarrow{f} B$ 为 * 同态。则 $\ker f$ 为 A 的 * 理想。



证明 已设 $\ker f$ 理想。 $\forall x \in \ker f$, $f(x) = f(x) = 0 \Rightarrow x^* \in \ker f$ 。

命题 2.1.2

若 I 为 A 的 * 理想。则 A/I 上可良定义 * 运算

$\forall x \in A$, $[x]^* = [x^*]$ 并且 $(A/I, *)$ 为 * 代数



证明 若 $[x] = [y]$, $\Rightarrow x - y \in I$, $\Rightarrow (x - y)^* \in I \Rightarrow [x^*] = [y^*]$

下证

$A/I \xrightarrow{*} A/I$ 是一个 * 运算

$$[x] \mapsto [x]^*$$

1. $[x]^{**} = [x^*]^* = [x^{**}] = [x]$
2. $([x] + [y])^* = [x + y]^* = [(x + y)^*] = [x^* + y^*] = [x]^* + [y]^*$
3. $([x][y])^* = [xy]^* = [(xy)^*] = [y^* x^*] = [y]^* [x]^*$

I 为 A 的 $*$ 理想,

$A \xrightarrow{\pi} A/I$ 为 $*$ 同态

$x \mapsto [x]$

$\pi(x^*) = [x^*] = [x]^* = \pi(x)^*$, $\ker \pi = I$

定理 2.1.1 (同态基本定理)

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \pi \downarrow & \nearrow \exists! \bar{f} & \\ A/\ker f & & \end{array} \quad * \text{ 同态}$$

证明 $\bar{f}([x]^*) = \bar{f}([x])^* = f(x^*) = f(x)^* = \bar{f}([x])^*$

命题 2.1.3

A 含 1, $\langle \Omega, 1 \rangle_{*-al} = \Omega$ 生成的含 1 $*$ 子代数。

命题 2.1.4

若 $\Omega^* \subset \Omega$, 则 $\langle \Omega \rangle = \langle \Omega \rangle_*$, $\langle \Omega \rangle_{al} = \langle \Omega \rangle_{*-al}$ 。

证明 ① $\langle \Omega \rangle \subset \langle \Omega \rangle_*$ 。

下证 $\langle \Omega \rangle \supset \langle \Omega \rangle_*$, 只要证 $\langle \Omega \rangle$ 为一个 $*$ 理想。从而 $\langle \Omega \rangle \supset \langle \Omega \rangle_*$ 。

$\forall x \in \langle \Omega \rangle$, 要证 $x^* \in \langle \Omega \rangle$, 定义 $B \triangleq \{x \in A : x^* \in \langle \Omega \rangle\}$

易知 $\langle \Omega \rangle \subset B$ 。下证 B 为一个理想, 从而 $\langle \Omega \rangle \subset B$ 。

i.e. $\forall x \in \langle \Omega \rangle$, $x^* \in \langle \Omega \rangle$ 。

这是因为。 $0 \in B$, $x, y \in B \Rightarrow x^*, y^* \in \langle \Omega \rangle$

$\Rightarrow (x+y)^* = x^* + y^* \in \langle \Omega \rangle \Rightarrow x+y \in B$ 。

$(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^* \in \langle \Omega \rangle \Rightarrow \lambda x \in B$ 。

$\forall x \in B$, $\forall a \in A$, 有 $(ax)^* = x^* a^* \in \langle \Omega \rangle \Rightarrow ax \in B$ 。

故 B 为一个理想, $\Rightarrow \langle \Omega \rangle \subset B$ 。

② $\langle \Omega \rangle_{al} \subset \langle \Omega \rangle_{*-al}$

下证 $\langle \Omega \rangle_{al} \supset \langle \Omega \rangle_{*-al}$, 只要证 $\langle \Omega \rangle_{al}$ 为 $*$ 代数。

从而 $\langle \Omega \rangle_{al} \supset \langle \Omega \rangle_{*-al}$ 。

令 $B = \{\bar{x} : x \in \langle \Omega \rangle_{al}\}$ 。下证 B 为代数

类似证明

2.2 * 代数么元化

定义 2.2.1

A 为 $*$ 代数, $A \xrightarrow{\theta} B$ 为 $*$ 同态。

B 为含么 $*$ 代数, 若满足

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & B \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \bar{f} \text{ 保么同态} \\ & & C \text{ 含么 } * \text{ 代数} \end{array}$$

命题 2.2.1

A 为 * 代数么元化存在唯一

证明 $A \xrightarrow{\theta} A \oplus \mathbb{C}$ 代数么元化。其中 $(a, \lambda)(b, \mu) \triangleq (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu)$
在 $A \oplus \mathbb{C}$ 中定义 * 运算。

命题 2.2.2

$1^* = 1$, 因为 $1^*x = 1^*x^{**} = (x^*1)^* = x^{**} = x \Rightarrow 1^* = 1$

$\forall (a, \lambda) \in A \oplus \mathbb{C}, (a, \lambda)^* \triangleq (a^*, \bar{\lambda})$

$$1. (a, \lambda)^{**} = (a^{**}, \bar{\bar{\lambda}}) = (a, \lambda)$$

$$2. (r(a, \lambda))^* = (ra, r\lambda)^* = ((ra)^*, \overline{r\lambda}) = (ra^*, \bar{r}\bar{\lambda}) = \bar{r}(a, \lambda)^*$$

$$3. ((a, \lambda)(b, \mu))^* = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu)^* = (b^*a^* + \bar{\mu}a^* + \bar{\lambda}b^*, \bar{\lambda}\bar{\mu})$$

$$(b, \mu)^*(a, \lambda)^* = (b^*, \bar{\mu})(a^*, \bar{\lambda}) = (b^*a^* + \bar{\mu}a^* + \bar{\lambda}b^*, \bar{\lambda}\bar{\mu})$$

$$\theta(a^*) = (a^*, 0) = (a, 0)^* = \theta(a)^*$$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & A \oplus \mathbb{C} \\ & \searrow \text{*同态} & \downarrow \exists! \tilde{f} \text{保么同态} \\ & f & B \text{ 含么 * 代数} \end{array}$$

下证 $\tilde{f}$ 保 *。

$$\tilde{f}((a, \lambda)^*) = \tilde{f}((a^*, \bar{\lambda})) = f(a^*) + \bar{\lambda}1_B$$

$$\tilde{f}((a, \lambda))^* = (f(a) + \lambda 1_B)^* = f(a)^* + \bar{\lambda}1_B$$

命题 2.2.3

$A \xrightarrow{\theta} M(A)$, A 为 * 代数。

$a \mapsto (\ell_a, r_a)$ 。

则在 $M(A)$ 上可定义 * 运算如下: $(L, R)^* = (R^*, L^*)$

其中 $L^*(x) \triangleq L(x^*)^*$, $R^*(x) \triangleq R(x^*)^*$, 要证 * 为 $M(A)$ 上的一个 * 运算。

例题 2.1 $\mathbb{C}$ 为一个 * 代数, * 运算为共轭运算。

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \lambda^* \triangleq \bar{\lambda}$$

$$1. \bar{\bar{\lambda}} = \lambda$$

$$2. \bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b} = (a + b)^* = \bar{\lambda}a = \bar{\lambda}\bar{a} = \bar{\lambda}a^*$$

$$3. \overline{ab} = \bar{a}\bar{b} = \bar{b}\bar{a}$$

例题 2.2 $M_n(\mathbb{C})$, * 运算为 $A^* = \bar{A}^T$

$$1. A^{**} = A$$

$$2. (A + B)^* = A^* + B^*, (\lambda A)^* = \bar{\lambda}A^*$$

$$3. (AB)^* = \overline{AB}^T = \overline{AB}^T = B^T \bar{A}^T = B^*A^*$$

定义 2.2.2

H_1, H_2 为 Hilbert 空间, $\mathcal{B}(H_1, H_2)$ 表示 H_1 到 H_2 的全体有界线性算子。

命题 2.2.4

若 $H_1 \xrightarrow{T} H_2$, $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 则存在唯一

$$H_2 \xrightarrow{T^*} H_1 T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$$

使得 $\forall x \in H_1, \forall y \in H_2$, 有 $\langle Tx, y \rangle_{H_2} = \langle x, T^*y \rangle_{H_1}$

证明 若 $H_2 \xrightleftharpoons[B]{A} H_1$ s.t. $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \langle x, By \rangle$
 $\langle x, (A - B)y \rangle = 0, \forall y \Rightarrow A - B = 0$

命题 2.2.5

$$T^{**} = T$$

定理 2.2.1 (Riesz 表示定理)

给定 Hilbert 空间 H , 有

$$H \xrightarrow{\theta} H^* \triangleq \mathcal{B}(H, \mathbb{C})$$

$$x \mapsto \langle x, x \rangle$$

为保范共轭线性同构

证明 ① $x = 0, \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow \|\langle x, x \rangle\| = 0 = \|x\|$

② $x \neq 0, \|x\| \neq 0, \langle \frac{x}{\|x\|}, x \rangle = \|x\|, \Rightarrow \|\langle x, x \rangle\| = \|x\|$

$$\lambda x \mapsto \langle x, \lambda x \rangle = \bar{\lambda} \langle x, x \rangle = \bar{\lambda} \theta(\lambda)$$

共轭线性 $\Rightarrow$ 单

(存在) $\forall y \in H_2$, 定义

$$H_1 \xrightarrow{\langle T^*, y \rangle} \mathbb{C}$$

$$x \mapsto \langle Tx, y \rangle$$

$$|\langle Tx, y \rangle| \leq \|Tx\| \|y\| \leq \|T\| \|x\| \|y\| \Rightarrow \|\langle Tx, y \rangle\| \leq \|T\| \|y\|. \text{ i.e. } \langle Tx, y \rangle \in H_1^*$$

由 Riesz 表示定理, $\exists z \in H_1$, s.t. $\langle Tx, y \rangle = \langle x, z \rangle$, 记 $z = T^*y$

定义

$$T^* : H_2 \longrightarrow H_1$$

$$y \mapsto T^*y$$

易知, $\forall x, y$, 有 $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$

下证 T^* 线性。 $\forall x, \forall y_1, y_2$ 。

$$\langle Tx, y_1 + y_2 \rangle = \langle x, T^*(y_1 + y_2) \rangle =$$

$$\langle Tx, y_1 \rangle + \langle Tx, y_2 \rangle = \langle x, T^*y_1 \rangle + \langle x, T^*y_2 \rangle = \langle x, T^*y_1 + T^*y_2 \rangle \Rightarrow T^*(y_1 + y_2) = T^*y_1 + T^*y_2 \quad (\text{由正定})$$

$$\langle Tx, \lambda y \rangle = \langle x, T^*(\lambda y) \rangle$$

$$= \bar{\lambda} \langle Tx, y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, T^*y \rangle = \langle x, \lambda T^*y \rangle \Rightarrow T^*(\lambda y) = \lambda T^*y$$

由 Riesz 表示, $\|T^*y\| = \|\langle Tx, y \rangle\|$

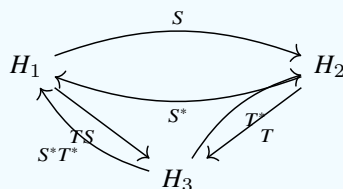
$$\text{对 } y, \|T^*y\| \leq \|T\| \|y\| \Rightarrow \|T^*\| \leq \|T\|$$

$$T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$$

$$\|T\| = \|T^{**}\| \leq \|T^*\| \Rightarrow \|T^*\| \leq \|T\|$$

命题 2.2.6

1. $T^{**} = T$
2. $(T + S)^* = T^* + S^*$, 且 $(\lambda T)^* = \bar{\lambda} T^*$
3. $(T \circ S)^* = S^* \circ T^*$

**命题 2.2.7**

$\mathcal{B}(H)$ 为一个 $\mathbb{C}$ -* 代数, 为 $\text{End}_{\mathbb{C}}(H)$ 的含么子代数

命题 2.2.8

$\forall T \in \mathcal{B}(H)$ 有 $\|T^*T\| = \|TT^*\| = \|T\|^2$

命题 2.2.9

若 A 交换非退化代数, 则 $M(A)$ 交换。

证明 $\forall (L, R), (L', R') \in M(A)$, 要证 $(L, R)(L', R') = (L', R')(L, R)$ i.e. $(LL', R'R) = (L'L, RR')$

$\forall x, y \in A$, $L(L'(x))y = L'(L(x))y$ (A 非退化)

$L(L'(x))y = yL(L'(x)) = R(y)L'(x) = L'(xR(y)) = L'(xR(y)) = L'(R(y)x) = L'(yL(x)) = L'(L(x))y$

命题 2.2.10

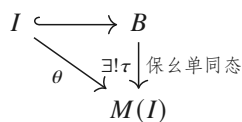
若 A 非退化, $(L, R), (L_1, R_2) \in M(A)$, 则 $R_1 = R_2$

证明 $\forall x, y \in A$, 有 $R_1(x)y = xL(y) = R_2(x)y$ (非退化) $\Rightarrow R_1 = R_2$

引理 2.2.1

已知 I 为含么代数 B 的本性理想, 若 I 交换, 则 B 交换。

证明 由 I 在 B 中 * 性理想, 知 I 非退化代数。



($\forall x \in I$, 若 $xI = 0 = Ix$, I 本性 $\Rightarrow x = 0$)

有 $M(I)$ 交换 $\Rightarrow B$ 交换

$\forall a, b \in B$, 要证 $ab = ba$, 由 I 本性, 只要证 $(ab - ba)I = 0 = I(ab - ba)$

$\forall x \in I$, 有 $(ab - ba)x = 0 = x(ab - ba)$

只要证 $\forall x, y \in I$, 有 $(ab - ba)xy = 0 = y(ab - ba)x$ (I 本性)

W.S. $x(ab - ba)y = 0 = yx(ab - ba)$

① $abxy = baxy$, $abxy = a(bx)y = ay \cdot bx = bx \cdot ay = ba \cdot xy$

全体 Hilbert 空间之间的有界线性算子满足

1. $T^{**} = T$ (对合) $H \xrightleftharpoons[T^*]{T} H^*$

$$2. (T + S)^* = T^* + S^* \text{ (共轭线性)}$$

$$3. (T \circ S)^* = S^* \circ T^*$$

证明 ② $\langle (T + S)x, y \rangle = \langle x, (T + S)^*y \rangle$

$$\langle Tx, y \rangle + \langle Sx, y \rangle = \langle x, T^*y + S^*y \rangle$$

$$\text{③ } \langle T \circ Sx, y \rangle = \langle x, (T \circ S)^*y \rangle$$

$$\langle Sx, T^*y \rangle = \langle x, S^*T^*y \rangle$$

例题 2.3 H 为一个 Hilbert 空间, $\mathcal{B}(H)$ 关于点态加、点态数乘、复合 $*$ 运算为一个 $*$ 代数。

例题 2.4 X 赋范空间, $\mathcal{B}(X)$ 为代数 $\Rightarrow$ 赋范代数。

定义 2.2.3

若 A 为一个 F 代数, $\|\cdot\|$ 为 A 的一个代数, 若满足 $\forall x, y \in A$ 有 $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$, 则称 $(A, \|\cdot\|)$ 为一个赋范代数。

定义 2.2.4

若 $(A, \|\cdot\|)$ 为一个赋范代数且为 Banach 空间, 称 $(A, \|\cdot\|)$ 为一个 Banach 代数。

(Banach 空间: $X, (\mathcal{B}(X), \|\cdot\|)$ 是完备的, $\mathcal{B}(X)$ 为 Banach 空间)

命题 2.2.11

$$H_1 \xrightleftharpoons[T^*]{T} H_2, \|T^*T\| = \|T\|^2$$

证明 $\|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\| = \|T\|^2$

下证 $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$

$$\forall x \in H_1, \|x\| \leq 1, \|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = |\langle x, T^*Tx \rangle| \leq \|x\|\|T^*Tx\| \leq \|T^*Tx\|$$

$$\Rightarrow \|T\| \leq \|T^*T\|^{1/2} \Rightarrow \|T\|^2 \leq \|T^*T\|$$

定义 2.2.5

若 $(A, \|\cdot\|)$ 为赋范代数, A 为 $*$ 代数, 满足: $\forall x \in A, \|x^*x\| = \|x\|^2$, 称 $\|\cdot\|$ 满足 C^* 等式。

进一步, 若 $(A, \|\cdot\|)$ 完备, 称 $(A, \|\cdot\|)$ 为一个 C^* 代数。(i.e. A 为 Banach 代数, 有 $*$, C^* 等式)

例题 2.5 H 为 Hilbert 空间, $(\mathcal{B}(H), \|\cdot\|, *)$ 为一个 C^* 代数。 $A \leq \mathcal{B}(H)$ 闭 $*$ 子代数亦为 C^* 代数。

• $(A_\alpha)_\alpha$ 为一族 F 代数

在 $\prod A_\alpha$ 定义加、数乘、求法, 使 $\prod A_\alpha$ 亦为 F 代数。

$$(x_\alpha)_\alpha + (y_\alpha)_\alpha \triangleq (x_\alpha + y_\alpha)_\alpha$$

$$\lambda(x_\alpha)_\alpha \triangleq (\lambda x_\alpha)_\alpha$$

$$(x_\alpha)_\alpha \cdot (y_\alpha)_\alpha \triangleq (x_\alpha y_\alpha)_\alpha$$

定义 2.2.6

$(A_\alpha)_\alpha$ 为一族 $*$ 代数, $\prod A_\alpha$ 为直积, 定义典范的 $*$ 运算。 $\forall (x_\alpha)_\alpha \in \prod A_\alpha, (x_\alpha)_\alpha^* \triangleq (x_\alpha^*)_ \alpha$

容易验证。

定义 2.2.7

$$\bigoplus_{\alpha}^{\ell^\infty} A_\alpha \triangleq \{(x_\alpha)_\alpha \in \prod A_\alpha : \{\|x_\alpha\| : \alpha \in \Lambda\} \text{ 有界}\}$$

命题 2.2.12

$\bigoplus_{\alpha}^{\ell^{\infty}} A_{\alpha}$ 为 $\prod A_{\alpha}$ 的子代数。

证明 $\forall \alpha, \|x_{\alpha} + y_{\alpha}\| \leq \|x_{\alpha}\| + \|y_{\alpha}\| \leq M_1 + M_2 \quad \|x_{\alpha} \cdot y_{\alpha}\| \leq \|x_{\alpha}\| \|y_{\alpha}\| \leq M_1 M_2$

注 $\bigoplus_{\alpha} A_{\alpha} \leq \bigoplus_{\alpha}^{\ell^{\infty}} A_{\alpha}$

定义 2.2.8

$(\bigoplus_{\alpha} A_{\alpha}, \|\cdot\|_{\infty})$ 为一个赋范代数。 $\|\cdot\|_{\infty} := \sup_{\alpha} \|x_{\alpha}\|$

证明 $\|(x_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty} = 0 \Rightarrow \forall \alpha, \|x_{\alpha}\| = 0 \Rightarrow x_{\alpha} = 0 \Rightarrow (x_{\alpha})_{\alpha} = 0$

$$\|\lambda(x_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty} = \sup_{\alpha} \|\lambda x_{\alpha}\| = |\lambda| \sup_{\alpha} \|x_{\alpha}\| = |\lambda| \|(x_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty}$$

$$\|(x_{\alpha})_{\alpha} + (y_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty} = \sup_{\alpha} \|x_{\alpha} + y_{\alpha}\| \leq \sup_{\alpha} (\|x_{\alpha}\| + \|y_{\alpha}\|) \leq \sup_{\alpha} \|x_{\alpha}\| + \sup_{\alpha} \|y_{\alpha}\| \leq \|(x_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty} + \|(y_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty}$$

例题 2.6

$$\ell^{\infty}(\Omega) = \bigoplus_{\omega \in \Omega} \mathbb{C}$$

$$f \longleftrightarrow (x_{\alpha})_{\alpha \in \Omega}$$

引理 2.2.2

若 $(A_{\alpha})_{\alpha}$ 为一族 Banach 代数, 则 $\bigoplus_{\alpha}^{\ell^{\infty}} A_{\alpha}$ 为 Banach 代数。(取 Cauchy 列)

命题 2.2.13

若 A 为赋范代数, 且为 $*$ 代数, 满足: $\forall x \in A$, 有 $\|x\|^2 \leq \|x^*x\|$, 则满足 C^* 等式。

证明 $\forall x \in A$, 有 $\|x\|^2 \leq \|x^*x\| \leq \|x^*\| \|x\| \Rightarrow \|x\| \leq \|x^*\|, \forall x, \Rightarrow \|x^*\| \leq \|x^{**}\| = \|x\| \Rightarrow \|x\| = \|x^*\|$
 $\|x^*x\| \leq \|x^*\| \|x\| = \|x\|^2$

命题 2.2.14

若 $(A_{\alpha})_{\alpha}$ 为一族 C^* 代数, 则 $(\bigoplus_{\alpha}^{\ell^{\infty}} A_{\alpha}, \|\cdot\|_{\infty})$ 为一个 C^* 代数。

证明 $\|(x_{\alpha})_{\alpha}\|_{\infty}^2 = (\sup_{\alpha} \|x_{\alpha}\|)^2 = \sup_{\alpha} \|x_{\alpha}\|^2 = \sup_{\alpha} \|x_{\alpha}^* x_{\alpha}\| = \|((x_{\alpha}^*)_{\alpha} (x_{\alpha})_{\alpha})\|_{\infty}$

例题 2.7 A, B 为 C^* 代数, $(A \oplus B, \|\cdot\|_{\infty})$ 为 C^* 代数。

命题 2.2.15

A 为一非零含么 C^* 代数, 则 $\|1\| = 1$

证明 $\|1\|^2 = \|1^*1\| = \|1 \cdot 1\| = \|1\| \Rightarrow \|1\| = 1$

2.3 C^* 代数么元化

A 为 C^* 代数, A 是否存在么元化

C^* 代数 $A \xrightarrow{\theta} \tilde{A}$ 含么 C^* 代数

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\theta} & \tilde{A} \\
 & \searrow \forall \varphi & \downarrow \exists! \downarrow \text{保么 * 同态 } \tilde{\varphi} \\
 & & B \quad \forall \text{ 含么 } C^* \text{ 代数}
 \end{array}$$

A 为 Banach 代数 (或赋范代数), A 是否存在么元化

$A \longrightarrow \tilde{A}$ 含么 Banach alg

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\quad} & \tilde{A} \\
 & \searrow \varphi & \downarrow \exists! \tilde{\varphi} \downarrow \text{保有界、保么} \\
 & & B \quad \forall B \text{ Banach alg}
 \end{array}$$

A 为赋范代数 (C -代数)

定义 $\tilde{A} \triangleq A \oplus \mathbb{C}$, $(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu)$

$\|(a, \lambda)\|_1 \triangleq \|a\| + |\lambda|$, $A \oplus \mathbb{C}$ 为 1-范数

下证 $(\tilde{A}, \|\cdot\|_1)$ 为赋范代数。

$\|(a, \lambda)(b, \mu)\|_1 = \|(ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu)\|_1 = \|ab + \lambda b + \mu a\| + |\lambda\mu| \leq \|a\|\|b\| + |\lambda|\|b\| + |\mu|\|a\| + |\lambda||\mu|$

$\|(a, \lambda)\|_1 \|(b, \mu)\|_1 = (\|a\| + |\lambda|)(\|b\| + |\mu|)$ 等于上面

命题 2.3.1

$A \xrightarrow{\theta} \tilde{A}$ (A 视为 $\tilde{A}$ 的理想)

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\theta} & \tilde{A} \\
 \searrow \text{连续同态} \quad \forall \varphi \exists! \tilde{\varphi} & & \downarrow \text{保么同态} \\
 & & B
 \end{array}$$

$\|\theta(a)\| = \|(a, 0)\| = \|a\|$, 等距嵌入

证明 下证 $\tilde{\varphi}$ 是连续的 $\Leftrightarrow \tilde{\varphi}$ 有界

$\tilde{\varphi}((a, \lambda)) = \varphi(a) + \lambda 1_B$ $\|\tilde{\varphi}((a, \lambda))\| = \|\varphi(a) + \lambda 1_B\| \leq \|\varphi(a)\| + |\lambda|\|1_B\| \leq \|\varphi\|\|a\| + |\lambda|\|1_B\|$

记 $M = \max\{\|\varphi\|, \|1_B\|\} \Rightarrow \leq M(\|a\| + |\lambda|) = M\|(a, \lambda)\|_1$

进一步, 若 A 为 Banach 代数, 则 $(\tilde{A}, \|\cdot\|_1)$ 为 Banach 代数。

注 $(A \oplus \mathbb{C}, \|\cdot\|_1)$ 没有 C^* 等式。

注 Banach 代数范畴下态射是连续映射。

命题 2.3.2

C^* 代数 A 非退化。

证明 $\forall \lambda \in A$, 若 $xA = 0 = Ax$, 要证 $x = 0$ 。

$\Rightarrow xx^* = 0 \Rightarrow \|x\|^2 = \|xx^*\| = 0 \Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$ 。

2.3.1 A 为含么 (e) 的 C^* 代数

$A \xrightarrow{\theta} \tilde{A} \cong A \oplus \mathbb{C}$ 。

定义

$$\begin{aligned}
 \tilde{A} &\xrightarrow{\sigma} A \oplus \mathbb{C} \\
 (a, \lambda) &\mapsto (a + \lambda e, \lambda)
 \end{aligned}$$

直接验证 σ 为同构。

定义 $\tilde{A}$ 上 $\|\cdot\|$, $\|(a, \lambda)\| \triangleq \max\{\|a + \lambda e\|, |\lambda|\}$ 从而 $\|\cdot\|$ 在 $\tilde{A}$ 中满足 C^* 等式
思路:

$$\begin{array}{ccc} & A & \xrightarrow{\theta} \tilde{A} \\ & \searrow \eta & \downarrow \exists! \sigma \text{ 保 } * \text{ 同态, 图交换} \\ a & \downarrow & \\ (a, 0) & & A \oplus \mathbb{C} C^* \text{ 代数直和, 有 } (e, 1) \end{array}$$

$$\sigma((a, \lambda)) = \eta(a) + \lambda 1_{A \oplus \mathbb{C}} = (a, 0) + \lambda(e, 1) = (a + \lambda e, \lambda).$$

证明 下证 σ 为双射。

$$\sigma \text{ 单: } (a, \lambda) \mapsto (a + \lambda e, \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, a + \lambda e = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\Rightarrow (a, \lambda) = 0. \sigma \text{ 单。}$$

$$\sigma \text{ 满: } \sigma(A \times \{0\}) = A \times \{0\}. \sigma(\{0\} \times \mathbb{C}) \subset \{0\} \times \mathbb{C}.$$

$$\Rightarrow \sigma(\tilde{A}) \supset A \times \{0\} \cup \{0\} \times \mathbb{C}.$$

$$\Rightarrow \sigma(\tilde{A}) \supset A \oplus \mathbb{C}. \text{ 故 } \sigma \text{ 满,}$$

$$\Rightarrow \sigma \text{ 为 } * \text{ 同构, 把 } A \oplus \mathbb{C} \text{ 的范数拉回,}$$

$$\text{即为 } \tilde{A} \text{ 满足 } C^* \text{ 等式的范数。}$$

命题 2.3.3

F 为无限域, V 为 F -代数若 φ 为 $V \rightarrow V$, 线性映射满足任取 A, B ,
有 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$ 或 $\varphi(AB) = \varphi(B)\varphi(A)$, 则 φ 为 $V \rightarrow V$ 乘法同态或反同态。

证明 任取 B , $V_B \triangleq \{A : \varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)\}$ $V_{B_2} \triangleq \{A : \varphi(AB) = \varphi(B)\varphi(A)\}$

下证 V_B, V_{B_2} 为线性 Sp 。

$$\forall x, y \in \mathbb{F}, \exists V_B, \varphi[(x+y)B] = \varphi(xB) + \varphi(yB) = \varphi(x)\varphi(B) + \varphi(y)\varphi(B) = \varphi(x+y)\varphi(B) \Rightarrow x+y \in V_B.$$

$$A \in V_B, \varphi(AB) = \lambda\varphi(A)\varphi(B) = \varphi(\lambda A)B. \Rightarrow \lambda A \in V_B.$$

故 V_B 为线性空间, 同理 V_{B_2} 为线性空间

$$V = V_B \cup V_{B_2}, \text{ 由 } F \text{ 无限域, 则有填不满定理 } \Rightarrow V_B = V \text{ 或 } V_{B_2} = V.$$

$$\text{记 } V_1 = \{B : V_B = V\}, V_2 = \{B : V_{B_2} = V\}$$

下证 V_1, V_2 为线性 Sp 。

$$\forall B \in V_1, \text{ 要证 } \lambda B \in V_1, \forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in V, \varphi(A\lambda B) = \lambda\varphi(A)\varphi(B) = \varphi(A)\varphi(\lambda B) \Rightarrow \lambda B \in V_1.$$

$$\forall \lambda, \gamma \in V_1, \forall A \in V, \varphi(A(\lambda + \gamma)) = \varphi(A\lambda) + \varphi(A\gamma) = \varphi(A)\varphi(\lambda) + \varphi(A)\varphi(\gamma) = \varphi(A)\varphi(\lambda + \gamma) \Rightarrow \lambda + \gamma \in V_1$$

故 V_1 为线性 Sp , 同理 V_2 为线性 Sp 。

$$V = V_1 \cup V_2, \text{ 由填不满定理, } V_1 = V \text{ 或 } V_2 = V$$

2.3.2 A 为 C^* 代数且不含么

$$A \xrightarrow{\theta} M(A), * \text{ 代数/含么代数}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} aA = 0 \Rightarrow a = 0 \\ Aa = 0 \Rightarrow a = 0 \\ a^*a = 0 \Rightarrow a = 0 \end{cases}$$

(C^* 代数性退化)

接下来在 $M(A)$ 上定义 $*$

- A 为 C^* 代数, $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{C}}(A)$ 定义 $\varphi^* : A \rightarrow A, \varphi^*(x) \triangleq \varphi(x^*)^*$

$$\varphi^* \text{ 线性. } \varphi^* : x \mapsto x^* \xrightarrow{\varphi} \varphi(x^*) \mapsto \varphi(x^*)^*.$$

命题 2.3.4

任取 $(L, R) \in M(A)$, $(R^*, L^*) \in M(A)$ 。

证明 $\forall x, y \in A$ 。

1. $R^*(xy) = R(x^*)^*y = (y^*R(x^*))^* = (Ry^*x^*)^* = R^*(xy)$
2. $xL^*(y) = L^*(xy)$ 。(自行验证)
3. $L^*(x)y = xR^*(y)$
 $L^{(x)}y = L(x^*)^*y = (y^*L(x^*))^* = (Ry^*)x^*)^* = xRy^*)^* = xR^*(y)$

命题 2.3.5

若 A 为一个 $*$ 代数, 则

$$\begin{aligned} M(A) &\xrightarrow{*} M(A) \\ (L, R) &\mapsto (R^*, L^*) \end{aligned} \quad \text{为一个星运算}$$

证明 $\varphi^* = * \cdot \varphi \cdot *$, $(\varphi^*)^* = * \cdot \varphi^* \cdot * = * \cdot * \cdot \varphi \cdot * \cdot * = \varphi$

1. $(L, R)^* = (R^*, L^*)^* = (L^{**}, R^{**}) = (L, R)$
2. $((L_1, R_1) + (L_2, R_2))^* = ((R_1 + R_2)^*, (L_1 + L_2)^*) \stackrel{?}{=} (L_1, R_1)^* + (L_2, R_2)^* = (R_1^*, L_1^*) + (R_2^*, L_2^*)$
 由 $(\varphi + \psi)^* = x \cdot (\varphi + \psi) \cdot x = x \cdot \varphi \cdot x + x \cdot \psi \cdot x = \varphi^* + \psi^*$
 验证 ① ② 两式相等
 $(\lambda(L, R))^* = (\lambda L, \lambda R)^* = ((\lambda R)^*, (\lambda L)^*) \stackrel{?}{=} \bar{\lambda}(L, R)^* = (\bar{\lambda}R^*, \bar{\lambda}L^*)$
3. $(\lambda\varphi)^*(x) = (\lambda\varphi)(x^*)^* = \bar{\lambda}\varphi(x^*)^* = \bar{\lambda}\varphi^*(x)$
 反同态 $((L_1, R)(L_2, R_2))^* = (L_1L_2, R_2R_1)^* = ((R_2R_1)^*, (L_1L_2)^*)$
 $(L_2, R_2)^*(L_1, R_1)^* = (R_2^*, L_2^*)(R_1^*, L_1^*) = (R_2^*R_1^*, L_1^*L_2^*)$
 $(\varphi \circ \psi)^* = * \cdot \psi \circ \varphi \cdot * = * \cdot \varphi \circ * \cdot \psi \cdot * = \varphi^* \circ \psi^*$
 (因为 $*^{-1} = *$) 故上面两式相等

命题 2.3.6

$A \xrightarrow{\theta} M(A)$ 为一个 $*$ 同态。

证明 要证 $\theta(a)^* = \theta(a^*)$

$$\theta(a)^* = (\ell_a, r_a)^* = (r_a^*, \ell_a^*)$$

$$\theta(a^*) = (\ell_{a^*}, r_{a^*})$$

$$\text{而由于 } r_a^*(x) = r_a(x^*)^* = (x^*a)^* = a^*x = \ell_{a^*}(x)$$

上述两式相等。

- $A \hookrightarrow B$ 含么 $*$ 代数。 A 为 B 的 $*$ 理想。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow \theta & \downarrow \exists \tau \text{ 保么 } * \text{ 同态} \\ & & M(A) \end{array}$$

$$B \xrightarrow{\tau} M(A)$$

$$b \mapsto (L_b, R_b)$$

证明 只要证 τ 保 $*$

$$\tau(b^*) = (L_{b^*}, R_{b^*})$$

$$\tau(b)^* = (L_b, R_b)^* = (R_b^*, L_b^*) \text{ 两式相等}$$

引理 2.3.1

若 A 是 C^* 代数, $(L, R) \in M(A)$ 则: $L, R \in \mathcal{B}(A) \subset \text{End}_{\mathbb{C}}(A)$

证明 由 A 为 Banach Sp, $A \xrightarrow{L} A, A \xrightarrow{R} A$.

由闭图像 Thm. 要证 L 连续。只要证

若 $x_n \rightarrow x$, 且 $L(x_n) \rightarrow y$ 则 $L(x) \rightarrow y$

只要证: $\forall z \in A$, 有 $zL(x) = zy$

$zL(x) = R(z)x$

命题 2.3.7

A 为赋范代数, 则 $A \times A \rightarrow A$ 连续

$$(x, y) \mapsto xy$$

证明 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \Rightarrow x_n y_n \rightarrow xy$

$$\|x_n y_n - xy\| = \|x_n y_n - x_n y + x_n y - xy\| \leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\| \rightarrow 0$$

回到主题, 由 $x_n \rightarrow x, \Rightarrow R(z)x_n = zL(x_n) \rightarrow R(z)x$

由 $L(x_n) \rightarrow y \Rightarrow zL(x_n) \rightarrow zy$

故 $zy = R(z)x$ (T_2)

命题 2.3.8

若 A 为 C^* 代数, $(L, R) \in M(A)$ 则: $\|L\| = \|R\|$

证明 $\forall x \in A$ 且 $\|x\| \leq 1, \forall y \in A, \|y\| \leq 1$.

$$\|yL(x)\| = \|R(y)x\| \leq \|R(y)\| \|x\| \leq \|R(y)\| \leq \|R\| \|y\| \leq \|R\|$$

取 $y = L(x)^*$, 则 $\forall x, \|x\| \leq 1, \|L(x)\|^2 \leq \|R\| \|L(x)\|$

$\Rightarrow \forall x, \|x\| \leq 1$, 有 $\|L(x)\| \leq \|R\| \Rightarrow \|L\| \leq \|R\|$

同理 $\|R\| \leq \|L\|$

注

$$A \xrightarrow{r} \mathcal{B}(A) \\ a \mapsto r_a, \text{ 为等距嵌入}$$

定义 2.3.1

若 A 为 C^* 代数, 已证 $M(A)$ 上有典范 $*$ 运算。且 $\forall (L, R) \in M(A) \|L\| = \|R\|$

定义 $\|(L, R)\| = \|L\| = \|R\|$

定理 2.3.1

$M(A)$ 为一个含么 C^* 代数。且

$$A \xrightarrow{\theta} M(A) \\ a \mapsto (\ell_a, r_a)$$

为等距 $*$ 同构嵌入。

证明 $(M(A), \|\cdot\|) \hookrightarrow (\mathcal{B}(A) \oplus \mathcal{B}(A)^{op}, \|\cdot\|_{eq})$ 为 Banach Sp.

$\|(\varphi, \psi)\| = \max\{\|\varphi\|, \|\psi\|\} \Rightarrow (M(A), \|\cdot\|)$ 为赋范空间。

下证 $M(A)$ 为闭子空间

设 $(L_n, R_n) \in M(A)$ 且 $(L_n, R_n) \xrightarrow{\|\cdot\|_{\infty}} (L, R)$

下证 $(L, R) \in M(A) \forall x, y \in A$

$$L_n(x)y = L_n(xy)$$

$$\downarrow \quad \text{同理 } xR(y) = R(xy)$$

$$L(x)y = L(xy)。$$

$$xL_n(y) = R_n(x)y$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$xL(y) = R(x)y$$

若 A 不含么元, 则 $A \subsetneq M(A)$ 且 $\theta(A) \cap \mathbb{C}1 = \emptyset$ 。

$$A \xrightarrow{\theta} \theta(A)(A(\text{挖补 Thm})) \oplus \mathbb{C}1. \subset M(A)$$

$$(a + \lambda 1)^* = a^* + \bar{\lambda} 1 \in \theta(A) \oplus \mathbb{C}1。$$

故 $\theta(A) \oplus \mathbb{C}1$ * 封闭

$M(A)$ Banach Sp. 下证 $A \oplus \mathbb{C}1$ 闭于 $M(A)$

由 A 闭 (Banach) $\mathbb{C}1$ 有限维 $\Rightarrow A \oplus \mathbb{C}1$ 闭 (证明下一条)

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & A \oplus \mathbb{C}1 \subset M(A) \\ & \searrow \psi & \downarrow \varphi \\ & * \text{同态} & \exists! \varphi \text{ 保么 * 同态} \\ & & B \vee \text{含么 } C^* \text{ 代数} \end{array}$$

命题 2.3.9

若 X 为赋范 Sp, Y 为 X 的闭子空间, Z 为 X 的有限维子空间, 则 $Y + Z$ 闭于 Sp



证明

考虑商范数 $X \xrightarrow{\pi} X/Y$ π 有界线性

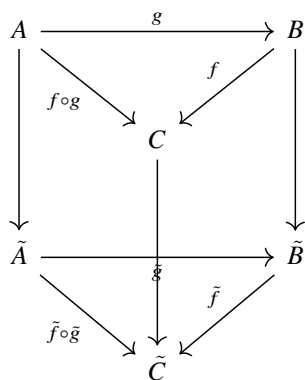
$Z \mapsto \pi(Z)$ 为 X/Y 的有限维线性 Sp

从而 $\pi(Z)$ 闭于 X/Y , 而 $\pi^{-1}\pi(Z) = \ker \pi + Z = Y + Z$, 闭于 X 。

$A \xrightarrow{f} B$ A, B 为 C^* 代数, f * 同态, $\text{Hom}(A, B)$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & \tilde{A} \\ f \downarrow * \text{同态} & & \downarrow \tilde{f} \text{ 保么 * 同态} \\ B & \xrightarrow{\quad} & \tilde{B} \end{array}$$

$\widetilde{\text{id}_A} = \text{id}_{\tilde{A}}$, $\widetilde{f \circ g} = \tilde{f} \circ \tilde{g}$, 这是因为



顶上变换, 所有的侧面变换 $\Rightarrow$ 底部变换

故么元化为函子

例题 2.8 Banach $*$ 代数

$(L^1(G), *)$ 为 Banach $*$ 代数, 不是 C^* 代数。

定义 2.3.2

A 为 Banach 代数, 且有 $*$ 运算, 若满足: $\forall x \in A$, 有 $\|x^*\| = \|x\|$, 称 A 为 Banach $*$ 代数

定义 2.3.3

A 为含么代数, $G(A)$ 表示 A 的全体可逆元。 $G(A)$ 为乘法群

引理 2.3.2

若 A 为含么 Banach 代数, 则 $G(A)$ 为开集

e.g. $GL_n(\mathbb{R})$ 开于 $M_n(\mathbb{R})$

$\det$ 连续, $\det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ 开

命题 2.3.10

A 为含么 Banach 代数, I_A 为么元。则 $B(I_A, 1) \subset G(A)$

证明 $\forall a \in B(I_A, 1)$ 设 $a = 1 - x$, 其中 $x \in B(0, 1)$

下证 a 可逆, i.e. 证 $(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \dots$

在 Banach sp (绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛)

先证 $\sum_{n=0}^{\infty} \|x^n\|$ 收敛, $\forall A$ Banach sp, 知 $\sum x^n$ 收敛

$\forall n, \|x^n\| \leq \|x\|^n, \sum_{n=0}^{\infty} \|x^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|x\|^n < +\infty \Leftrightarrow \|x\| < 1$

下证 $(\sum_{n=0}^{\infty} x^n)(1 - x) = 1 = (1 - x)(\sum_{n=0}^{\infty} x^n)$

$(\sum_{n=0}^{\infty} x_n)y = (\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N x_n)y = (\text{右乘连续} \Rightarrow) \lim_{N \rightarrow \infty} (\sum_{n=0}^N x_n y) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n y$

故 $(\sum_{n=0}^{\infty} x^n)(1 - x) = \sum_{n=0}^{\infty} (x^n - x^{n+1}) = 1 \quad (\|x^n\| \rightarrow 0)$

证明 $\forall a \in G(A)$, 考虑

$$A \xrightarrow{l_a} A \text{ 为同胚}$$

$$x \mapsto ax$$

$$1 \mapsto a$$

1 为 $G(A)$ 内点, $\Rightarrow l_a(1) = a$ 为 $l_a(G(A)) = G(A)$ 的内点 $\Rightarrow G(A)$ 开。

命题 2.3.11

若 $a \in G(A)$, 则 $B(a, \frac{1}{\|a^{-1}\|}) \subset G(A)$



证明 $\forall b \in B(a, \frac{1}{\|a^{-1}\|})$ 设 $b = a + x$, 其中 $\|x\| < \frac{1}{\|a^{-1}\|}$
 考虑 $a^{-1}b = 1 + a^{-1}x$, 要证 b 可逆, 只要证 $a^{-1}b$ 可逆
 由于 $B(1, 1) \subset G(A)$, 只要验证 $\|a^{-1}x\| < 1$
 $\|a^{-1}x\| \leq \|a^{-1}\| \|x\| < 1$

命题 2.3.12

若 A 为 Banach 代数, M 为 A 的极大理想, 则 M 闭。

**命题 2.3.13**

若 A 为赋范代数,

1. I 为理想, 则 $\bar{I}$ 为理想
2. B 为子代数, 则 $\bar{B}$ 仍为子代数



证明

1. $\forall n \in \bar{I}, \forall a \in A, \exists I$ 中序列

$$ax_n \longrightarrow ax \quad (\ell_a \text{ 连续})$$

$$x_na \longrightarrow xa \quad (r_a \text{ 连续})$$

2. $\forall x, y \in \bar{B}, (x_n) \rightarrow x, (y_n) \rightarrow y$
 $(x_n y_n) \rightarrow (xy) \rightarrow xy = xy \in \bar{B}$

证明 由于 M 为理想 $\Rightarrow \bar{M}$ 为理想

而 $M \cap G(A) = \emptyset$ (真理想)

$\Rightarrow$ 由 $G(A)$ 开 $\bar{M} \cap G(A) = \emptyset$

$M \subset \bar{M} \subseteq A \Rightarrow M = \bar{M}$

命题 2.3.14

若 A 为赋范代数, I 为闭理想, 则 $(A/I, \|\cdot\|)$ 为一个赋范代数



证明 A/I 为商赋范空间, 只需验证 $\forall \alpha, \beta \in A/I$, 有 $\|\alpha\beta\| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$

由商范数定义: $\|\alpha\| = \inf\{\|a\| : a \in \alpha\}, \|\beta\| = \inf\{\|b\| : b \in \beta\}$

对于 $\alpha\beta = [xy]$ (其中 $x \in \alpha, y \in \beta$), 有

$$\begin{aligned} \|\alpha\beta\| &= \inf\{\|z\| : z \in \alpha\beta\} \\ &= \inf\{\|xy\| : x \in \alpha, y \in \beta\} \\ &\leq \inf\{\|x\| \|y\| : x \in \alpha, y \in \beta\} \\ &= \inf\{\|x\| : x \in \alpha\} \cdot \inf\{\|y\| : y \in \beta\} \quad (\text{集合大 inf 小}) \\ &= \|\alpha\| \|\beta\| \end{aligned}$$

故 $(A/I, \|\cdot\|)$ 满足范数的次乘性, 为赋范代数。

推论 2.3.1

A Banach sp, I 闭理想, 则 $(A/I, \|\cdot\|)$ 为 Banach 代数



命题 2.3.15

若 A 为含么交换 Banach 代数, M 为极大理想, 则 $A/M \cong \mathbb{C}$

证明 A/M 为域 (可除代数) 若任意元素谱非空, 则 $A/M \cong \mathbb{C}$ (拓扑同构)

定义 2.3.4 (Fréchet 导数)

若 X, Y 为赋范空间, Ω 开于 X , $\Omega \xrightarrow{f} Y$, $x \in \Omega$. 称 f 在 x 处可微 (Fréchet 导数), 若满足 $\exists X \xrightarrow{A} Y$ 有界线性, 使

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) - Ah}{\|h\|} = 0$$

A 称为 f 在 x 处的微分。可以证明以上的 A 具有唯一性, A 记为 $Df(x)$ 。

注 $\Omega \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$, Ω 开集,

$$D(f \circ g)(x_0) = Df(g(x_0))Dg(x_0)$$

其中 $f \leftarrow A$, $g \leftarrow B$, $x \mapsto g(x_0) \mapsto f(g(x_0))$, $f \circ g \leftarrow A \cdot B$ 。

命题 2.3.16 (链式法则)

Ω 为 X 中开集, $\Omega \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$. 已知 g 在 x 处可微且 $Dg(x) = B$, f 在 $g(x)$ 处可微且 $Df(g(x)) = A$, 则 $f \circ g$ 在 x 处可微且 $D(f \circ g)(x) = A \cdot B$ 。

证明

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x) - A \cdot B(h)}{\|h\|} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h) - g(x) + g(x)) - f(g(x)) - A(Bh)}{\|h\|} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x) + Bh + o_g(h)) - f(g(x)) - A(Bh)}{\|h\|} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{O_f(Bh + o_g(h)) + A(Bh + o_g(h)) - A(Bh)}{\|h\|} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{O_f(Bh + o_g(h))}{\|h\|} + A \left(\frac{o_g(h)}{\|h\|} \right) = 0 \end{aligned}$$

因为 $A \left(\frac{o_g(h)}{\|h\|} \right) \rightarrow A(0) = 0$ 。

$$\frac{O_f(Bh + o_g(h))}{\|h\|} = \begin{cases} \frac{O_f(Bh + o_g(h))}{\|Bh + o_g(h)\|} \cdot \frac{\|Bh + o_g(h)\|}{\|h\|} \rightarrow 0 \cdot \text{有界} & \text{若 } Bh + o_g(h) \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

例题 2.9 $X \xrightarrow{f} Y$, 线性, 则 f 在每个点处可微, 且 $Df(x) = f$ 。

例题 2.10 $X \xrightarrow{f} Y$ 若 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, $b \in Y$, 则称 f 为仿射,
 $x \mapsto Ax + b$

$Df(x) = A$ 。仿射的表达也是唯一的。

定理 2.3.2

若 A 为含么复 Banach 代数, $a \in A$, 则 $\sigma(a) \neq \emptyset$, 且为 $\mathbb{C}$ 中紧子集

证明 先证 $\sigma(a)$ 为 $\mathbb{C}$ 中紧集

对 $\forall a$, 定义连续映射

$$\begin{aligned}\mathbb{C} &\xrightarrow{\tau} A \\ \lambda &\mapsto \lambda 1 - a\end{aligned}$$

$$\lambda \in \tau^{-1}(G(A)^c) \Leftrightarrow \lambda 1 - a \in G(A)^c \Leftrightarrow \lambda 1 - a \text{ 不可逆} \Leftrightarrow \lambda \in \sigma(a)$$

由 $G(A)^c$ 闭 $\Rightarrow \tau^{-1}(G(A)^c)$ 闭集

下证 $\sigma(a)$ 有界。

定义 2.3.5 (谱半径)

A 为含么 Banach 代数, $a \in A$, 定义

$$r(a) \triangleq \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$$

称 $r(a)$ 为 a 的谱半径。

命题 2.3.17

$$r(a) \leq \|a\|.$$

命题 2.3.18

$$r(a) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}.$$

证明 上面已证 $\sigma(a)$ 是紧集。

若 $\lambda \neq 0$, 则 $\lambda 1 - a$ 不可逆 $\iff 1 - \lambda^{-1}a$ 不可逆。

已证 $B(1, 1) \subset G(A)$, $\Rightarrow$ 若 $\lambda \in \sigma(a)$ 则 $\|\lambda^{-1}a\| \geq 1$, i.e. $|\lambda| \leq \|a\|$, 故 $\sigma(a)$ 有界。

下证 $\sigma(a) \neq \emptyset$ 。反证, 若 $\sigma(a) = \emptyset$, 则定义

$$\begin{aligned}\mathbb{C} &\xrightarrow{f} A \quad \text{良定义} \\ \lambda &\mapsto (\lambda 1 - a)^{-1}\end{aligned}$$

下证 f 可微。

引理 2.3.3

A 为含么 Banach 代数, 则

$$\begin{aligned}G(A) &\xrightarrow{\nu} G(A) \quad \text{可微} \\ x &\mapsto x^{-1}\end{aligned}$$

证明 已证若 x 可逆, $B(x, \frac{1}{\|x^{-1}\|}) \subset G(A)$ 。

若 $h \in B(0, \frac{1}{\|x^{-1}\|})$,

$$\begin{aligned}\nu(x+h) &= (x+h)^{-1} = (x(1+x^{-1}h))^{-1} = (1+x^{-1}h)^{-1} \cdot x^{-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x^{-1}h)^n x^{-1} = x^{-1} + (-x^{-1}h)x^{-1} + \sum_{n=2}^{\infty} (-x^{-1}h)^n x^{-1}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nu(x+h) - \nu(x) = -x^{-1}hx^{-1} + \sum_{n \geq 2} (-x^{-1}h)^n x^{-1}$$

定义 $T_x : A \rightarrow A$, 连续线性,

$$a \mapsto -x^{-1}ax^{-1}$$

下证 $D\nu(x) = T_x$ 。这是因为

$$\frac{\nu(x+h) - \nu(x) - T_x h}{\|h\|} = \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\|h\|} (x^{-1}h)^n x^{-1} \quad \textcircled{1}$$

由 $n \geq 2$ 有

$$\left\| \frac{(-1)^n}{\|h\|} (x^{-1}h)^n x^{-1} \right\| \leq \frac{1}{\|h\|} \|x^{-1}\|^{n+1} \|h\|^n = \|h\|^{n-1} \|x^{-1}\|^{n+1}$$

$$\|\textcircled{1}\| \leq \left(\sum_{n \geq 2} \|h\|^{n-1} \|x^{-1}\|^{n+1} \right) \|x^{-1}\|^2 \longrightarrow 0$$

由 Lemma, $\lambda \mapsto \lambda 1 - a \mapsto (\lambda 1 - a)^{-1}$ 可微。

$\Rightarrow$ 对于 $\forall \varphi \in A^*$, 有 $\mathbb{C} \xrightarrow{f} A \xrightarrow{\varphi} \mathbb{C}$, φ 有界线性。

下证 $\varphi \circ f$ 为有界函数, 只要证 $f(\mathbb{C})$ 在 A 中有界。

$\forall |\lambda| > \|a\| + 1, \Rightarrow \|\lambda^{-1}a\| < 1$, 有

$$f(\lambda) = (\lambda(1 - \lambda^{-1}a))^{-1} = \lambda^{-1}(1 - \lambda^{-1}a)^{-1} = \lambda^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda^{-1}a)^n$$

$$\|f(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} \|(\lambda^{-1}a)^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda^{-1}|^{n+1} \|a\|^n = \frac{1}{|\lambda|} \cdot \frac{1}{1 - |\lambda^{-1}|\|a\|} = \frac{1}{|\lambda| - \|a\|} < 1$$

$\forall |\lambda| \leq \|a\| + 1$, 为紧集, 像是紧的, 故有界。

$$f(\mathbb{C}) = f(\bar{B}(0, \|a\| + 1)) \cup f(\bar{B}(0, \|a\| + 1)^c)$$

由刘维尔定理, $\varphi \circ f$ 全平面解析有界 $\Rightarrow \varphi \circ f$ 为常值函数。

由 Hahn-Banach 延拓定理, $\forall \varphi \in A^*$ 允许分离点 $\Rightarrow f(\mathbb{C})$ 为常元。

矛盾, $\forall \lambda_1 \neq \lambda_2$, 有 $\lambda_1 1 \neq \lambda_2 1 \Rightarrow \lambda_1 1 - a \neq \lambda_2 1 - a \Rightarrow (\lambda_1 1 - a)^{-1} \neq (\lambda_2 1 - a)^{-1}$ 。

故 $\sigma(a) \neq \emptyset$ 。

第 3 章 Gelfand 理论与对偶性

3.1 Gelfand 理论

注 称交换含幺 F 代数 A 具有谱性质, 若 $\forall A \xrightarrow{f} B$ 满同态, 有 B 中每个元素谱非空。
 $\iff A$ 的每个元素谱非空, 且 $\forall M$ 为 A 的极大理想, A/M 的元素谱非空。

定理 3.1.1

交换含幺 Banach 代数 A 具有谱性质。

证明 由 Gelfand 定理, A 的每个元素谱非空。已证 $\forall M$ 为 A 极大理想, A/M 亦为 Banach 代数, 从而 A/M 的每个元素谱非空。

定理 3.1.2

若 A 为交换含幺 F 代数且具有谱性质, 则 $\forall a \in A$, 有

$$\sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Sigma A\} \triangleq \hat{a}(\Sigma A), \quad \hat{a}(\tau) \triangleq \tau(a)$$

其中 $\Sigma A \triangleq \{\tau \in F^A : \tau \text{ 为保幺同态}\}$, 称为 A 的谱。

推论 3.1.1 (Gelfand)

若 A 为交换含幺 Banach 代数, $a \in A$, 则

$$\sigma(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Sigma A\}$$

其中 $A \xrightarrow{\tau} \mathbb{C}$ 称为特征。

命题 3.1.1

若 A 为含幺 Banach 代数, 则 $A \xrightarrow{\tau} \mathbb{C}$ 保幺同态为压缩的。

证明 $\forall a \in A$, 须证 $\tau(a) \in \sigma(a)$ 。

这是因为 $\tau(\tau(a)1 - a) = \tau(a)\tau(1) - \tau(a) = 0$ 。

$\Rightarrow \tau(a)1 - a$ 不可逆。

$\Rightarrow |\tau(a)| \leq r(a) \leq \|a\|$, i.e. τ 压缩, 从而 τ 连续, $\|\tau\| \leq 1$ 。

命题 3.1.2

由命题 3.1.1 知, 若 A 为含幺 Banach 代数, 则 $\Sigma A \subset \bar{B}_{A^*}(0, 1)$ 。而 $\bar{B}_{A^*}(0, 1)$ 在弱*拓扑下为紧集。只要证 ΣA 闭, 则 ΣA 紧。

证明 任取 $\{\tau_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \rightarrow \tau$ 为 ΣA 中的网, 下证 $\tau \in \Sigma A$ 。

$1 = \tau_\alpha(1) \rightarrow \tau(1) \Rightarrow \tau(1) = 1$ 。

$\tau_\alpha(ab) = \tau_\alpha(a)\tau_\alpha(b) \rightarrow \tau(ab) = \tau(a)\tau(b)$ 。

故 $\tau \in \Sigma A$ 。

命题 3.1.3

A 为 Banach 代数, 则 ΣA 赋弱*拓扑为紧 T_2 空间。

命题 3.1.4

若 Ω 为紧 T_2 空间, 则 $C(\Omega)$ 为交换含么 Banach 代数。 $C(\Omega)$ 为 Ω 上全体 $\mathbb{C}$ 值连续映射。

定理 3.1.3 (Gelfand 变换)

A 为交换含么 Banach 代数, 则

$$A \xrightarrow{\theta} C(\Sigma A) \text{ 为保么同态且压缩且 } \|\hat{a}\| = r(a).$$

$$a \mapsto \hat{a} : \Sigma A \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$\tau \mapsto \tau(a)$$

证明 (良定义) $\hat{a}$ 连续, 因为 $\forall \tau_\alpha \xrightarrow{w^*} \tau$, 有

$$\begin{array}{ccc} \hat{a}(\tau_\alpha) & \longrightarrow & \hat{a}(\tau) \\ \parallel & & \parallel \\ \tau_\alpha(a) & \longrightarrow & \tau(a) \end{array}$$

验证同态性质: $\widehat{a+b} = \hat{a} + \hat{b}$, $\widehat{ab} = \hat{a}\hat{b}$, $\widehat{\lambda a} = \lambda\hat{a}$, $\hat{1} = \tilde{1}$ 。

$$\|\hat{a}\| = \sup\{|\hat{a}(\tau)| : \tau \in \Sigma A\} = \sup\{|\tau(a)| : \tau \in \Sigma A\} = r(a)$$

(已证 $\{\tau(a) : \tau \in \Sigma A\} = \sigma(a)$)

$$\Rightarrow \|\hat{a}\| = \|\theta(a)\| \leq \|a\|。$$

定理 3.1.4 (Jacobson 根)

$$\ker \theta = \bigcap \{M : M \text{ 为 } A \text{ 的极大理想}\}$$

证明 $a \in \ker \theta \iff \theta(a) = 0 \iff \forall \tau \in \Sigma A, \tau(a) = 0 \iff a \in \bigcap_{\tau \in \Sigma A} \ker \tau$ 。

命题 3.1.5

$\Sigma A \longrightarrow \text{Max} A$ 为双射

$$\tau \mapsto \ker \tau$$

证明 由同态基本定理, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tau} & F \\ \pi \downarrow & \nearrow \cong & \\ A/\ker \tau & & \end{array}$$

故 $\tau \mapsto \ker \tau$ 。

下证单射。设 $\ker \tau_1 = \ker \tau_2$, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tau_1} & F \\ \tau_2 \downarrow & \nearrow \exists! \sigma & \\ F & & \end{array}$$

σ 数乘。由保么, $\sigma = \ell_1 = \text{id}$, $\Rightarrow \tau_1 = \tau_2$ 。

命题 3.1.6

若 A 为 Banach 代数, $A \xrightarrow{\tau} \mathbb{C}$ 为同态, 则 τ 为压缩映射。

证明 设 $A \hookrightarrow \hat{A}$ 为 Banach 代数么元化, 也为 A 作为纯代数的么元化。有交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & \hat{A} \\ & \searrow \tau & \downarrow \exists! \tilde{\tau} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

由上次已证, $\tilde{\tau}$ 压缩 $\Rightarrow \tau = \tilde{\tau}|_A$ 压缩。

定义 3.1.1 (单点紧化)

若 Y 为拓扑空间, X 为其子空间, $Y = X \cup \{\infty\}$ 。若 Y 为紧 T_2 空间, 则称 Y 为 X 的一个单点紧化。
或一般的定义: $X \xrightarrow{\eta} Y = \eta(X) \cup \{\infty\}$, η 为同胚嵌入, 称 (Y, η) 为 X 的一个单点紧化。

命题 3.1.7

若 X 存在单点紧化, 则 X 为局部紧 T_2 空间。

命题 3.1.8

$X \hookrightarrow X \cup \{\infty\}$ 紧 T_2 空间, 则 $\forall \varphi \in C_0(X)$, $\exists! \tilde{\varphi} \in C(X \cup \{\infty\})$, 使 $\tilde{\varphi}|_X = \varphi$ 且 $\tilde{\varphi}(\infty) = 0$ 。

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & X \cup \{\infty\} \\ & \searrow \varphi & \downarrow \exists! \tilde{\varphi} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

注 $C_0(X) \triangleq \{f \in C^X : f \text{ 连续且 } \forall \varepsilon > 0, \exists K \text{ 为 } X \text{ 的紧子集使 } \forall x \in X \setminus K \text{ 有 } |f(x)| < \varepsilon\}$ 。

易知, $C_0(X) \subset C_b(X)$ 。

证明 唯一性显然, 下证存在性。

已知 $\varphi \in C_0(X)$, 定义 $\tilde{\varphi}(x) \triangleq \begin{cases} \varphi(x), & x \in X \\ 0, & x = \infty \end{cases}$, 使 $\tilde{\varphi}|_X = \varphi$ 且 $\tilde{\varphi}(\infty) = 0$ 。

由于 X 为 $X \cup \{\infty\}$ 的开子集且 $\varphi|_X = \varphi$ 连续, 则 $\forall x \in X$, $\tilde{\varphi}$ 在 x 处连续。

$\forall \varepsilon > 0$, 由 $\varphi \in C_0(X)$, $\exists K$ 为 X 中紧集, K 闭集, $X \setminus K \cup \{\infty\}$ 为 $\{\infty\}$ 的开邻域, $\forall x \in X \setminus K$, 有 $\varphi(x) \in B_{\mathbb{C}}(0, \varepsilon)$ 。

注 $C(X \cup \{\infty\}, \infty) \triangleq \{f \in C(X \cup \{\infty\}) : f(\infty) = 0\}$, 为 $C(X \cup \{\infty\})$ 的闭的极大理想。

证明 X 为紧空间, $\forall x \in X$, 有

$$\begin{aligned} C(X) &\xrightarrow{\hat{x}} \mathbb{C} \text{ 为保么同态} \\ f &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

有交换图:

$$\begin{array}{ccc} C(X) & \xrightarrow{\hat{x}} & \mathbb{C} \\ \downarrow & \nearrow & \\ C(X)/\ker \hat{x} & & \end{array} \quad \text{为代数同构} \Rightarrow \ker \hat{x} \text{ 极大理想。}$$

$C(X \cup \{\infty\}, \infty)$ 为交换 Banach 代数。

引理 3.1.1

$$\begin{aligned} C_0(X) &\xrightarrow{\theta} C(X \cup \{\infty\}, \infty) \text{ 为等距代数同构} \\ \varphi &\mapsto \tilde{\varphi} \end{aligned}$$

证明 若 $\tilde{\varphi} = \tilde{\psi} \Rightarrow \varphi = \tilde{\varphi}|_X = \tilde{\psi}|_X = \psi \Rightarrow \theta$ 单。

有交换图：

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & X \cup \{\infty\} \\ & \searrow f|_X & \downarrow \text{连续 } f \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

由定义易知， θ 满。

$$\begin{aligned} C(X \cup \{\infty\}, \infty) &\xrightarrow{\theta^{-1}} C(X) \text{ 为代数同态} \\ f &\mapsto f|_X \end{aligned}$$

$\text{Im } \theta^{-1} = C_0(X)$ 为 $C(X)$ 的子代数。 $\Rightarrow C_0(X)$ 为交换 Banach 代数。

引理 3.1.2

A 为 Banach 代数， $A \hookrightarrow \hat{A}$ 为 Banach 代数么元化。 ΣA 为全体非零同态。有交换图：

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & \hat{A} \\ & \searrow \tau & \downarrow \exists! \tilde{\tau} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

则

$$\begin{aligned} \{0\} \cup \Sigma A &\xrightarrow{\theta} \Sigma \hat{A} \text{ 为同胚} \\ \tau &\mapsto \tilde{\tau} \end{aligned}$$

证明 $\tau_1 \mapsto \tilde{\tau}_1$ ， $\tau_1 = \tilde{\tau}_1|_A = \tilde{\tau}_2|_A = \tau_2 \Rightarrow \theta$ 单。

任取 $\psi \in \Sigma \hat{A}$ ， $\psi|_A \stackrel{\text{显}}{\in} \{0\} \cup \Sigma A$ ， $\widetilde{\psi|_A} = \psi$ （唯一性） $\Rightarrow \theta$ 满。

已证 θ 为双射，下证 θ 为同胚。Rmk: $\{0\} \cup \Sigma A \subset A^*$ ， T_2 。

由已证 $\Sigma \hat{A}$ 紧， $\{0\} \cup \Sigma A$ 为 T_2 。

从而只要证 θ^{-1} 为连续，从而同胚。

$$\begin{aligned} \Sigma \hat{A} &\xrightarrow{\theta^{-1}} \{0\} \cup \Sigma A \\ \psi &\mapsto \psi|_A \end{aligned}$$

这是因为：若 $\psi_\alpha \xrightarrow{w^*} \psi$ （在 $\hat{A}^*$ 中），要证 $\psi_\alpha|_A \xrightarrow{w^*} \psi|_A$ （在 A^* 中）。

而 $\forall a \in A$ ，有 $\psi_\alpha|_A(a) = \psi_\alpha(a) \rightarrow \psi(a) = \psi|_A(a)$ 。

$\Rightarrow \psi_\alpha|_A \xrightarrow{w^*} \psi|_A$ （在 A^* 中）。

命题 3.1.9

$$\begin{aligned} \Sigma A &\xrightarrow{\mu} \Sigma \hat{A} = \mu(\Sigma A) \cup \{\tilde{0}\} \text{ 为单点紧化} \\ \tau &\mapsto \tilde{\tau} \end{aligned}$$

其中 $\tilde{\tau}|_A = \tau$ （从而 ΣA 为 LCH 空间）。

诱导

$$\begin{aligned} C_0(\Sigma A) &\longrightarrow C(\Sigma \hat{A}, \tilde{0}) \text{ 等距同构} \\ \varphi &\mapsto \tilde{\varphi} \end{aligned}$$

有交换图：

$$\begin{array}{ccc} \Sigma A & \xrightarrow{\mu} & \Sigma \hat{A} \\ & \searrow \varphi & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

其中 $\tilde{\varphi} \circ \mu = \varphi$ 且 $\tilde{\varphi}(\tilde{0}) = 0$ 。

定理 3.1.5 (Gelfand)

A 为交换 Banach 代数, 则

$$A \xrightarrow{\theta} C_0(\Sigma A) \text{ 为代数同态, 且 } \|\hat{a}\| = r(a)$$

$$a \mapsto \hat{a} : \tau \mapsto \tau(a)$$

证明 已证 $\sigma_{\hat{A}}(a) \cup \{0\} = \tilde{\sigma}_{\hat{A}}(a) = \{\tilde{\tau}(a) : \tilde{\tau} \in \Sigma \hat{A}\} = \{\tau(a) : \tau \in \Sigma A \cup \{0\}\}$ 。

$$\|\hat{a}\| = \|\tilde{a}\| = \|\hat{a}\| = r(a)。$$

有交换图:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma A & \hookrightarrow & \Sigma \hat{A} \\ & \searrow \hat{a} & \downarrow \tilde{a} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

$$\hat{a}(\tilde{0}) = \tilde{0}(a) = 0 \quad (\tilde{a} = \hat{a})。$$

$$\ker \theta = \{a : \hat{a} = 0\} = \{a \in A : \forall \tau \in \Sigma A, \tau(a) = 0\} = \bigcap_{\tau \in \Sigma A} \ker \tau。$$

命题 3.1.10

$A \xrightarrow{\tau} \mathbb{C}$, A 交换不含幺, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tau} & \mathbb{C} \\ \pi \downarrow & \nearrow \cong & \\ A/\ker \tau & & \end{array}$$

$\ker \tau$ 是 A 的极大理想。

定义 3.1.2 (正则理想)

若 A 为代数, $I \trianglelefteq A$, 满足 A/I 含幺, 称 I 为一个正则理想。

命题 3.1.11

A 的全体正则极大理想, 记为 $\text{Max}(A)$ (A 交换)。则

$$\Sigma A \xrightarrow{\theta} \text{Max}(A) \text{ 为双射}$$

$$\tau \mapsto \ker \tau$$

证明 已证 $\ker \tau$ 是正则极大。下证 θ 单。

若 $\ker \tau_1 = \ker \tau_2$, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tau_1} & \mathbb{C} = A/\ker \tau \\ \tau_2 \downarrow & \nwarrow \exists! \psi & \\ \mathbb{C} & & \end{array}$$

ψ 代数同态, ψ 数乘 $\Rightarrow \psi = \ell_\lambda$, $\lambda \in \mathbb{C}$ 。

$$\ell_\lambda(1 \cdot 1) = \ell_\lambda(1)\ell_\lambda(1) \Rightarrow \lambda = \lambda^2。由 \psi 满, \lambda \neq 0。$$

$$\Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow \tau_2 = \tau_1。$$

下证 θ 满:

命题 3.1.12

若 A 为 Banach 代数, M 为正则极大理想, 则 M 为闭理想。

证明 $\forall M \in \text{Max}(A)$, 有 $A \xrightarrow{\pi} A/M$ 为 Banach 代数, 交换含么单环, 故 $A/M \cong \mathbb{C}$ 。

有交换图:

$$\begin{array}{ccccc} & & \exists \tau \neq 0 & & \\ & \swarrow & \text{弧} & \searrow & \\ A & \xrightarrow{\pi} & A/M & \xrightarrow{\cong} & \mathbb{C} \end{array}$$

故 $\exists \tau$ s.t. $\ker \tau = M$ 。

命题 3.1.13

I 为 A 的正则理想, $[e] \in A/I$ 为么元, $e \in A$, 则 $e \notin \bar{I}$ 。

证明 $A \hookrightarrow \hat{A}$ Banach 代数么元化。反证, 若 $e \in \bar{I}$ (在 $\hat{A}$ 中)。

在 $\hat{A}$ 中 $B(e, 1) \cap I \neq \emptyset$, 取 $b \in I$ s.t. $\|e - b\| < 1$ 。

$\Rightarrow 1 - (e - b)$ 在 $\hat{A}$ 中可逆, $(1 - (e - b))^{-1} = u$ 。

$\Rightarrow$ 由 A 为 $\hat{A}$ 的理想, $Au^{-1} \subset A \Rightarrow A \subset Au$ 。

下证 $Au \subset I$, 这是因为 $\forall a \in A$, $au = a(1 - e + b) = a - ae + ab \in I$ ($ae \in I$, $ab \in I$)。

$A \subset Au \subset I \subset A$, 与 I 真理想矛盾。

命题 3.1.14

若 I 为正则理想, $J \trianglelefteq A$, $I \subset J \Rightarrow J$ 正则。

证明 $[e] \in A/I$, $\forall a \in A$, $ae - a \in I \subset J$, $ea - a \in I \subset J$ 。

$\Rightarrow J$ 正则。

命题 3.1.15

若 A 为 Banach 代数, M 为正则极大理想, 则 M 为闭理想。

证明 M 已闭 $\Rightarrow \bar{M}$ 真正则理想, 由 M 极大, $M = \bar{M}$ 。

3.2 谱半径公式

定理 3.2.1 (Beurling-Gelfand 谱半径公式)

若 A 为含么 Banach 代数, $a \in A$, 则 (A 无须交换)

$$r(a) = \inf\{\|a^n\|^{\frac{1}{n}} : n \in \mathbb{N}^*\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

证明 已证 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sigma(a^n) = \sigma(a)^n = \{\lambda^n : \lambda \in \sigma(a)\}$ 。

$\Rightarrow \forall \lambda \in \sigma(a)$, 有 $\lambda^n \in \sigma(a^n) \Rightarrow |\lambda^n| \leq r(a^n) \leq \|a^n\|$ 。

$|\lambda| \leq \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$, $\forall n$ 。

$\Rightarrow r(a) \leq \inf\{\|a^n\|^{\frac{1}{n}} : n \in \mathbb{N}^*\} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$ 。

下证 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq r(a)$ 。

记 $\Omega = \bar{B}(0, r(a))^c$ 为 $\mathbb{C}$ 中开集, $U \triangleq \bar{B}(0, \|a\|)^c$ 为 Ω 的开子集。

定义 $\forall \varphi \in A^*$,

$$\begin{aligned} \Omega &\xrightarrow{f} A \xrightarrow{\varphi} \mathbb{C} \\ \lambda &\mapsto (1 - \lambda^{-1}a)^{-1} \mapsto \varphi((1 - \lambda^{-1}a)^{-1}) \end{aligned}$$

f 可微, φ 可微 $\Rightarrow \varphi \circ f$ 可微。

$$\varphi((1 - \lambda^{-1}a)^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \lambda^n \quad \text{洛朗展开}$$

而

$$\begin{aligned} U &\xrightarrow{f} A \xrightarrow{\varphi} \mathbb{C} \\ \lambda &\longmapsto (1 - \lambda^{-1}a)^{-1} \end{aligned}$$

$$\lambda \in U \Rightarrow |\lambda| > \|a\| \Rightarrow \|\lambda^{-1}a\| = \frac{1}{|\lambda|} \|a\| < 1.$$

$$\text{故 } (1 - \lambda^{-1}a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda^{-1}a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n} a^n \xrightarrow{\varphi} \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) \lambda^{-n}.$$

由洛朗展开唯一, 知 $\varphi(a^n) = C_{-n}$ 。

$$\forall \lambda \in \Omega \text{ 有 } f(\varphi(\lambda)) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) \lambda^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(\lambda^{-n} a^n) \text{ 收敛}.$$

$$\Rightarrow \forall \lambda \in \Omega, \forall \varphi, \{\varphi(\lambda^{-n} a^n) : n \in \mathbb{N}^*\} \text{ 有界}.$$

$$\Rightarrow \{\lambda^{-n} a^n : n \in \mathbb{N}^*\} \text{ 弱有界} \Rightarrow \{\|\lambda^{-n} a^n\| : n \in \mathbb{N}\} \text{ 有界}$$

(Thm. 弱有界 $\Rightarrow$ 范数有界)。

$$\Rightarrow \exists M_\lambda > 0, \text{ 使 } \forall n, \|\lambda^{-n} a^n\| \leq M_\lambda, \text{ 即 } |\lambda|^{-n} \|a^n\| \leq M_\lambda.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|\lambda|} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq M_\lambda^{\frac{1}{n}}.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|\lambda|} \limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} M_\lambda^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} M_\lambda^{\frac{1}{n}} = 1.$$

$$\Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq |\lambda| \leq r(a), \forall \lambda \in \Omega.$$

3.3 真 * 同态与恰当范畴

定义 3.3.1 (恰当映射)

设 $X \xrightarrow{f} Y$ 为拓扑空间之间的连续映射, 称 f 为恰当映射, 若对任意 Y 中的紧集 K , 有 $f^{-1}(K)$ 在 X 中亦为紧集。

定义 3.3.2 (局部紧 T_2 空间的恰当范畴)

非空局部紧 T_2 空间的恰当范畴 LCH_{prop} 定义为:

- 对象: 全体局部紧 Hausdorff 空间
- 态射: 全体恰当连续映射

注: 紧 T_2 空间范畴为其满子范畴。

定义 3.3.3 (真 * 同态)

设 $A \xrightarrow{f} B$ 为 C^* 代数之间的 * 同态, 称 f 为真 * 同态, 若满足

$$\forall \tau \in \Sigma B, \quad \tau \circ f \in \Sigma A$$

命题 3.3.1

$A \xrightarrow{\text{id}} A$ 为真 * 同态。

命题 3.3.2

若 $A \xrightarrow{f} B$ 与 $B \xrightarrow{g} C$ 均为真 * 同态, 则 $g \circ f$ 亦为真 * 同态。

证明 任取 $\tau \in \Sigma C$, 由 g 真, $\tau \circ g \in \Sigma B$ 。再由 f 真, $(\tau \circ g) \circ f = \tau \circ (g \circ f) \in \Sigma A$ 。

交换图如下:

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{f} & B \\ & \searrow \tau \circ g \in \Sigma B & \uparrow \tau \\ & & C \end{array} \quad \begin{array}{c} g \\ \tau \circ g \circ f \in \Sigma C \end{array}$$

定义 3.3.4 (非零交换 C^* 代数的恰当范畴)

非零交换 C^* 代数的恰当范畴 $C^* \text{Alg}_{\text{prop}}$ 定义为:

- 对象: 全体非零交换 C^* 代数
- 态射: 全体真 * 同态

命题 3.3.3 (范畴等价)

局部紧 T_2 空间的恰当范畴与非零交换 C^* 代数的恰当范畴反变等价:

$$\text{LCH}_{\text{prop}} \simeq C^* \text{Alg}_{\text{prop}}^{\text{op}}$$

函子为:

$$\begin{aligned} X &\longmapsto C_0(X) \\ \left(X \xrightarrow{f} Y \right) &\longmapsto \left(C_0(Y) \xrightarrow{f^*} C_0(X) \right) \\ \varphi &\longmapsto \varphi \circ f \end{aligned}$$

注 下证 f^* 恰当。

命题 3.3.4

嵌入映射 $\theta: C_0(X) \rightarrow C(X \cup \{\infty\})$ 为 (单) * 同态, 定义为

$$\begin{aligned} \varphi &\longmapsto \tilde{\varphi} \\ \tilde{\varphi}(z) &\triangleq \begin{cases} \varphi(z), & z \in X \\ 0, & z = \infty \end{cases} \end{aligned}$$

证明 易知 θ 为 * 同态且单 ($\widehat{\varphi\psi} = \tilde{\varphi}\tilde{\psi}$, $\widehat{\varphi+\psi} = \tilde{\varphi} + \tilde{\psi}$, $\widehat{\lambda\varphi} = \lambda\tilde{\varphi}$, $\tilde{\tilde{\varphi}} = \varphi$)。

注 $C(X \cup \{\infty\}) = \theta(C_0(X)) \oplus \mathbb{C}1$ (内直和, 常 1 函数)。

验证:

1. $\theta(C_0(X)) \cap \mathbb{C}1 = \{0\}$: 若 $\tilde{\varphi} \in \theta(C_0(X)) \cap \mathbb{C}1$, 则 $\tilde{\varphi}(\infty) = 0 = \lambda 1$, 故 $\lambda = 0$, $\tilde{\varphi} = 0$ 。
2. $\forall \psi \in C(X \cup \{\infty\})$, 设 $\psi(\infty) = \lambda \in \mathbb{C}$, 则 $\psi = (\psi - \lambda 1) + \lambda 1$, 其中 $(\psi - \lambda 1) \in \theta(C_0(X))$, $\lambda 1 \in \mathbb{C}1$ 。

引理 3.3.1

设 X 为局部紧 T_2 空间, 若 $\tau \in \Sigma(C_0(X))$, 则存在 $x \in X$ 使得 $\tau = \hat{x}$, 其中 $C_0(X) \xrightarrow{\hat{x}} \mathbb{C}$, $\varphi \mapsto \varphi(x)$ 。

证明 考虑 $C_0(X) \xrightarrow{\theta} C(X \cup \{\infty\})$:

$$\begin{array}{ccc} C_0(X) & \xrightarrow{\theta} & C(X \cup \{\infty\}) \\ & \searrow \tau & \downarrow \exists! \tilde{\tau} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

由上次已证, $X \cup \{\infty\}$ 为紧 T_2 空间, 故 $\exists z \in X \cup \{\infty\}$, s.t. $\tilde{\tau} = \hat{z}$ 。

若 $z = \infty$, 则 $\tau = 0$, 与 $\tau \in \Sigma$ 矛盾。故 $z \in X$ 。

交换图：

$$\begin{array}{ccc} \varphi & \xrightarrow{\quad} & \tilde{\varphi} \\ \uparrow \tau & & \downarrow \hat{z} \\ & \searrow & \tilde{\varphi}(\infty) = 0 \end{array}$$

注 下证 f^* 恰当。任取 $\tau \in \Sigma(C_0(X))$,

$$\begin{array}{ccc} C_0(Y) & \xrightarrow{f^*} & C_0(X) \\ \uparrow \tau \circ f^* & \nwarrow \tau \text{形如} \hat{x} & \uparrow \tau \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

故 $\tau \circ f^* = \widehat{f(x)}$, $x \in X$, 即 $\tau \circ f^* \in \Sigma(C_0(Y))$ 。

注 另一个方向：由*同态 $A \xrightarrow{f} B$ 诱导谱映射

$$\begin{aligned} f^* : \Sigma B &\longrightarrow \Sigma A \\ \tau &\longmapsto \tau \circ f \end{aligned}$$

其为连续映射。事实上，若 $\tau_\alpha \xrightarrow{w^*} \tau$ 于 ΣB ，则对任意 $a \in A$ 有 $(\tau_\alpha \circ f)(a) = \tau_\alpha(f(a)) \rightarrow \tau(f(a)) = (\tau \circ f)(a)$ ，从而 $\tau_\alpha \circ f \xrightarrow{w^*} \tau \circ f$ 。

注 么元化与谱映射相容。设 $A \hookrightarrow \hat{A}$ 与 $B \hookrightarrow \hat{B}$ 为么元化，令 $\hat{f} : \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 为延拓（满足 $\hat{f}|_A = f$ ）。则对任意 $\tau \in \Sigma B$ 有

$$\widetilde{\tau \circ f} = \tilde{\tau} \circ \hat{f},$$

从而下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \Sigma B & \xrightarrow{f^*} & \Sigma A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Sigma \hat{B} & \xrightarrow{\hat{f}^*} & \Sigma \hat{A} \end{array}$$

命题 3.3.5

设 X, Y 为局部紧 T_2 空间， $f : X \rightarrow Y$ 连续。令 $\hat{X} = X \cup \{\infty\}$ 与 $\hat{Y} = Y \cup \{\infty\}$ 为单点紧化。则 f 恰当当且仅当存在连续映射 $\hat{f} : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$ 满足

$$\hat{f}|_X = f, \quad \hat{f}(\infty) = \infty.$$

证明 $(\Rightarrow)$ 设 f 恰当，定义

$$\hat{f}(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x \in X, \\ \infty, & x = \infty. \end{cases}$$

只需证 $\hat{f}$ 在 ∞ 处连续。任取 $\hat{Y}$ 中 ∞ 的开邻域 U ，则 $\hat{Y} \setminus U$ 为 Y 中的紧集。由于 f 恰当， $f^{-1}(\hat{Y} \setminus U)$ 为 X 中的紧集，从而

$$V \triangleq \hat{X} \setminus f^{-1}(\hat{Y} \setminus U)$$

为 $\hat{X}$ 中 ∞ 的开邻域且 $\hat{f}(V) \subset U$ ，故 $\hat{f}$ 在 ∞ 处连续。

$(\Leftarrow)$ 设存在 $\hat{f}$ 满足 $\hat{f}(\infty) = \infty$ 。任取 Y 中紧集 K ，则 K 在 $\hat{Y}$ 中亦为紧集。由连续性， $\hat{f}^{-1}(K)$ 在 $\hat{X}$ 中为紧集。又因 $\infty \notin \hat{f}^{-1}(K)$ ，故 $\hat{f}^{-1}(K) = f^{-1}(K) \subset X$ ，从而 $f^{-1}(K)$ 为 X 中的紧集，即 f 恰当。

注 设 $A \xrightarrow{f} B$ 为交换 Banach 代数的同态。对诱导谱映射 $f^* : \Sigma B \rightarrow \Sigma A$ ，进一步定义

$$\begin{aligned} f^{**} : C_0(\Sigma A) &\longrightarrow C_0(\Sigma B) \\ \varphi &\longmapsto \varphi \circ f^* \end{aligned}$$

则对任意 $a \in A$ 有 $\widehat{f(a)} = f^{**}(\hat{a})$ ，即

$$\widehat{f(a)} = \hat{a} \circ f^*.$$

交换图为：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \theta \downarrow & & \downarrow \theta \\ C_0(\Sigma A) & \xrightarrow{f^{**}} & C_0(\Sigma B) \end{array}$$

命题 3.3.6

设 X 为局部紧 T_2 空间，则映射

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\eta_X} \Sigma(C_0(X)) \quad \text{为同胚} \\ x &\longmapsto \hat{x} \end{aligned}$$

其中 $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$ 。

证明 令 $\hat{X} = X \cup \{\infty\}$ 为单点紧化。

由紧 T_2 空间情形（已证）知

$$\begin{aligned} \hat{X} &\xrightarrow{\Phi} \Sigma(C(\hat{X})) \quad \text{为同胚} \\ z &\longmapsto \hat{z} \end{aligned}$$

其中 $\hat{z} : C(\hat{X}) \rightarrow \mathbb{C}$ 由 $\psi \mapsto \psi(z)$ 给出。

又由么元化引理（应用于 $C_0(X) \hookrightarrow C(\hat{X})$ ）知

$$\{0\} \cup \Sigma(C_0(X)) \xrightarrow{\mu} \Sigma(C(\hat{X})) \quad \text{为同胚},$$

且 $\mu(0) = \hat{\infty}$ 。

因此 μ 限制为同胚

$$\Sigma(C_0(X)) \xrightarrow{\cong} \Sigma(C(\hat{X})) \setminus \{\hat{\infty}\}.$$

注意到 $X = \hat{X} \setminus \{\infty\}$ ，于是 $X \xrightarrow{\eta_X} \Sigma(C_0(X))$ 为同胚。

注 上述同胚关于恰当映射自然：若 $f : X \rightarrow Y$ 为恰当连续映射，则由命题 3.3.5 存在连续延拓 $\hat{f} : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$ 满足 $\hat{f}|_X = f$ 且 $\hat{f}(\infty) = \infty$ 。

记 $f^* : C_0(Y) \rightarrow C_0(X)$ 为拉回 * 同态，则诱导谱映射 $(f^*)^* : \Sigma(C_0(X)) \rightarrow \Sigma(C_0(Y))$ 。对任意 $x \in X$ ，

$$(f^*)^*(\hat{x}) = \hat{x} \circ f^* = \widehat{f(x)}.$$

因此下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \eta_Y \\ \Sigma(C_0(X)) & \xrightarrow{(f^*)^*} & \Sigma(C_0(Y)) \end{array}$$

3.4 函数运算

定义 3.4.1 (指数函数)

设 A 为 Banach 代数, $a \in A$, 定义

$$e^a \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}.$$

引理 3.4.1

上述级数在 A 中绝对收敛, 并满足 $\|e^a\| \leq e^{\|a\|}$.

证明 由于 $\|a^n\| \leq \|a\|^n$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left\| \frac{a^n}{n!} \right\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|a\|^n}{n!} = e^{\|a\|} < \infty.$$

从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 绝对收敛。取范数即得 $\|e^a\| \leq e^{\|a\|}$ 。

引理 3.4.2 (双重级数重排)

设 E 为 Banach 空间, $\{a_{n,m}\}_{n,m \geq 0} \subset E$ 满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \|a_{n,m}\| < \infty.$$

则双重级数 $\sum_{n,m \geq 0} a_{n,m}$ 无条件收敛, 并且

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} a_{n,m} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k a_{n,k-n}.$$

证明 由绝对收敛知, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使得对任意有限集合 $F \subset \{(n,m) : n,m \geq N\}$ 有

$$\left\| \sum_{(n,m) \in F} a_{n,m} \right\| \leq \sum_{(n,m) \in F} \|a_{n,m}\| < \varepsilon.$$

因此任意按有限子集取和的部分和网均为 Cauchy, 从而双重级数无条件收敛。

对于沿对角线的重排, 记 $S_N \triangleq \sum_{k=0}^N \sum_{n=0}^k a_{n,k-n}$ 。由于 $\sum_{n,m} \|a_{n,m}\| < \infty$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, S_N 的尾项范数可由 $\sum_{n+m > N} \|a_{n,m}\|$ 控制并趋于 0, 故其极限与原双重级数的和一致, 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} a_{n,m} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k a_{n,k-n}.$$

命题 3.4.1

设 A 为 Banach 代数, $x, y \in A$ 满足 $xy = yx$, 则

$$e^{x+y} = e^x e^y = e^y e^x.$$

证明 由于

$$e^x e^y = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^m}{m!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^n y^m}{n! m!},$$

且

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \left\| \frac{x^n y^m}{n! m!} \right\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\|x\|^n \|y\|^m}{n! m!} = e^{\|x\|} e^{\|y\|} < \infty,$$

故由双重级数重排引理可沿对角线求和：

$$e^x e^y = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k \frac{x^n y^{k-n}}{n!(k-n)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^k \binom{k}{n} x^n y^{k-n}.$$

由于 $xy = yx$ ，可用二项式公式得 $\sum_{n=0}^k \binom{k}{n} x^n y^{k-n} = (x+y)^k$ 。因此

$$e^x e^y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+y)^k}{k!} = e^{x+y}.$$

同理可得 $e^y e^x = e^{y+x} = e^{x+y}$ 。

3.5 谱与子代数

命题 3.5.1

若 A 为含幺代数， 1 为幺元， B 为 A 的含 1 子代数， $b \in B$ ，则

$$\sigma_B(b) \supset \sigma_A(b).$$

证明 $\forall \lambda \in \sigma_A(b) \Rightarrow \lambda 1 - b$ 在 A 中不可逆 $\Rightarrow \lambda 1 - b$ 在 B 中不可逆 $\Rightarrow \lambda \in \sigma_B(b)$ 。

定理 3.5.1 (Gelfand-Naimark)

A 为交换含幺 C^* 代数，则

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\theta} C(\Sigma A) \quad \text{等距}^* \text{同构} \\ a &\mapsto \hat{a} \end{aligned}$$

定理 3.5.2 (Gelfand-Naimark, 非幺情形)

A 为交换非幺 C^* 代数，则

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\theta} C_0(\Sigma A) \quad \text{等距}^* \text{同构} \\ a &\mapsto \hat{a} \end{aligned}$$

证明 [Thm $\Rightarrow$ Thm'] 考虑幺元化 $A \hookrightarrow \hat{A}$ 与谱空间的关系。有交换图：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta} & C_0(\Sigma A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{A} & \xrightarrow{\tilde{\theta}} & C(\Sigma \hat{A}) \end{array}$$

其中 $\Sigma A \hookrightarrow \Sigma \hat{A} = \ell(\Sigma A) \cup \{\tilde{0}\}$ (单点紧化)。

定义 $\tilde{\gamma} : C(\Sigma \hat{A}) \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\tilde{\gamma}(\psi) = \begin{cases} \psi(z), & z \in \Sigma A \\ 0, & z = \tilde{0} \end{cases}$$

验证： $\forall z \in \Sigma \hat{A}$,

1. 若 $z = \tilde{0}$ ，则 $\hat{a}(\tilde{0}) = \tilde{0}(a) = 0(a) = 0$ ，且 $\tilde{a}(\tilde{0}) = 0$ 。
2. 若 z 形如 $\tilde{\tau}$ ，其中 $\tau \in \Sigma A$ ，则 $\hat{a}(\tilde{\tau}) = \tilde{\tau}(a) = \tau(a)$ ，且 $\tilde{a}(\tilde{\tau}) = \hat{a}(\tau) = \tau(a)$ 。

以图表示换，易知由 Thm， θ 单 $\Rightarrow \tilde{\theta}$ 单。

又有交换图:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\theta} & C_0(\Sigma A) & \xrightarrow{\hat{a}} & \hat{a} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ A \oplus \mathbb{C}1 & \xrightarrow{\hat{\theta}} & C(\Sigma \hat{A}) \cong C_0(\Sigma A) \oplus \mathbb{C}1 & & \end{array}$$

其中 $a + \lambda 1 \mapsto \hat{a} + \lambda 1$ 。若 $\hat{g} = \hat{a} \Rightarrow \lambda = 0$, 故 θ 满射。

引理 3.5.1

若 A 为含幺 Banach 代数, 1 为 A 的幺元, B 为 A 的含 1 闭子代数, 则 $G(B)$ 为 $G(A)$ 中闭集。 $(G(A)$ 为 A 中可逆集, 赋予子空间拓扑)

证明 设 $b_n \rightarrow a$, 其中 $(b_n)_n$ 为 $G(B)$ 中序列, $a \in G(A)$ 。要证 $a \in G(B)$ 。由 B 闭, $a \in B$ 。

已证 $G(A) \xrightarrow{r} G(A)$ 连续, $x \mapsto x^{-1}$ (子代数在乘法下封闭)。

由此取逆 $b_n^{-1} \rightarrow a^{-1} \Rightarrow a^{-1} \in B$ (B 闭), 故 a 在 B 中可逆, 即 $a \in G(B)$ 。

引理 3.5.2

若 A 为含幺 Banach 代数, B 为含 1_A 的闭子代数, $b \in B$, 则

1. $\sigma_B(b) \supset \sigma_A(b)$
2. $\partial\sigma_B(b) \subset \partial\sigma_A(b)$

证明 (1) 已证。

(2) 任取 $\lambda \in \partial\sigma_B(b)$, 要证 $\lambda \in \partial\sigma_A(b)$ 。

由已知, $\exists(\lambda_n)_n$ 为 $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ 中序列, 使 $\lambda_n \rightarrow \lambda$ 。

$\Rightarrow \forall n, \lambda_n 1 - b$ 在 B 中可逆, 故在 A 中可逆。

$\Rightarrow \forall n, \lambda_n \notin \sigma_A(b)$ 。反证, 若 $\lambda \notin \partial\sigma_A(b)$, 则 $\lambda \notin \sigma_A(b)$ 。

否则, 若 $\lambda \in \sigma_A(b)$, 而 $\lambda_n \rightarrow \lambda \Rightarrow \lambda \in \partial\sigma_A(b)$, 矛盾。

由 $\lambda_n 1 - b \rightarrow \lambda 1 - b$, 且由引理 3.5.1 知 $G(B)$ 在 $G(A)$ 中为闭集,
 $\overline{G(B)}^{G(A)} = G(B) \Rightarrow \lambda 1 - b \in G(B)$, 与 $\lambda \in \partial\sigma_B(b) \subset \sigma_B(b)$ 矛盾。

定义 3.5.1 (洞)

Ω 为 $\mathbb{C}$ 中闭子集, 若 E 为 $\mathbb{C} \setminus \Omega$ 的一个有界连通分支, 则称 E 为 Ω 的一个洞 (hole)。

引理 3.5.3

X 为拓扑空间, Ω_1, Ω_2 为 X 的两个闭子集, 若满足:

1. $\Omega_1 \subset \Omega_2$
2. $\partial\Omega_2 \subset \partial\Omega_1$

则 Ω_2^c 的连通分支为 Ω_1^c 的连通分支。

证明 设 E 为 Ω_2^c 的一个连通分支, 则 E 为 Ω_1^c 的连通子集。

下证 E 为 Ω_1^c 的极大连通子集。任取 F 为 Ω_1^c 中连通子集, 且 $F \supset E$, 要证 $F = E$ 。

只要证 $F \cap \Omega_2 = \emptyset$, 从而 F 为 Ω_2^c 中连通子集。由 E 为 Ω_2^c 中连通分支, $F \supset E \Rightarrow F = E$ 。

反证, 若 $F \cap \Omega_2 \neq \emptyset$, 考虑

$$F = (F \cap \Omega_2^c) \cup (F \cap \partial\Omega_2) \cup (F \cap \Omega_2^\circ).$$

$\partial\Omega_2 \subset \partial\Omega_1 \subset \Omega_1$ (闭), 由 $F \cap \Omega_1 = \emptyset \Rightarrow F \cap \partial\Omega_2 = \emptyset$ 。

$\Omega_2 = \Omega_2^\circ \cup \partial\Omega_2 \Rightarrow F = (F \cap \Omega_2^c) \cup (F \cap \Omega_2^\circ)$ 。

注意到 $F \cap \Omega_2^c$ 与 $F \cap \Omega_2^\circ$ 均为 F 中的开子集, 且 $F \cap \Omega_2^c \supset E \neq \emptyset$, $F \cap \Omega_2^\circ \neq \emptyset$, 与 F 连通矛盾。

定理 3.5.3

A 为含幺 C^* 代数, B 为 A 的含 1_A 的 C^* 子代数, $b \in B$, 则

$$b \text{ 在 } B \text{ 中可逆} \iff b \text{ 在 } A \text{ 中可逆}.$$

或者说 $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$ (以 $\lambda 1 - b$ 代替 b)。

**定理 3.5.4 (等价形式)**

A 为含幺 C^* 代数, B 为 A 的含 1_A 的 C^* 子代数, $b \in B$, 则 $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$ 。



证明 [Thm $\Rightarrow$ Thm' 与 Thm' $\Rightarrow$ Thm 的等价性] Thm $\Rightarrow$ Thm' 显然。下证 Thm' $\Rightarrow$ Thm:

$$b \text{ 在 } B \text{ 中可逆} \iff 0 \notin \sigma_B(b) = \sigma_A(b) \iff b \text{ 在 } A \text{ 中可逆}.$$

证明 [Thm 的证明] (I) 若 b 为自伴元。由已证 $\sigma_A(b) \subset \mathbb{R}$ 。

$\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ 的连通分支为 $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ 的连通分支。

而 $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(b)$ 连通 $\Rightarrow \mathbb{C} \setminus \sigma_B(b) = \mathbb{C} \setminus \sigma_A(b)$ 。

$$\Rightarrow \sigma_B(b) = \sigma_A(b).$$

(II) $\forall b \in B$, 有 b^*b 为自伴元。

易知 b 在 B 中可逆 $\Rightarrow b$ 在 A 中可逆。

下证 b 在 A 中可逆 $\Rightarrow b$ 在 B 中可逆。

设 $ba = 1 = ab$, 其中 $a \in A \Rightarrow a^*b^* = 1^* = 1 = b^*a^*$ 。

$\Rightarrow b^*baa^* = 1 \Rightarrow b^*b$ 在 A 中可逆, 由 (I), b^*b 在 B 中可逆。

其逆记为 $c \in B$, $cb^*b = 1 \Rightarrow b$ 在 B 中可逆。

(注: 此证明对 Banach 代数不适用)

3.6 连续函数演算

定理 3.6.1 (连续函数演算)

若 A 为含幺 C^* 代数, a 为 A 中正规元, 则存在唯一的保幺 $*$ 同态

$$\hat{a} : C(\sigma(a)) \longrightarrow A$$

使得 $\hat{a}(\iota) = a$ (其中 $\iota : \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto z$ 为恒等函数), 且 $\hat{a}$ 为单射。

记 $\hat{a}(f) \triangleq f(a)$ 为 a 的连续函数演算。



证明 唯一性: 由 Stone-Weierstrass 定理, 知 $C(\sigma(a))$ 以 1 和 ι 为 $*$ 子代数生成元。

$\Rightarrow \hat{a}$ 具有唯一性 ($*$ 同态为连续)。

存在性: 记 $B \triangleq C^*(1, a)$ 为 $\{1, a\}$ 在 A 中生成的 C^* 子代数。

由 $a^*a = aa^*$, 知 B 为交换含幺 C^* 代数, 由 Gelfand 变换

$$B \xrightarrow{\theta} C(\Sigma B) \text{ 等距 } * \text{ 同构}$$

$$b \mapsto \hat{b}$$

而 $\Sigma B \xrightarrow{\tilde{a}} \sigma_B(a) = \sigma_A(a)$, 其中 $\sigma_B(a) = \{\tau(a) : \tau \in \Sigma B\}$, $\tau \mapsto \tau(a)$ 。

易知 $\tilde{a}$ 为单射: 若 $\tau_1(a) = \tau_2(a)$, 而 $\tau_1(1) = 1 = \tau_2(1)$, 且 τ_1, τ_2 连续, $\{a, 1\}$ 生成 $B \Rightarrow \tau_1 = \tau_2$ (τ_1, τ_2 在生成元上一致)。

由 $\tilde{a}$ 双射, ΣB 紧, $\sigma_B(a)$ 为 T_2 空间 $\Rightarrow$ 紧 $\rightarrow T_2$ 连续双射为同胚。

诱导

$$\begin{aligned} C(\sigma(a)) &\xrightarrow{\tilde{a}^*} C(\Sigma B) \quad \text{保么} * \text{同构} \\ f &\mapsto f \circ \tilde{a} \end{aligned}$$

从而有

$$C(\sigma(a)) \xrightarrow{\tilde{a}^*} C(\Sigma B) \xrightarrow{\theta^{-1}} B \hookrightarrow A$$

其中 $\iota \mapsto \iota \circ \tilde{a} \mapsto ? \mapsto a$ 。

又要记 $\hat{a} \leftarrow a$ 。易知 $\forall \tau \in \Sigma B$, 有

$$(\iota \circ \tilde{a})(\tau) = \iota(\tau(a)) = \tau(a) = \hat{a}(\tau).$$

故 $\hat{a}$ 为保么单 * 同态, 且 $\hat{a}(f) \triangleq f(a)$ 为一个与 a 可换的正规元。

定义 3.6.1

$B \triangleq C^*(1, a)$ 为 $\{1, a\}$ 生成的 C^* 子代数。

引理 3.6.1

若 A 为含么 C^* 代数, a 为 A 的正规元, $B = C^*(1, a)$, 则 $\forall f \in C(\sigma(a)), \forall \tau \in \Sigma B$, 有

$$\tau(f(a)) = f(\tau(a)).$$

证明 考虑

$$\begin{aligned} C(\sigma(a)) &\xrightarrow{\alpha} \mathbb{C} & C(\sigma(a)) &\xrightarrow{\beta} \mathbb{C} \\ f &\mapsto \tau(f(a)) & f &\mapsto f(\tau(a)) \end{aligned}$$

下证 α, β 为保么 * 同态, 且 $\alpha(\iota) = a = \beta(\iota)$, 从而由 S-W 定理, $\alpha = \beta$ 。

注意到 $\beta = \widehat{\tau(a)}$, 即

$$\begin{aligned} C(\sigma(a)) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \iota &\mapsto \tau(a) \end{aligned}$$

故 $\alpha(\iota) = \beta(\iota)$, 即 $\hat{a}(\iota) = \iota(a) = a$ 。

定理 3.6.2 (谱映射定理)

若 A 为含么 C^* 代数, a 为 A 的正规元, $f \in C(\sigma(a)), g \in C(f(\sigma(a)))$, 则

$$\sigma(a) \xrightarrow{f} f(\sigma(a)) \xrightarrow{g} \mathbb{C}$$

有

1. $\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$
2. $g(f(a)) = (g \circ f)(a)$

证明 (1) 记 $C^*(1, a) \triangleq B$ (交换含么 C^* 代数), 已证 $f(a) \in B$ 。

则

$$\sigma(f(a)) = \sigma_B(f(a)) = \{\tau(f(a)) : \tau \in \Sigma B\} \xrightarrow{\text{Lemma}} \{f(\tau(a)) : \tau \in \Sigma B\} = f(\sigma_B(a)) = f(\sigma(a)).$$

(2) $g(f(a)) \in C^*(1, f(a)) \subset B = C^*(1, a)$ 。

$(g \circ f)(a) \in B = C^*(1, a)$ 。

命题 3.6.1

B 为交换 C^* 代数, 则 ΣB 分离 B 中元, 即 $\forall x, y \in B, x \neq y$, 则 $\exists \tau \in \Sigma B$, 使 $\tau(x) \neq \tau(y)$ 。

证明 $B \xrightarrow{\theta} C_0(\Sigma B)$ 单, 若 $x \neq y \Rightarrow \hat{x} \neq \hat{y}$, $\exists \tau \in \Sigma B, \hat{x}(\tau) \neq \hat{y}(\tau)$ 。

故只要证 $\forall \tau \in \Sigma B$, 有 $\tau(g(f(a))) = \tau((g \circ f)(a))$ 。

因为

$$\begin{aligned} \tau((g \circ f)(a)) &\stackrel{\text{对 } a \text{ 用 Lemma}}{=} (g \circ f)(\tau(a)) = g(f(\tau(a))) \\ &= g(\tau(f(a))) = g(\tau|_C(f(a))) \\ &\stackrel{\text{对 } f(a) \text{ 用 Lemma}}{=} \tau|_C(g(f(a))) \quad (C \triangleq C^*(1, f(a))) \\ &= \tau(g(f(a))). \end{aligned}$$

由 ΣB 分离 B 中元, $\Rightarrow (g \circ f)(a) = g(f(a))$ 。

3.7 正元

定义 3.7.1 (正元)

A 为一个 C^* 代数, $a \in A$, 若满足:

1. $a^* = a$ (自伴)
2. $\sigma(a) \subset [0, +\infty)$

则称 a 为 A 中的一个正元, 记为 $a \geq 0$ 。全体正元记为 A^+ 。

例题 3.1 $\mathbb{C}$ 中, $a \in \mathbb{C}$, a 为正元 $\iff a$ 为非负实数 (包括 0)。

例题 3.2 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^* = A$ 且 $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$, 则 A 称为**正矩阵** (半正定矩阵)。

例题 3.3 H 为 Hilbert 空间, $T \in B(H)$, 称 T 为一个**正算子**, 若满足:

$$\forall x \in H, \quad \langle Tx, x \rangle \geq 0.$$

可证 $T^* = T$, 且 $\sigma(T) \triangleq \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 不可逆} \} \subset [0, +\infty)$ 。

结论: $T \in B(H)$, T 为正算子 $\iff T$ 为正元。

命题 3.7.1

令 $\hat{A}$ 为 A 的么元化, $a \in A$, 则

$$a \in A^+ \iff a \in \hat{A}^+.$$

证明 a 在 A 中自伴 $\iff a$ 在 $\hat{A}$ 中自伴。

($\Rightarrow$)

$$\sigma_{\hat{A}}(a) = \begin{cases} \sigma_A(a) \cup \{0\}, & A \text{ 不含 } 1 \\ \sigma_A(a), & A \text{ 含 } 1 \end{cases} \Rightarrow \sigma_{\hat{A}}(a) \subset \mathbb{R}^+.$$

($\Leftarrow$) $\{0\} \cup \sigma_A(a) = \sigma_{\hat{A}}(a) \Rightarrow a \in A^+$ 。

命题 3.7.2

若 A 为 C^* 代数, B 为 A 的 C^* 子代数, $b \in B$, 则

$$b \in B^+ \iff b \in A^+.$$

证明 考虑 $B \hookrightarrow A \hookrightarrow \hat{A}$, 1 为 $\hat{A}$ 么元。

$$b \in B^+ \iff b \in (B \oplus \mathbb{C}1)^+ \iff b \in \hat{A}^+ \iff b \in A^+.$$

其中 $B \oplus \mathbb{C}1$ 为 $\hat{A}$ 的闭子代数。

命题 3.7.3

$C_0(\Omega)$ 中正元 f , 有 f 为正元 $\iff f(\Omega) \subset [0, +\infty)$ 。

注 若 $C_0(\Omega)$ 不含幺, $f \in C_0(\Omega)$, 则 $\sigma(f) = f(\Omega) \cup \{0\}$ 。

若 $C_0(\Omega)$ 含幺 $\iff \Omega$ 紧。

证明 由 $C_0(\Omega) \hookrightarrow C(\Omega \cup \{\infty\})$, $f \mapsto \tilde{f}$,

$$\sigma(f) = \sigma_{\text{紧化}}(\tilde{f}) = \tilde{f}(\Omega \cup \{\infty\}) = f(\Omega) \cup \{0\}.$$

故 $f \in C_0(\Omega)$ 且为正元 $\iff \sigma(f) = f(\Omega) \subset [0, +\infty)$ 。

f 为 $C_0(\Omega)$ 中正元 $\Rightarrow \sqrt{f} \in C_0(\Omega)$, 正元。取逆即可。

命题 3.7.4

若 a 为 C^* 代数 A 中的正元, 则存在唯一的 $b \in A^+$ 使 $b^2 = a$ 。

证明 存在性: 令 $B = C^*(a)$, 由于 $a^* = a$ 知 B 交换。

(1) 若 $a = 0$, 则 $\sigma = 0$ 且 $b = 0$:

$$0 = b^2 = b^*b = \|b^*b\| = 0 \Rightarrow \|b\|^2 = 0 \Rightarrow b = 0.$$

(2) $a \neq 0$, 由 Gelfand 变换, $\exists \Omega$ 局部紧 T_2 空间, 使

$$B \cong C_0(\Omega) \quad \text{等距}^* \text{同构}.$$

由上述命题, $f \in C_0(\Omega)$ 且为正元 $\iff f(\Omega) \subset [0, +\infty)$ 。

f 为 $C_0(\Omega)$ 中正元 $\Rightarrow \sqrt{f} \in C_0(\Omega)$, 正元。取逆即可。

唯一性: 设 $c^2 = a$ 且 $c \in A^+$, 往证 $c = b$ 。

由于 c 与 c^2 交换 $\Rightarrow c$ 与 a 交换 $\Rightarrow a \in \{c\}'$ 。

由于 $c^* = c$ 知 $\{c\}'$ 为闭 $*$ 子代数 ($\{c\}$ 的换位子)。

若 $x_n c = c x_n$, 则 $x_n \rightarrow x$ 时 $x c = c x$ 。

$$b \in B = C^*(a) \subset \{c\}' \Rightarrow b c = c b.$$

考虑 $C^*(a, b, c)$ 为交换 C^* 子代数。

由 Gelfand 变换, $\exists X$ 局部紧 T_2 空间,

$$C^*(a, b, c) \cong C_0(X).$$

其中 $a \mapsto \hat{a}$, $b \mapsto \hat{b}$, $c \mapsto \hat{c}$ 均为正元, 且 $\hat{b}^2 = \hat{a}$, $\hat{c}^2 = \hat{a}$ 。

$$C_0(\Omega) \text{ 中根号唯一} \Rightarrow \hat{b} = \hat{c} \Rightarrow b = c.$$

命题 3.7.5

若 a 为 C^* 代数 A 的自伴元, 则 $\exists!$ 一对正元 (b, c) , 使

$$a = b - c \quad \text{且} \quad b c = 0.$$

证明 考虑 $C^*(a) = B$ 。

(1) $a = 0$: $0 = 0 - 0$, $0 \cdot 0 = 0$ 。

若 $0 = b - c$, $b, c \in A^+$ 且 $b c = 0$, 则 $b = c$, $b^2 = 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow c = 0$, 即唯一。

(2) 设 $a \neq 0$, 则 B 为交换 C^* 子代数。

由 Gelfand 变换, 设 $B \cong C_0(\Omega)$, Ω 局部紧 T_2 空间。

记 $a \mapsto f$, 则 $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+, f^- \geq 0$ 且 $f^+ f^- = 0$ 。

记 $a^+ \leftarrow f^+$, $a^- \leftarrow f^-$, 则

$$a = a^+ - a^- \quad \text{且} \quad a^+ a^- = 0.$$

唯一性: 设另有一对 (b, c) , $a = b - c$, $b c = 0$, $b, c \in A^+$ 。

$$(b c)^* = 0^* = 0 \Rightarrow c^* b^* = c b = 0 \Rightarrow b c = c b.$$

$$b a = b b - b c = b^2, \quad a b = b b - c b = b^2 \Rightarrow a b = b a.$$

同理 $ac = ca$ 。

$\Rightarrow a \in \{b, c\}'$ 为 C^* 子代数, $\{b, c\}' = \{b\}' \cap \{c\}'$ 。

$a, a^+, a^- \in C^*(a) \subset \{b, c\}' \Rightarrow a, a^+, a^-$ 均与 b, c 可换。

考虑 $C^*(a, a^+, a^-, b, c) \cong C_0(X)$, X 局部紧空间。

$$\begin{aligned} a &= a^+ - a^- & a &\mapsto \hat{a} \\ a^+ a^- &= 0 & a^+ &\mapsto \widehat{a^+} \\ & & a^- &\mapsto \widehat{a^-} \\ b &\mapsto \hat{b} \\ c &\mapsto \hat{c} \end{aligned}$$

于是 $\widehat{a^+} = \hat{b}$, $\widehat{a^-} = \hat{c} \Rightarrow a^+ = b$, $a^- = c$ 。

命题 3.7.6

设 $f = \varphi - \psi$, $\varphi \geq 0$, $\psi \geq 0$, $\varphi \cdot \psi = 0$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 则 $\varphi = f^+$, $\psi = f^-$ 。

证明 (I) 若 $f(x) \geq 0$, $f^+(x) = f(x) = \varphi(x) - \psi(x)$ 。

1. 若 $\psi(x) = 0$, 则 $f^+(x) = \varphi(x)$ 。
2. 若 $\psi(x) \neq 0$, 则 $\psi(x) > 0 \Rightarrow \varphi(x) = 0$, $f^+(x) = -\psi(x) < 0$, 矛盾。

(II) 若 $f(x) \leq 0$, 则 $f^+(x) = 0$, $f(x) = \varphi(x) - \psi(x)$ 。

1. 若 $\varphi(x) = 0$, 则 $f^+(x) = 0 = \varphi(x)$ 。
2. 若 $\varphi(x) > 0$, 则 $f(x) = \varphi(x) > 0$, 矛盾。

命题 3.7.7

$C(\Omega)$ 中元素 f 有 $(\Omega \text{ 紧 } T_2)$: f 为酉元 $\iff \text{Im } f \subset S^1$ 。

证明 $(\Rightarrow) f = f^{-1} \Rightarrow \forall x, f(x) = \frac{1}{\overline{f(x)}} \Rightarrow |f(x)| = \frac{1}{|f(x)|} \Rightarrow |f(x)| = 1 \Rightarrow f(x) \in S^1$ 。

$(\Leftarrow) \forall x \in \Omega, f(x) \in S^1, \frac{1}{\overline{f(x)}} = \overline{f(x)}$ 有意义, $f^* = \bar{f}$, f 的么元。

命题 3.7.8

若 A 为含么 C^* 代数, a 为其自伴元, 且 $\|a\| \leq 1$, 则 $\exists u, v \in U(A)$, 使

$$a = \frac{1}{2}(u + v).$$

证明 记 $C^*(1, a) = B$, 设 $B \cong C(\Omega)$, Ω 紧 T_2 空间, $1 \mapsto 1$, $a \mapsto f$ 。

$\|a\| \leq 1 \Rightarrow \|f\|_\infty \leq 1$ 。

定义

$$\tilde{u}(x) = f(x) + i\sqrt{1 - |f(x)|^2}, \quad \tilde{v}(x) = f(x) - i\sqrt{1 - |f(x)|^2}.$$

则 $\tilde{u}, \tilde{v} \in S^1$, 故 $u, v \in U(A)$, 且 $a = \frac{1}{2}(u + v)$ 。

推论 3.7.1

若 A 为含么 C^* 代数, 则 $A = \text{span } U(A)$ 。

证明 $\forall a \in A$, 设 $a = b + ic$, b, c 自伴。

取 $\lambda > 0$, 使 $\|\frac{b}{\lambda}\|, \|\frac{c}{\lambda}\| \leq 1$, $\frac{b}{\lambda}, \frac{c}{\lambda}$ 自伴。

$$a = \lambda \cdot \frac{b}{\lambda} + i\lambda \cdot \frac{c}{\lambda} = \lambda \cdot \frac{1}{2}(u_1 + v_1) + i \cdot \frac{\lambda}{2}(u_2 + v_2).$$

故可由酉元生成。

命题 3.7.9

若 $a \in A^+$, $\lambda \geq 0$, 则 $\lambda a \in A^+$ 。

引理 3.7.1

已知 a 为含么 C^* 代数中的自伴元。

1. 若 $\exists t \geq 0$, 使 $\|a - t1\| \leq t$, 则 $a \geq 0$ 。
2. 若 $\exists t \geq 0$, $\|a\| \leq t$ 且 $a \geq 0$, 则 $\|a - t1\| \leq t$ 。

证明 (I) 考虑 $C^*(1, a) \cong C(\Omega)$, Ω 紧 T_2 空间, $a \mapsto f$, $1 \mapsto 1$ 。

$$\|a - t1\| \leq t, \|f - t1\|_\infty \leq t \Rightarrow \forall x, -t \leq f(x) - t \leq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0.$$

$$a \text{ 自伴} \Rightarrow f \text{ 实值} \Rightarrow f(x) \geq 0.$$

$$(II) C^*(1, a) \cong C(\Omega), a \mapsto f \geq 0, \|a\| \leq t, \|f\|_\infty \leq t.$$

$$\Rightarrow 0 \leq f(x) \leq t, \forall x \in \Omega.$$

$$\Rightarrow -t \leq f(x) - t \leq 0 \Rightarrow |f(x) - t| \leq t.$$

$$\Rightarrow \|f(x) - t1\|_\infty \leq t \Rightarrow \|a - t1\| \leq t.$$

定理 3.7.1

A^+ 为闭集且对加法封闭。

证明 闭性: 设 $(a_n)_n$ 为 A^+ 序列, 且 $a_n \rightarrow a$, 则 $(\|a_n\|)_n$ 有界 M 。

$$\text{即 } \forall n, \|a_n\| \leq M, \text{ 由引理 (II), } \|a_n - M1\| \leq M \text{ (} a_n \geq 0 \text{)}.$$

$$\Rightarrow \|a - M1\| \leq M, \text{ 由引理 (I)} \Rightarrow a \geq 0.$$

加法封闭: 设 $a, b \in A^+$, 则 $a + b$ 自伴。

$$\text{验证: } \|a\| \leq \|a\|, \text{ 由引理 (II), } \|a - \|a\|1\| \leq \|a\|.$$

$$\|b\| \leq \|b\|, a \geq 0, b \geq 0, \|b - \|b\|1\| \leq \|b\|.$$

$$\|(a + b) - (\|a\| + \|b\|)1\| \leq \|a - \|a\|1\| + \|b - \|b\|1\| \leq \|a\| + \|b\|.$$

由引理 (I) $\Rightarrow a + b \geq 0$ 。

定义 3.7.2 (偏序关系)

A 为 C^* 代数, 定义 A 上的关系“ $\leq$ ”:

$$\forall a, b \in A, a \leq b \stackrel{\text{def}}{\iff} b - a \text{ 为正元 } b - a \geq 0.$$

命题 3.7.10

以上“ $\leq$ ”为偏序关系。

证明

$$\bullet \text{ 自反性: } a - a = 0 \geq 0 \Rightarrow a \leq a.$$

$$\bullet \text{ 传递性: } a \leq b, b \leq c \Rightarrow b - a \geq 0, c - b \geq 0 \Rightarrow c - a = (c - b) + (b - a) \geq 0.$$

注 $\hat{A}^+ \cap A = A^+$, 闭子 $\hat{A}$ 。

证明 [偏序的反对称性] 由 A^+ 的加法封闭 $\Rightarrow a - c = (a - b) + (b - c) \geq 0$ 。

(*) “ $\leq$ ”在 A_{sa} (全体自伴元) 中为偏序关系:

$$\text{若 } a \geq b, b \geq a \Rightarrow a - b \geq 0, b - a \geq 0.$$

$$\text{由 } \sigma(b - a) = \sigma(a - b) \Rightarrow \sigma(a - b) = \{0\}.$$

$$\|a - b\| = r(a - b) = 0 \Rightarrow a = b.$$

3.8 指数函数与谱

定义 3.8.1 (指数函数)

A 为含么 Banach 代数, $a \in A$, 定义

$$e^a \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \cdots$$

以上良定义: $\sum \left\| \frac{a^n}{n!} \right\| \leq \sum \frac{\|a\|^n}{n!} < +\infty$, 由 A 完备知 $\sum \frac{a^n}{n!}$ 收敛。

注 $e^0 = 1 + 0 + \frac{0^2}{2!} + \cdots = 1$ 。

引理 3.8.1

$e^a \cdot e^{-a} = 1 = e^{-a} \cdot e^a$ (可逆)。

证明 $e^a \cdot e^{-a} = \sum \frac{a^n}{n!} \cdot \sum \frac{(-a)^n}{n!}$ (之后由 Cauchy Product 证明, 详见函数演算部分)。

推论 3.8.1

若 A 为含么 Banach* 代数, $a \in A$ 为自伴元, 则 e^{ia} 为酉元。

证明 $(e^{ia})^* = e^{(ia)^*} = e^{-ia^*} = e^{-ia} = (e^{ia})^{-1}$ (由 Lemma)。

(* 连续, 共轭线性反同态)

命题 3.8.1

A 为含么 Banach 代数, 则 $\sigma(e^{ia}) = \{e^{i\lambda} : \lambda \in \sigma(a)\}$ 。

证明 只证明 $\sigma(e^{ia}) \supset \{e^{i\lambda} : \lambda \in \sigma(a)\}$ 。

要证 $e^{i\lambda}1 - e^{ia}$ 不可逆, $\forall \lambda \in \sigma(a)$ 。

$$\left(\sum \frac{(i\lambda)^n}{n!} \right) 1 = \left(\sum \frac{(i\lambda 1)^n}{n!} \right) = e^{i\lambda 1}.$$

$$\text{从而 } e^{i\lambda 1} - e^{ia} = \sum \frac{(i\lambda 1)^n - (ia)^n}{n!} = (i\lambda 1 - ia)S,$$

S —记求和, 且 S 与 $i\lambda 1 - ia$ 交换。

命题 3.8.2

$x \in G$ (左零群), x 不可逆, 且 $sx = xs \Rightarrow xs$ 不可逆。

证明 反证, 若 xs 可逆, 设 y 为其逆元, 则

$$x(sy) \cdot 1 = yxs = (ys)x,$$

x 有左逆与右逆 $\Rightarrow x$ 可逆, 矛盾。

(左零群有左逆不一定有右逆, like $(\mathbb{N}, +)$)

引理 3.8.2

若 A 为含么 C^* 代数, $a \in A$ 自伴元, 则 $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$ 。

证明 由已证知 e^{ia} 为酉元, 由已证 $\sigma(e^{ia}) \subset S^1$ 。

$\forall \lambda \in \sigma(a)$, 由 Prop, $e^{i\lambda} \in \sigma(e^{ia}) \subset S^1$, 设 $\lambda = x + iy$ 。

$$e^{i\lambda} = e^{i(x+iy)} = e^{ix}e^{-y} \Rightarrow e^{-y} = 1 \Rightarrow y = 0.$$

$$\Rightarrow \lambda = x \in \mathbb{R}.$$

注 若 A 不含么, 则 $\sigma_A(x) \triangleq \sigma_{\tilde{A}}(x)$ 。

引理 3.8.3

若 A 为含么 C^* 代数, $\tau \in \Sigma A$, 则

$$\forall a \in A, \quad \tau(a^*) = \overline{\tau(a)}.$$

证明

命题 3.8.3

A 为 $*$ 代数, 则 $\forall a \in A, \exists b, c$ 自伴, 使 $a = b + ic$ 。

证明 若存在 $a = b + ic, a^* = b^* - ic^* = b - ic$ 。

$$\Rightarrow b = \frac{a + a^*}{2} (\text{自伴}), \quad c = \frac{a - a^*}{2i} (\text{自伴}),$$

从而 (b, c) 存在唯一。

设 $a = b + ic, b, c$ 自伴, 则 $\tau(a) = \tau(b) + i\tau(c)$ 。

由于 $\tau(b) \in \sigma(b) \subset \mathbb{R}, \tau(c) \in \sigma(c) \subset \mathbb{R}$ 。

且 $\tau(a^*) = \tau(b - ic) = \tau(b) - i\tau(c)$ 。

故 $\tau(a^*) = \overline{\tau(a)}$ 。

引理 3.8.4

若 A 为 C^* 代数, $\tau \in \Sigma A$, 则 $\forall a \in A$, 有 $\tau(a^*) = \overline{\tau(a)}$ 。

证明 $A \hookrightarrow \tilde{A}$ (C^* 代数么元化使得代数么元化恰好度)。

$\exists! \tilde{\tau}$ 保么代数同态, 由 Lemma 知 $\tilde{\tau}$ 保 $*$ 。

$\tau = \tilde{\tau}|_A$ 保 $*$ 。

3.9 Gelfand 定理

定理 3.9.1 (Gelfand)

若 A 为交换含么 C^* 代数, 则

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\theta} C(\Sigma A) \quad \text{为等距} * \text{同构} \\ a &\longmapsto \hat{a} \end{aligned}$$

($\Sigma A \neq \emptyset$ 已证)

证明 由已证, θ 是代数同态。下证 θ 保 $*$ 运算。

$$\theta(a^*) = \widehat{a^*}, \quad \theta(a)^* = \widehat{a}.$$

$$\forall \tau \in \Sigma A, \quad \widehat{a^*}(\tau) = \tau(a^*) \stackrel{\text{Lemma}}{=} \overline{\tau(a)} = \overline{\hat{a}(\tau)} = \bar{\hat{a}}(\tau).$$

θ 单: 只要证 θ 保范 (因为 $\theta(a) = \theta(b) \Leftrightarrow \theta(a - b) = 0 \Leftrightarrow \|\theta(a - b)\| = 0 \Leftrightarrow \|a - b\| = 0 \Leftrightarrow a = b$)。

$$\|\hat{a}\|^2 = \|\theta(a)\theta(a)^*\| = \|\theta(a)\theta(a^*)\| = \|\widehat{aa^*}\| = r(aa^*) \stackrel{\text{正规元}}{=} \|aa^*\| = \|a\|^2.$$

故保范。

θ 满: $A \xrightarrow{\theta} C(\Sigma A) \Rightarrow \theta(A)$ 为 $C(\Sigma A)$ 中的闭 $*$ 子代数 (等距嵌入, $*$ 同态, 等距 $\Rightarrow$ 像完备)。

定理 3.9.2 (Stone-Weierstrass)

若 X 为紧 T_2 空间, A 为 $C(X)$ (复值) 的闭 $*$ 子代数, 满足:

1. A 含 $\mathbf{1}$
2. A 可分离 X 中的点 (即 $\forall x, y \in X$ 且 $x \neq y$, $\exists f \in A$ 使 $f(x) \neq f(y)$)

则 $A = C(X)$ 。



$\theta(A)$ 为 $C(\Sigma A)$ 中的闭 $*$ 子代数, $\theta(A)$ 含 $\hat{1} = 1$ 常 1 函数。

易知 $\theta(A)$ 可分离 ΣA 中的点:

($\forall \tau, \tau' \in \Sigma A$ 且 $\tau \neq \tau' \Rightarrow \exists a \in A, \tau(a) \neq \tau'(a) \Rightarrow \hat{a}(\tau) \neq \hat{a}(\tau'), \hat{a} \in \theta(A)$, 故 $\theta(A)$ 可分离点)

由 Stone-Weierstrass 定理, $\theta(A) = C(\Sigma A)$ 。

定理 3.9.3

若 A 为交换非 0 C^* 代数, 则 $\Sigma A \neq \emptyset$ 。



证明 $A \hookrightarrow \tilde{A}$ (C^* 代数么元化)。

$\forall \tau, \exists! \tilde{\tau}$ 保么同态。已证 $\{0\} \cup \Sigma A \xrightarrow{\text{双射}} \Sigma \tilde{A}, \tau \mapsto \tilde{\tau}$ 。

反证, 若 $\Sigma A = \emptyset$, 则 $\Sigma \tilde{A}$ 为单点集。

由 Gelfand 变换, $\tilde{A} \xrightarrow{\theta} C(\Sigma \tilde{A})$ 为 $*$ 同构。

$A \neq 0$, 且 $\tilde{A} \cong A \oplus \mathbb{C} \Rightarrow \dim \tilde{A} \geq 2$ 。

而 $\dim C(\Sigma \tilde{A}) = 1$ ($\{*\} \xrightarrow{f} \mathbb{C} \Rightarrow f \in \mathbb{C}^{\{*\}}$ —维), 矛盾。

定理 3.9.4

若 X 为紧 T_2 空间, 则

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\theta} \text{Max } C(X) \\ x &\mapsto I(x) \triangleq \{f \in C(X) : f(x) = 0\} \end{aligned}$$

其中 $I(x)$ 为 x 的零化理想, $= \ker \hat{x}$, $C(X) \xrightarrow{\hat{\cdot}} \mathbb{C}$ 满环同态, $f \mapsto f(x)$, $\cong \ker(\hat{x})$ 极大理想。



证明 良定义 (即 $\ker \hat{x}$ 极大) 已证。

θ 单: 若 $I(x) = I(y)$, 要证 $x = y$ 。反证若 $x \neq y$ 。

由 T_2 紧 $\Rightarrow T_4$, 知 $\exists f \in C(X), X \xrightarrow{f} [0, 1] \subset \mathbb{C}$ (Urysohn Lemma)。

使 $f(x) = 0, f(y) = 1 \Rightarrow f \in I(x), f \notin I(y) \Rightarrow I(x) \neq I(y)$, 矛盾。

θ 满: $X \xrightarrow{\theta} \text{Max } C(X)$ 。

若 $\exists M$ 不在像中, 则 $\forall f \in M, f(x) = 0$ 。

下证 M 有公共零点。一般地若 I 为 $C(X)$ 的真理想, 则 $\exists x \in X$, 使 $\forall f \in I, f(x) = 0$ 。

这是因为: $Z(f) \triangleq \{x \in X : f(x) = 0\}$ 闭于 X , 要证 $\bigcap_{f \in I} Z(f) \neq \emptyset$ 。

由 X 紧, 只要证 $\{Z(f) : f \in I\}$ 有有限交性质。

$\forall f_1, \dots, f_n \in I$, 要证 $Z(f_1) \cap \dots \cap Z(f_n) \neq \emptyset$ 。

令 $f = f_1 \bar{f}_1 + \dots + f_n \bar{f}_n \in I$, 而 I 中的化恒函数恒有 0 点 (这是因为若 $Z(f) = \emptyset \Rightarrow g$ 可逆, $\frac{1}{g} \triangleq \frac{1}{g(x)}$ 与 I 真理想矛盾)。

$\exists x \in X, f(x) = 0$, 而 $f(x) = |f_1(x)|^2 + \dots + |f_n(x)|^2 \geq 0$ 。

$\Rightarrow f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0 \Rightarrow x \in Z(f_1) \cap \dots \cap Z(f_n)$ 。

故有有限交性质。

定理 3.9.5

若 X 为紧 T_2 空间, 则

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\theta} \Sigma C(X) \text{ 为同胚} \\ x &\longmapsto \hat{x} : C(X) \rightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(x) \end{aligned}$$

证明 θ 单: 若 $\hat{x} = \hat{y} \Rightarrow \ker \hat{x} = \ker \hat{y}$, 由上 Thm $\Rightarrow x = y$ 。

θ 满: 任取 $\tau \in \Sigma \Rightarrow \ker \tau$ 为 $C(X)$ 的极大理想。

由 Thm1, 知 $\exists x \in X, \ker \tau = I(x) = \ker \hat{x}$ 。

$\Rightarrow \tau = \hat{x}$ (因为

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tau_1} & \mathbb{C} = A/\ker \tau_1 \\ \tau_2 \downarrow & \nearrow \exists! \iota & \\ \mathbb{C} = A/\ker \tau_2 & & \end{array}$$

$\exists! \iota, \tau_2 = \iota \circ \tau_1, \iota$ 保么, 故 $\ker \tau_1 = \ker \tau_2$ 可推出 $\tau_1 = \tau_2$ 。

θ 连续: 若 $x_\alpha \rightarrow x$, 要证 $\hat{x}_\alpha \xrightarrow{w^*} \hat{x}, \Sigma C(X) \subset C(X)^*$ 。

这是因为: $\forall f \in C(X)$, 有 $\hat{x}_\alpha(f) = f(x_\alpha) \xrightarrow{f \text{ 连续}} f(x) = \hat{x}(f)$ 。

$\Rightarrow \hat{x}_\alpha \xrightarrow{w^*} \hat{x}$, 故 θ 连续。

结论: 紧 $\rightarrow T_2$ 的连续双射为同胚。

3.10 范畴等价

定义 3.10.1 (紧 T_2 空间范畴)

定义范畴 CHaus:

- **Ob**: 全体紧 T_2 空间 (非 $\emptyset$)
- **Hom**: 全体紧 T_2 空间之间的连续映射
- 复合: 映射复合

定义 3.10.2 (交换 C^* 代数范畴)

定义范畴 C.U. C^* -alg:

- **Ob**: 全体非 0 交换含么 C^* 代数
- **Hom**: 全体保么 $*$ 同态
- 复合: 映射复合

命题 3.10.1

有反变函子

$$\text{CHaus} \xleftarrow[\Sigma(-)]{C(-)} \text{C.U.}C^*\text{-alg}$$

其中:

$$\begin{aligned} X &\longmapsto C(X) \\ \left(X \xrightarrow{f} Y \right) &\longmapsto \left(C(Y) \xrightarrow{f^*} C(X) \right) \\ \psi &\longmapsto \psi \circ f \end{aligned}$$

证明 易知 f^* 为一个保么 $*$ 同态: $f^*(1) = 1 \circ f = 1, f^*(\bar{\psi}) = \bar{\psi} \circ f = \overline{\psi \circ f} = \overline{f^*(\psi)}$ 。

保交换图: 若 $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$, 则 $(f \circ g)^*(\psi) = \psi \circ f \circ g = (g^* \circ f^*)(\psi)$ 。

命题 3.10.2

ΣA 压缩, 为 w^* 拓扑, 单位球闭子集, 故紧。

若 $A \xrightarrow{f} B$ 为保么 * 同态, 则

$$\begin{aligned}\Sigma B &\xrightarrow{f^*} \Sigma A \\ \tau &\mapsto \tau \circ f\end{aligned}$$

证明 易知以上 f^* 连续: 因为设 $\tau_\alpha \xrightarrow{w^*} \tau$, 要证 $f^*(\tau_\alpha) \xrightarrow{w^*} f^*(\tau)$, 即 $\tau_\alpha \circ f \rightarrow \tau \circ f$ 。

$\forall a \in A$, 有 $\tau_\alpha \circ f(a) = \tau_\alpha(f(a)) \rightarrow \tau(f(a))$ 。

$\text{id}^*(\tau) = \tau \circ \text{id} = \tau \Rightarrow \text{id}^* = \text{id}$ 。

命题 3.10.3

易知保交换图:

$$\begin{array}{ccc}\Sigma A & \longleftarrow & A \\ \downarrow & & \\ C(\Sigma A) & & \end{array} \quad \text{Gelfand 变换}$$

$C \circ \Sigma \cong \text{Id}$ 。

命题 3.10.4

$$\begin{array}{ccc}X & \longrightarrow & C(X) \\ \cong \downarrow & \nearrow & \\ \Sigma C(X) & & \end{array} \quad \Sigma \circ C \cong \text{Id}.$$

命题 3.10.5

下图交换:

$$\begin{array}{ccc}X & \xrightarrow{\theta_X} & \Sigma C(X) \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ X' & \xrightarrow{\theta_{X'}} & \Sigma C(X')\end{array}$$

证明 $x \mapsto \hat{x}$, $f(x) \mapsto \widehat{f(x)}$, $\hat{x} \circ f^* \mapsto \widehat{f(x)}$ 。

$\forall \psi \in C(X')$, 有 $\widehat{f(x)}(\psi) = \psi(f(x))$ 。

$(\hat{x} \circ f^*)(\psi) = \hat{x}(\psi \circ f) = \psi \circ f(x) = \psi(f(x))$ 。

故图表交换。

命题 3.10.6

下图交换:

$$\begin{array}{ccc}A & \xrightarrow{* \text{同构}} & C(\Sigma A) \\ f \downarrow \text{保么 * 同态} & & \downarrow f^{**} \\ A' & \xrightarrow{\Gamma_{A'}} & C(\Sigma A')\end{array}$$

证明 $a \mapsto \hat{a} : \Sigma A \rightarrow \mathbb{C}$, $\tau \mapsto \tau(a)$ 。

$f(a) \mapsto \widehat{f(a)}$, $\hat{a} \circ f^* \mapsto \widehat{f(a)}$ 。

$\forall \tau \in \Sigma A'$, $(\hat{a} \circ f^*)(\tau) = \hat{a}(\tau \circ f) = (\tau \circ f)(a) = \tau(f(a))$ 。

$\widehat{f(a)}(\tau) = \tau(f(a))$ 。

故图表交换。

定理 3.10.1

$\mathbf{CHaus} \xleftarrow[\Sigma(-)]{C(-)} \mathbf{C.U.C^*-alg}$ 为范畴等价。

命题 3.10.7

$C \xleftarrow[F]{G} D$, F, G 互为等价逆 (等价 $\Rightarrow$ 全忠实)。

任取 X, X' 为 C 中两个对象, 则

$$\mathrm{Hom}_C(X, Y) \xrightarrow{F} \mathrm{Hom}_D(FX, FY), \quad f \mapsto Ff \triangleq f^*$$

为一个双射。

证明 单 (忠实): $f_1 \neq f_2 \Rightarrow f_1^* = f_2^*$ 均记为 T 。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[\cong]{\theta_X} & GFX \\ f_1 \downarrow & & \downarrow T^* \\ Y & \xrightarrow[\cong]{\theta_Y} & GFY \end{array}$$

$$f_1 = \theta_Y^{-1} T^* \theta_X, \quad f_2 = \theta_Y^{-1} T^* \theta_X \Rightarrow f_1 = f_2。$$

满 (全): $\exists f$ 使 $f^* = T$ (任取 T)。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[\cong]{\theta_X} & GFX \\ f \downarrow & & \downarrow T^* \\ Y & \xrightarrow[\cong]{\theta_Y} & GFY \end{array} \quad \begin{array}{c} FX \\ \downarrow T \\ FY \end{array}$$

定义 $f \triangleq \theta_Y^{-1} T^* \theta_X$, 下证 $f^* = T$ 。

$$f^{**} = T^* = \theta_Y f \theta_X^{-1}。$$

再由 $*$ 是单的, 有 $f^* = T$ 。

3.11 恰当映射

定义 3.11.1 (恰当映射)

X, Y 为拓扑空间, $X \xrightarrow{f} Y$ 连续, 称 f 为恰当, 若任取 $K \subset Y$ 紧集, 有 $f^{-1}(K)$ 紧集。

命题 3.11.1

$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, f, g 恰当 $\Rightarrow g \circ f$ 恰当。

命题 3.11.2

若 $X \cup \{p\} \xrightarrow{f} Y \cup \{q\}$, 且 $X \cup \{p\}, Y \cup \{q\}$ 为紧 T_2 , $f(X) \subset Y$, $f(p) = q$, 则 $f|_X: X \rightarrow Y$ 为恰当映射。

证明 任取 K 在 Y 中紧 $\Rightarrow K$ 在 $Y \cup \{q\}$ 紧 $\Rightarrow K$ 在 $Y \cup \{q\}$ 中闭。

$\Rightarrow f^{-1}(K)$ 在 $X \cup \{p\}$ 中闭, 易知 $f^{-1}(K) = (f|_X)^{-1}(K)$ 闭于 $X \cup \{p\}$ 。

$\Rightarrow (f|_X)^{-1}(K)$ 紧。

命题 3.11.3

若 $X \xrightarrow{\psi} Y$ 为恰当映射, 其中 X, Y 局部紧 T_2 , 则定义

$$X \cup \{p\} \xrightarrow{\hat{\psi}} Y \cup \{q\}$$

为连续映射, 其中 $X \cup \{p\}, Y \cup \{q\}$ 分别为单点紧化,

$$\hat{\psi}(x) \triangleq \begin{cases} \psi(x), & x \in X \\ q, & x = p \end{cases}$$

(保紧生)

3.12 正元的进一步性质**引理 3.12.1**

若 A 为 C^* 代数, $a \in A$ 满足 $-a^*a \geq 0$, 则 $a = 0$ 。

证明 设 $a = b + ic$, 其中 b, c 自伴, 则

$$a^*a + aa^* = 2b^2 + 2c^2.$$

由于 b 自伴, $\sigma(b) \subset \mathbb{R}$, 从而

$$\sigma(b^2) = \{t^2 : t \in \sigma(b)\} \subset [0, +\infty),$$

即 $b^2 \geq 0$; 同理 $c^2 \geq 0$ 。于是 $a^*a + aa^* \geq 0$ 。

由假设 $-a^*a \geq 0$, 得

$$aa^* = (a^*a + aa^*) + (-a^*a) \geq 0.$$

因此 $\sigma(aa^*) \subset [0, +\infty)$ 。

又已知 $\sigma(a^*a) \cup \{0\} = \sigma(aa^*) \cup \{0\}$, 故 $\sigma(a^*a) \subset [0, +\infty)$ 。

同时由 $-a^*a \geq 0$ 知 $\sigma(-a^*a) \subset [0, +\infty)$, 即 $\sigma(a^*a) \subset (-\infty, 0]$ 。

综上 $\sigma(a^*a) = \{0\}$, 从而 $\|a^*a\| = 0$ 。由 C^* 恒等式 $\|a\|^2 = \|a^*a\|$, 得 $a = 0$ 。

定理 3.12.1

若 A 为 C^* 代数, $a \in A$, 则 $a^*a \geq 0$ 。

证明 设 $a^*a = b^+ - b^-$, 其中 $b^+, b^- \geq 0$ 且 $b^+b^- = 0$ 。

令 $c \triangleq ab^-$, 则

$$c^*c = (ab^-)^*(ab^-) = b^-a^*ab^- = b^-(b^+ - b^-)b^- = -(b^-)^3.$$

因此 $-c^*c = (b^-)^3 \geq 0$ 。

由引理 3.12.1 (取 $a = c$), 得 $c = 0$ 。

从而 $(b^-)^3 = 0$, 进而 $b^- = 0$, 故 $a^*a = b^+ \geq 0$ 。

命题 3.12.1

A 为 C^* 代数, $\forall x, y \in A, \forall a \in A$, 若 $x \leq y$, 则 $a^*xa \leq a^*ya$ 。

证明 由 $x \leq y \Rightarrow y - x \geq 0$, 由已证 $y - x = b^*b$ ($b = \sqrt{y - x}$, $b^2 = b^*b$)。

则 $a^*ya - a^*xa = a^*b^*ba = (ba)^*(ba) \geq 0$ (由 Thm)。

$a^*ya \geq a^*xa$ 。

引理 3.12.2

若 A 为含么 C^* 代数, b 为正元, 则 $1 \leq b \Rightarrow b^{-1} \leq 1$.



证明 考虑交换 C^* 代数 $C^*(1, b)$, 由连续函数演算可视为 $C(\sigma(b))$ 。

在此同构下 b 对应于恒等函数 f , 而 $1 \leq b$ 对应于 $1 \leq f$ 。因此 f 处处非零, 从而 f 可逆, 故 b 可逆。

又由 $1 \leq f$ 知 $f^{-1} \leq 1$, 对应得到 $b^{-1} \leq 1$ 。

命题 3.12.2

若 A 为含么 C^* 代数, a, b 为正元且均可逆, 则 $0 \leq a \leq b \Rightarrow 0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}$ 。



证明 由 a 可逆知 $a^{-\frac{1}{2}} \in C^*(1, a)$ 存在。

由 $0 \leq a \leq b$ 及命题 3.12.1 (取 $x = a, y = b, a = a^{-\frac{1}{2}}$) 得

$$1 = a^{-\frac{1}{2}} a a^{-\frac{1}{2}} \leq a^{-\frac{1}{2}} b a^{-\frac{1}{2}} \triangleq c.$$

其中 c 为正元且可逆。

由引理 3.12.2, $1 \leq c \Rightarrow c^{-1} \leq 1$ 。注意到 $c^{-1} = a^{\frac{1}{2}} b^{-1} a^{\frac{1}{2}}$, 于是

$$a^{\frac{1}{2}} b^{-1} a^{\frac{1}{2}} \leq 1.$$

左右同乘 $a^{-\frac{1}{2}}$ 得到 $b^{-1} \leq a^{-1}$ 。

注 $a \leq b \Rightarrow -b \leq -a$, $a \leq b \Rightarrow \forall c, a + c \leq b + c$ 。

命题 3.12.3

A 为 C^* 代数, 若 a, b 为正元, 则 $a \leq b \Rightarrow \|a\| \leq \|b\|$ 。



证明 在 A 的么元化 $\tilde{A}$ 中, b 为正元且满足 $b \leq \|b\|1$ 。由 $a \leq b$ 得 $a \leq \|b\|1$ 。

考虑交换 C^* 代数 $C^*(1, a) \subset \tilde{A}$, 由连续函数演算可视为 $C(\sigma(a))$ 。在此同构下 a 对应于恒等函数 $f \geq 0$, 而 $\|b\|1$ 对应于常值函数 $\|b\|$ 。因此 $f \leq \|b\|$, 从而

$$\|a\| = \|f\|_{\infty} \leq \|b\|.$$

注 若 A 为 C^* 代数, $0 \leq a \leq b$, 则 $0 \leq \sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ 。

一般地, A 含么, $\forall t \in [0, 1]$, 有 $0 \leq a \leq b \Rightarrow 0 \leq a^t \leq b^t$ 。

第 4 章 逼近单位元、理想与表示

4.1 逼近单位元

定义 4.1.1 (逼近单位元)

A 为 C^* 代数, $(u_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 为 A 中的网, 若满足:

1. $\forall \lambda, \|u_\lambda\| \leq 1$
2. $\forall \lambda, u_\lambda \geq 0$
3. $\forall a \in A$, 有 $u_\lambda a \rightarrow a$ ($\lambda \rightarrow \infty$)

则称 $(u_\lambda)_\lambda$ 为一个逼近单位元。

注 若 $(u_\lambda)_\lambda$ 为逼近单位元, 则 $\forall a, au_\lambda \rightarrow a$ 。

证明 $\forall a$, 有 $u_\lambda a^* \rightarrow a^* \Rightarrow au_\lambda^* = au_\lambda \rightarrow a$ 。

引理 4.1.1

若 A 为含幺 C^* 代数, 则以下两个映射互逆:

$$\{a \in A^+ : \|a\| < 1\} \xleftrightarrow{\varphi} A^+$$

且 φ 与 φ^{-1} 均保序, 其中

$$a \mapsto \frac{a}{1-a}, \quad \frac{b}{1+b} \longleftarrow b.$$

证明 $r(a) = \|a\| < 1$, $\sigma(1-a) = 1 - \sigma(a) > 0$, $1-a$ 可逆且 $(1-a)^{-1} \in C^*(1, a)$ 。因此 $\varphi(a)$ 有意义。另一方面, 若 $b \in A^+$, 则 $1+b$ 可逆且 $(1+b)^{-1} \in C^*(1, b)$, 故 $\varphi^{-1}(b)$ 有意义。由直接计算可知 φ 与 φ^{-1} 互为逆映射。

由连续函数演算, $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ 在 $[0, +\infty)$ 上取值于 $[0, 1)$, 从而 $\|\varphi^{-1}(b)\| < 1$ 。

下证 φ 保序: 若 $a_1, a_2 \in A^+$ 且 $\|a_1\|, \|a_2\| < 1$ 并满足 $a_1 \leq a_2$, 则 $0 \leq 1-a_2 \leq 1-a_1$ 。由命题 3.12.2 得 $(1-a_1)^{-1} \leq (1-a_2)^{-1}$, 从而

$$\varphi(a_1) = (1-a_1)^{-1} - 1 \leq (1-a_2)^{-1} - 1 = \varphi(a_2).$$

下证 φ^{-1} 保序: 已知 $a, b \in A^+$ 且 $a \leq b$ 。

由 $a \leq b \Rightarrow 0 \leq 1+a \leq 1+b$, 由已证得

$$0 \leq (1+b)^{-1} \leq (1+a)^{-1}.$$

两边同乘 -1 并加 1 , 得

$$1 - (1+a)^{-1} \leq 1 - (1+b)^{-1}.$$

即 $\varphi^{-1}(a) \leq \varphi^{-1}(b)$ 。

定理 4.1.1

若 A 为 C^* 代数, 则 $\{a \in A^+ : \|a\| < 1\}$ 为定向集 (按 $\leq$ 序)。

证明 $\forall a, b \in A^+$, 且 $\|a\|, \|b\| < 1$, 设 $\tilde{A}$ 为 A 的 C^* 代数么元化, $\|a\|, \|b\|$ 仍小于 1 。

$a \mapsto a' \triangleq a(1-a)^{-1} \in \tilde{A}$, A 是 $\tilde{A}$ 的理想。

$b \mapsto b' \triangleq b(1-b)^{-1} \in \tilde{A}$ 。

令 $c \triangleq a' + b' \in \tilde{A}^+$, 并取

$$d \triangleq \varphi^{-1}(c) = \frac{c}{1+c} \in \Lambda.$$

由于 $c \geq a'$ 且 $c \geq b'$, 由引理 4.1.1 知 φ^{-1} 保序, 故

$$d = \varphi^{-1}(c) \geq \varphi^{-1}(a') = a, \quad d = \varphi^{-1}(c) \geq \varphi^{-1}(b') = b.$$

定理 4.1.2

A 为 C^* 代数, 记 $\Lambda = \{\lambda \in A^+ : \|\lambda\| < 1\}$, 则 $(u_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 为逼近单位元, 其中 $\forall \lambda, u_\lambda = \lambda$.

证明 考虑 C^* 代数 $\tilde{A}$ 的元化 $\tilde{A}$.

$O = \{a \in \tilde{A} : u_\lambda a \rightarrow a\}$, 易知其为 $\tilde{A}$ 的线性子空间。

注意 $\text{span } \Lambda = A$: 任取 $0 \leq x \in A$, 令 $\alpha \triangleq 1 + \|x\|$, 则 $\alpha^{-1}x \in \Lambda$ 且 $x = \alpha(\alpha^{-1}x) \in \text{span } \Lambda$. 因此 $A^+ \subset \text{span } \Lambda$. 又任取自伴元 $h \in A_{sa}$, 写 $h = h^+ - h^-$ (正负部分解), 得 $h \in \text{span } A^+ \subset \text{span } \Lambda$. 对一般元 $y \in A$, 写 $y = b + ic$ (b, c 自伴), 从而 $A \subset \text{span } \Lambda$. 故 $\text{span } \Lambda = A$, 从而只要证 $\Lambda \subset O$.

这是因为若 $\Lambda \subset O$, 则 $\text{span } \Lambda \subset O$, 即 $A \subset O$.

$\forall \varepsilon > 0$, 考虑 $C^*(a) \cong C_0(\Omega)$, Ω 局部紧。

不妨设 $a \neq 0$, $0 < a \mapsto f \geq 0$.

由于 $f \in C_0(\Omega)$, 存在紧集 $K \subset \Omega$ 使得 $|f(x)| < \varepsilon^2/2$ 对所有 $x \notin K$ 成立。

由 Urysohn 引理, 存在 $\psi \in C_c(\Omega)$ 使 $0 \leq \psi \leq 1$ 且 $\psi|_K = 1$. 取 $\delta \in (0, 1)$ 使得 $\delta\|f\|_\infty < \varepsilon^2/2$, 并令 $g \triangleq (1-\delta)\psi$. 则 $g \geq 0$ 且 $\|g\|_\infty < 1$, 并且

$$\|gf - f\|_\infty = \|((1-\delta)\psi - 1)f\|_\infty \leq \max\{\delta\|f\|_\infty, \varepsilon^2/2\} < \varepsilon^2.$$

$b \leftarrow g, b \in \Lambda$.

下证: $\forall \lambda \geq b$, 有 $\|a - u_\lambda a\| \leq \varepsilon$.

$$\|a - u_\lambda a\| = \|(1 - u_\lambda)a\|.$$

由 $u_\lambda \leq 1 \Rightarrow 1 - u_\lambda \geq 0$.

由于 $u_\lambda \in \Lambda$, 在 $\tilde{A}$ 中有 $0 \leq u_\lambda \leq 1$, 从而 $0 \leq (1 - u_\lambda)^2 \leq 1 - u_\lambda$. 因此

$$\|a - u_\lambda a\|^2 = \|(a - u_\lambda a)^*(a - u_\lambda a)\| = \|a^*(1 - u_\lambda)^2 a\| \leq \|a^*(1 - u_\lambda)a\|.$$

令 $\lambda \geq b \Rightarrow 1 - \lambda \leq 1 - b$, 即 $1 - u_\lambda \leq 1 - u_b$.

$$0 \leq a^*(1 - u_\lambda)a \leq a^*(1 - u_b)a.$$

由已证 $\|a^*(1 - u_\lambda)a\| \leq \|a^*(1 - u_b)a\|$, 由 $a \in \Lambda, \|a\| < 1$.

故

$$\|a^*(1 - u_b)a\| \leq \|a\| \cdot \|(1 - u_b)a\| = \|a\| \cdot \|a - u_b a\| < \|a - u_b a\| < \varepsilon^2.$$

从而 $\|a - u_\lambda a\| < \varepsilon$.

即 $u_\lambda a \rightarrow a, \forall a \in \Lambda$.

引理 4.1.2

若 A 为 C^* 代数, L 为闭左理想, 则存在 L 中的上升正元网 $(u_\lambda)_\lambda$, 满足

1. $\|u_\lambda\| \leq 1$;
2. $\lim_\lambda au_\lambda = a, \forall a \in L$.

证明 考虑 $L^* \triangleq \{x^* : x \in L\}$ 与 $L \cap L^*$. 由于 L 为左理想, 若 $x, y \in L \cap L^*$, 则 $xy \in L$ 且 $(xy)^* = y^*x^* \in L$, 从而 $xy \in L \cap L^*$. 因此 $L \cap L^*$ 为闭 $*$ 子代数, 故其为 C^* 代数。

取 (u_λ) 为 $L \cap L^*$ 的上升正元逼近单位元, 并满足 $\|u_\lambda\| \leq 1$. 任取 $a \in L$, 则 $a^*a \in L \cap L^*$, 从而 $(a^*a)u_\lambda \rightarrow a^*a$. 又因为 $0 \leq u_\lambda \leq 1$, 故 $0 \leq (1 - u_\lambda)^2 \leq 1 - u_\lambda$, 从而

$$\|a - au_\lambda\|^2 = \|(a - au_\lambda)^*(a - au_\lambda)\| = \|a^*(1 - u_\lambda)^2 a\| \leq \|a^*(1 - u_\lambda)a\|.$$

而

$$\|a^*(1 - u_\lambda)a\| = \|a^*a - a^*au_\lambda\| = \|a^*a - (a^*a)u_\lambda\| \rightarrow 0.$$

故 $\|a - au_\lambda\| \rightarrow 0$, 即 $au_\lambda \rightarrow a$ 。

定理 4.1.3

若 A 为 C^* 代数, I 为闭理想, 则 I 为 $*$ 理想。

证明 由引理 4.1.2, 存在 $(u_\lambda) \subset I$ 使得 $au_\lambda \rightarrow a, \forall a \in I$ 。任取 $a \in I$, 则

$$a^* = \lim_\lambda (au_\lambda)^* = \lim_\lambda u_\lambda a^*.$$

因为 $u_\lambda \in I$ 且 I 为理想, 故 $u_\lambda a^* \in I$ 。由 I 闭知 $a^* \in I$ 。

注 若 $I \triangleleft J \triangleleft A$, 其中 J 为 A 的闭理想, I 为 J 的闭理想, 则 I 为 A 的闭理想。

证明 由 J 为 C^* 代数中的闭理想, 存在 J 中的逼近单位元 (e_λ) 。任取 $x \in I, a \in A$, 则 $ae_\lambda \in J$, 故 $(ae_\lambda)x \in I$ 。又 $e_\lambda x \rightarrow x$, 从而

$$ax = a \lim_\lambda (e_\lambda x) = \lim_\lambda (ae_\lambda)x \in I.$$

同理, $xa \in I$ 。因而 I 为 A 的理想。由 I 在 J 中闭且 J 在 A 中闭知 I 在 A 中闭。

引理 4.1.3

若 A 为 C^* 代数, I 为闭理想, 则在商代数 A/I 中, 对任意 $a \in A$ 有

$$\|[a]\| = \lim_\lambda \|a - u_\lambda a\| = \lim_\lambda \|a - au_\lambda\|,$$

其中 (u_λ) 为 I 中的逼近单位元且满足 $0 \leq u_\lambda \leq 1$ 。

证明 由商范数定义, $\|[a]\| = \inf\{\|a + b\| : b \in I\}$ 。因为 $u_\lambda a \in I$, 故 $[a] = [a - u_\lambda a]$, 从而

$$\|[a]\| \leq \|a - u_\lambda a\|, \quad \forall \lambda.$$

因此 $\|[a]\| \leq \liminf_\lambda \|a - u_\lambda a\|$ 。

反之, 任取 $\varepsilon > 0$, 由定义可取 $b \in I$ 使得 $\|a + b\| \leq \|[a]\| + \varepsilon$ 。注意到 $\|1 - u_\lambda\| \leq 1$, 且

$$a - u_\lambda a = a(1 - u_\lambda) = (a + b)(1 - u_\lambda) - b(1 - u_\lambda),$$

故

$$\|a - u_\lambda a\| \leq \|(a + b)(1 - u_\lambda)\| + \|b(1 - u_\lambda)\| \leq \|a + b\| + \|b - bu_\lambda\|.$$

由 $bu_\lambda \rightarrow b$, 得 $\limsup_\lambda \|a - u_\lambda a\| \leq \|a + b\| \leq \|[a]\| + \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\limsup_\lambda \|a - u_\lambda a\| \leq \|[a]\|$ 。综上 $\lim_\lambda \|a - u_\lambda a\| = \|[a]\|$ 。

同理, 因为 $au_\lambda \in I$, 故 $[a] = [a - au_\lambda]$ 。用相同论证 (或对 a^* 应用上式后取 $*$) 得到 $\lim_\lambda \|a - au_\lambda\| = \|[a]\|$ 。

定理 4.1.4

若 A 为 C^* 代数, I 为闭理想, 则 A/I 在商范数与商 $*$ 运算下仍为 C^* 代数。

证明 由定理 4.1.3, I 为 $*$ 理想, 故 A/I 上 $[a]^* \triangleq [a^*]$ 良定义。作为 Banach 代数的商, A/I 为 Banach 代数。

任取 $a \in A$, 取 I 中满足 $0 \leq u_\lambda \leq 1$ 的逼近单位元 (u_λ) 。由引理 4.1.3, $\|[a]\| = \lim_\lambda \|a - au_\lambda\| = \lim_\lambda \|a(1 - u_\lambda)\|$, 从而

$$\|[a]\|^2 = \lim_\lambda \|a(1 - u_\lambda)\|^2 = \lim_\lambda \|(a(1 - u_\lambda))^*(a(1 - u_\lambda))\| = \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\|.$$

注意到

$$a^*a - (1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda) = u_\lambda a^*a + a^*au_\lambda - u_\lambda a^*au_\lambda \in I,$$

因而 $[a^*a] = [(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)]$, 从而

$$\|[a^*a]\| \leq \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\|, \quad \forall \lambda.$$

取下极限得 $\|[a^*a]\| \leq \liminf_\lambda \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\|$ 。

反之, 任取 $\varepsilon > 0$, 由商范数定义可取 $b \in I$ 使得 $\|a^*a + b\| \leq \|[a^*a]\| + \varepsilon$ 。则

$$(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda) = (1 - u_\lambda)(a^*a + b)(1 - u_\lambda) - (1 - u_\lambda)b(1 - u_\lambda),$$

故

$$\|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\| \leq \|a^*a + b\| + \|(1 - u_\lambda)b(1 - u_\lambda)\|.$$

由于 $bu_\lambda \rightarrow b$ 且 $u_\lambda b \rightarrow b$, 故 $(1 - u_\lambda)b(1 - u_\lambda) \rightarrow 0$ 。因此 $\limsup_\lambda \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\| \leq \|a^*a + b\| \leq \|[a^*a]\| + \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\limsup_\lambda \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\| \leq \|[a^*a]\|$ 。于是

$$\|[a]\|^2 = \lim_\lambda \|(1 - u_\lambda)a^*a(1 - u_\lambda)\| = \|[a^*a]\| = \|[a]^*[a]\|.$$

即 A/I 满足 C^* 等式, 从而为 C^* 代数。

命题 4.1.1

若 A, B 为 C^* 代数, $\varphi: A \rightarrow B$ 为 $*$ 同态, 则 $\|\varphi(a)\| \leq \|a\|$, $\forall a \in A$ 。若 φ 单射, 则 φ 为保范嵌入, 即 $\|\varphi(a)\| = \|a\|$ 。

证明 任取 $a \in A$, 则

$$\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a)^*\varphi(a)\| = \|\varphi(a^*a)\| \leq \|a^*a\| = \|a\|^2,$$

从而 $\|\varphi(a)\| \leq \|a\|$ 。

若 φ 单射, 则 $\varphi: A \rightarrow \varphi(A)$ 为 $*$ 同构。上述结论同样适用于其逆映射 $\varphi^{-1}: \varphi(A) \rightarrow A$, 故 $\|a\| \leq \|\varphi(a)\|$ 。因而 $\|\varphi(a)\| = \|a\|$ 。

推论 4.1.1

若 A, B 为 C^* 代数, $\varphi: A \rightarrow B$ 为 $*$ 同态, 则 $\varphi(A)$ 为 B 的 C^* 子代数。

证明 由于 φ 为 $*$ 同态, $\varphi(A)$ 显然为 B 的 $*$ 子代数。并且 $\ker \varphi$ 为闭 $*$ 理想, 故 $A/\ker \varphi$ 为 C^* 代数。

定义 $\tilde{\varphi}: A/\ker \varphi \rightarrow B$ 为 $\tilde{\varphi}([a]) \triangleq \varphi(a)$ 。则 $\tilde{\varphi}$ 为 $*$ 同态且单射, 并且 $\tilde{\varphi}(A/\ker \varphi) = \varphi(A)$ 。由命题 4.1.1 知 $\tilde{\varphi}$ 保范, 从而 $\varphi(A)$ 为 Banach 空间, 故为闭子代数。综上 $\varphi(A)$ 为 B 的 C^* 子代数。

交换图为

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ A/\ker \varphi & & \end{array}$$

其中 π 为商映射。

4.2 表示与模

定义 4.2.1

若 A 为 $*$ 代数, H 为 Hilbert 空间, $\varphi: A \rightarrow B(H)$ 为 $*$ 同态, 则称 φ 为 A 的一个表示 (或 $*$ 表示), 并称 H 为表示空间。

定义 4.2.2

若 A 为 $*$ 代数, H 为 Hilbert 空间, 若对每个 $a \in A$ 与 $x \in H$ 定义了 $ax \in H$, 且满足

1. 对任意 $a \in A$, 定义 $\ell_a: H \rightarrow H$, $\ell_a(x) \triangleq ax$, 则 $\ell_a \in B(H)$;
2. $(a + b)x = ax + bx$;
3. $(ab)x = a(bx)$;
4. $\langle ax, y \rangle = \langle x, a^*y \rangle$;

5. $(\lambda a)x = \lambda(ax)$, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$,
则称 H 为一个 A 模。

命题 4.2.1

A 的一个表示 ($*$ 表示) 等价于一个 A 模。

证明 若 $\varphi: A \rightarrow B(H)$ 为表示, 定义 $ax \triangleq \varphi(a)(x)$ 。则 $\ell_a = \varphi(a) \in B(H)$ 。并且

$$(a+b)x = \varphi(a+b)x = (\varphi(a) + \varphi(b))x = ax + bx,$$

$$(ab)x = \varphi(ab)x = (\varphi(a)\varphi(b))x = a(bx),$$

$$\langle ax, y \rangle = \langle \varphi(a)x, y \rangle = \langle x, \varphi(a)^*y \rangle = \langle x, \varphi(a^*)y \rangle = \langle x, a^*y \rangle,$$

且 $(\lambda a)x = \varphi(\lambda a)x = \lambda \varphi(a)x = \lambda(ax)$ 。因而 H 为 A 模。

反之, 若 H 为 A 模, 令 $\varphi: A \rightarrow B(H)$ 定义为 $\varphi(a) \triangleq \ell_a$ 。则由 (2)(3)(5) 知 φ 线性且 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 。由 (4) 知 $\varphi(a)^* = \varphi(a^*)$ 。故 φ 为 $*$ 同态, 即为表示。

定义 4.2.3

设 A 为 $*$ 代数, H_1, H_2 为 A 模。若 $f: H_1 \rightarrow H_2$ 为有界线性算子且满足 $f(ax) = af(x)$, $\forall a \in A, \forall x \in H_1$, 则称 f 为一个 A 模同态 (亦称表示同态)。

定义 4.2.4

设 A 为 $*$ 代数, H 为 A 模。若 M 为 H 的闭线性子空间且满足 $AM \subset M$, 则称 M 为 H 的闭子模 (亦称子表示空间)。

注 设 H 为 A 模, M 为闭子模。记 $\ell_a: H \rightarrow H$, $\ell_a(x) = ax$, 并记其在 M 上的限制为 $\tilde{\ell}_a: M \rightarrow M$ 。则对每个 $a \in A$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\ell_a} & H \\ \uparrow & & \uparrow \\ M & \xrightarrow{\tilde{\ell}_a} & M \end{array}$$

从而得到诱导表示 $A \rightarrow B(M)$, $a \mapsto \tilde{\ell}_a$ 。

定义 4.2.5

设 H 为 Hilbert 空间, $(H_\alpha)_\alpha$ 为一族闭子空间。若

1. $(H_\alpha)_\alpha$ 两两正交;

2. $H = \overline{\sum_\alpha H_\alpha} = \overline{\text{span}(\cup_\alpha H_\alpha)}$,

则称 H 为 $(H_\alpha)_\alpha$ 的正交直和, 记为 $H = \bigoplus_\alpha H_\alpha$ 。其中

$$\sum_\alpha H_\alpha \triangleq \left\{ \sum_{k=1}^n x_{\alpha_k} : n \in \mathbb{N}^*, x_{\alpha_k} \in H_{\alpha_k} \right\}.$$

定义 4.2.6

设 A 为 $*$ 代数, H 为 A 模, H_1, H_2 为闭子模。若 $H = H_1 \oplus H_2$ (Hilbert 空间正交直和), 则称 H 为 H_1 与 H_2 的 A 模直和。

命题 4.2.2

若 H 为 A 模, M 为闭子模, 则 $M^\perp$ 亦为闭子模。

证明 取 $x \in M^\perp$ 。任取 $y \in M$, 则由 M 为子模知 $a^*y \in M$ 。因而

$$\langle ax, y \rangle = \langle x, a^*y \rangle = 0.$$

故 $ax \in M^\perp$ 。又 $M^\perp$ 为闭线性子空间, 故为闭子模。

定义 4.2.7

若 H 为 A 模, 称 H 为循环模, 若存在 $x \in H$ 使得 H 为包含 x 的最小闭子模。

注 设 H 为 A 模, $\Omega \subset H$ 。令 $[\Omega]$ 为所有包含 Ω 的闭子模的交, 则 $[\Omega]$ 为包含 Ω 的最小闭子模。

练习 4.1 设 H 为 A 模, 证明 H 可以表示为一族循环子模的正交直和。

证明 设 $\mathcal{F}$ 为所有满足下述条件的集合族 $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 的全体:

1. 每个 H_α 都是 H 的循环闭子模;
2. $\alpha \neq \beta$ 时 $H_\alpha \perp H_\beta$ 。

以包含关系作为偏序。若 $C \subset \mathcal{F}$ 为一条链, 令 $\mathcal{U} = \bigcup_{\{H_\alpha\} \in C} \{H_\alpha\}$ 。因为 C 为链, 任取 $\mathcal{U}$ 中两个子模总同属于某个链中的元素, 故仍两两正交, 且均为循环闭子模。因此 $\mathcal{U} \in \mathcal{F}$, 从而 C 有上界。由 Zorn 引理, 存在极大元 $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \in \mathcal{F}$ 。

令

$$M \triangleq \overline{\sum_{\alpha \in \Lambda} H_\alpha}.$$

则 M 为闭线性子空间, 并且对任意 $a \in A$, 由于每个 H_α 为子模, 故 $a(\sum H_\alpha) \subset \sum H_\alpha$, 从而 $aM \subset M$ 。因此 M 为闭子模。由命题 4.2.2 知 $M^\perp$ 亦为闭子模。

若 $M^\perp \neq \{0\}$, 取 $0 \neq x \in M^\perp$ 。由 $M^\perp$ 为闭子模且 $x \in M^\perp$, 由 $[\Omega]$ 的最小性知 $[\{x\}] \subset M^\perp$ 。于是 $[\{x\}]$ 为循环闭子模, 且对任意 α 有 $[\{x\}] \perp H_\alpha$ 。从而 $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \cup \{[\{x\}]\}$ 仍属于 $\mathcal{F}$, 与极大性矛盾。故 $M^\perp = \{0\}$, 从而 $M = H$ 。

综上, $H = \overline{\sum_{\alpha \in \Lambda} H_\alpha}$ 且 H_α 两两正交, 因此按正交直和的定义有

$$H = \bigoplus_{\alpha \in \Lambda} H_\alpha,$$

即 H 可表示为一族循环子模的正交直和。

4.2.1 单 *-同态保范**定理 4.2.1**

若 $A \xrightarrow{\varphi} B$ 为单 *-同态, 其中 A, B 为 C^* 代数, 则 φ 保范。

证明 设 $\tilde{A}, \tilde{B}$ 分别为 A, B 的单位化, 则存在含幺 *-同态 $\tilde{\varphi}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \tilde{A} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \tilde{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array}$$

由 $\tilde{B} = B \oplus \mathbb{C}1$ 可知: 若 $\tilde{\varphi}(a + \lambda 1) = 0$, 则 $\varphi(a) + \lambda 1 = 0$, 从而 $\varphi(a) = 0$ 且 $\lambda = 0$; 由 φ 单知 $a = 0$, 故 $\tilde{\varphi}$ 亦为单同态。因此只需证明含幺情形: 对任意含幺 C^* 代数 A, B , 若 $\varphi: A \rightarrow B$ 为单的保幺 *-同态, 则 φ 保范。

任取 $a \in A$, 由 C^* 恒等式有

$$\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a)^* \varphi(a)\| = \|\varphi(a^* a)\|.$$

因此只需对任意自伴元 $x \in A$ 证明 $\|\varphi(x)\| = \|x\|$ 。

考虑交换的含么 C^* 子代数 $C^*(1, x)$, 则 $\varphi(C^*(1, x)) \subset C^*(1, \varphi(x))$, 从而得到限制同态

$$C^*(1, x) \xrightarrow{\varphi|} C^*(1, \varphi(x)).$$

设 $X = \sigma(x)$, $Y = \sigma(\varphi(x))$, 则由 Gelfand 变换有 $*$ -同构 $C^*(1, x) \cong C(X)$ 、 $C^*(1, \varphi(x)) \cong C(Y)$, 并存在连续映射 $f: Y \rightarrow X$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C^*(1, x) & \xrightarrow{\varphi|} & C^*(1, \varphi(x)) \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ C(X) & \xrightarrow{f^*} & C(Y) \end{array}$$

其中 $f^*(g) = g \circ f$ 。也即对任意 $g \in C(X)$ 有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

下面证明 f 为满射。由 φ 单知 f^* 单。若 f 非满, 则可取 $z \in X \setminus f(Y)$ 。因为 $f(Y)$ 在 X 中为紧从而闭, 由 Urysohn 引理可取 $g \in C(X)$ 使得 $g|_{f(Y)} \equiv 0$ 且 $g(z) = 1$ 。于是 $f^*(g) = g \circ f \equiv 0$, 与 f^* 单矛盾。故 f 为满射。

因此对任意 $g \in C(X)$,

$$\|f^*(g)\| = \sup_{y \in Y} |g(f(y))| = \sup_{x \in X} |g(x)| = \|g\|,$$

从而 f^* 保范, 进而 $\varphi|_{C^*(1, x)}$ 保范, 特别地 $\|\varphi(x)\| = \|x\|$ 。由此对任意 $a \in A$ 有 $\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a^*a)\| = \|a^*a\| = \|a\|^2$, 故 φ 保范。

4.2.2 非退化模

定义 4.2.8

设 A 为 $*$ -代数, H 为 Hilbert 空间且 H 为 A -模。称 H 为非退化的, 若 $\overline{\text{span}}(AH) = H$ 。

注 对任意 $\Omega \subset H$, $\overline{\text{span}}(A\Omega)$ 为闭子模, 但一般不必包含 Ω 。若 $\Omega \subset \overline{\text{span}}(A\Omega)$, 则 $\overline{\text{span}}(A\Omega)$ 为 Ω 生成的闭子模: 若 M 为含 Ω 的闭子模, 则 $A\Omega \subset M$, 从而 $\overline{\text{span}}(A\Omega) \subset M$ 。

命题 4.2.3

设 $H_1 \triangleq \overline{\text{span}}(AH)$, 则对任意 $a \in A$ 与任意 $x \in H_1^\perp$, 有 $ax = 0$ 。

证明 任取 $a \in A$ 、 $x \in H_1^\perp$ 。因为 $a^*ax \in AH \subset H_1$, 故 $\langle x, a^*ax \rangle = 0$ 。从而

$$\|ax\|^2 = \langle ax, ax \rangle = \langle x, a^*ax \rangle = 0,$$

即 $ax = 0$ 。

命题 4.2.4

令 $H_1 = \overline{\text{span}}(AH)$, 则 H_1 为非退化的 A -子模。

证明 设 $H_2 = H_1^\perp$, 则 $H = H_1 \oplus H_2$ 。由命题 4.2.3 知 $AH_2 = \{0\}$ 。因此对任意 $a \in A$ 、 $\xi \in H$, 写 $\xi = \xi_1 + \xi_2$ ($\xi_1 \in H_1$, $\xi_2 \in H_2$), 则

$$a\xi = a\xi_1 + a\xi_2 = a\xi_1 \in AH_1.$$

故 $AH \subset AH_1$, 从而

$$H_1 = \overline{\text{span}}(AH) \subset \overline{\text{span}}(AH_1) \subset H_1,$$

即 $\overline{\text{span}}(AH_1) = H_1$, 故 H_1 非退化。

命题 4.2.5

设 H 为 A -模, 则 H 非退化当且仅当对任意 $x \in H$, 若 $Ax = \{0\}$ 则 $x = 0$ 。

证明 设 $M \triangleq \{x \in H : Ax = \{0\}\}$ 。显然 M 为子模。若 $x_n \in M$ 且 $x_n \rightarrow x$, 则对任意 $a \in A$ 有 $ax_n \rightarrow ax$, 但 $ax_n = 0$, 故 $ax = 0$, 从而 $x \in M$, 即 M 为闭子模。

先证 $(\Rightarrow)$ 。由 $x \in M$ 得 $a^*x = 0$ (任意 $a \in A$), 因此对任意 $a \in A$ 、 $\xi \in H$ 有

$$\langle a\xi, x \rangle = \langle \xi, a^*x \rangle = 0,$$

即 $AH \subset M^\perp$, 从而 $\overline{\text{span}}(AH) \subset M^\perp$ 。若 H 非退化, 则 $H = \overline{\text{span}}(AH) \subset M^\perp$, 故 $M \subset H^\perp = \{0\}$, 即 $M = \{0\}$ 。

再证 $(\Leftarrow)$ 。令 $H_1 \triangleq \overline{\text{span}}(AH)$, 并取正交分解 $H = H_1 \oplus H_1^\perp$ 。由命题 4.2.3 知对任意 $a \in A$ 与任意 $x \in H_1^\perp$ 有 $ax = 0$, 故 $H_1^\perp \subset M$ 。若假设对任意 x 有 $Ax = \{0\} \Rightarrow x = 0$, 则 $M = \{0\}$, 从而 $H_1^\perp = \{0\}$, 即 $H = H_1 = \overline{\text{span}}(AH)$, 故 H 非退化。

推论 4.2.1

若 H 为非退化 A -模, M 为 H 的闭子模, 则 M 为非退化 A -模。

证明 若 $x \in M$ 且 $Ax = \{0\}$, 则在 H 中亦有 $Ax = \{0\}$, 由命题 4.2.5 知 $x = 0$ 。

定理 4.2.2

若 $A \curvearrowright H$ 为非退化 A -模, 则 H 可表示为一族非退化循环子模的正交直和。

证明 由习题 4.1 知 H 可表示为一族循环闭子模的正交直和。由推论 4.2.1, 每个直和分量作为 H 的闭子模均为非退化。

4.2.3 循环向量

定理 4.2.3

设 H 为 A -模, $x \in H$, 则下列条件等价:

1. H 为非退化循环模且 x 为循环向量;
2. $H = \overline{Ax}$.

注 集合 $Ax = \{ax : a \in A\}$ 为线性子空间, 因此 $\overline{Ax} = \overline{\text{span}}(Ax)$ 。

证明 (2) $\Rightarrow$ (1)。由 $H = \overline{Ax}$ 可知 H 为包含 x 的最小闭子模, 故 H 为循环模且 x 为循环向量。又因为 $AH \supset A(Ax) \subset Ax$, 从而

$$\overline{\text{span}}(AH) \supset \overline{\text{span}}(Ax) = \overline{Ax} = H,$$

故 H 非退化。

(1) $\Rightarrow$ (2)。设 $H_1 \triangleq \overline{Ax}$ 。只需证明 $AH \subset H_1$ 。定义

$$M \triangleq \{y \in H : Ay \subset H_1\}.$$

易见 M 为闭子模, 且由于 $Ax \subset H_1$, 有 $x \in M$ 。由 x 为循环向量知 H 是包含 x 的最小闭子模, 故 $M = H$, 于是 $AH \subset H_1$ 。因此

$$H = \overline{\text{span}}(AH) \subset H_1 = \overline{Ax} \subset H,$$

从而 $H = \overline{Ax}$ 。

4.2.4 正线性映射与正泛函

定义 4.2.9

设 A, B 为 C^* 代数, $f: A \rightarrow B$ 为线性映射。若对任意 $a \in A^+$ 有 $f(a) \in B^+$, 则称 f 为一个正线性映射。

命题 4.2.6

若 $f: A \rightarrow B$ 为正线性映射, 则 $f(A_{sa}) \subset B_{sa}$ 。并且 f 保序: 若 $x \leq y$ (即 $y - x \in A^+$), 则 $f(x) \leq f(y)$ 。

证明 任取 $x \in A_{sa}$ 。由连续函数演算的正负部分解可写 $x = x^+ - x^-$, 其中 $x^\pm \in A^+$ 。因为 f 为正映射, $f(x^\pm) \in B^+ \subset B_{sa}$, 从而 $f(x) = f(x^+) - f(x^-) \in B_{sa}$ 。若 $x \leq y$, 则 $y - x \in A^+$, 故 $f(y) - f(x) = f(y - x) \in B^+$, 即 $f(x) \leq f(y)$ 。

定理 4.2.4

若 $f: A \rightarrow B$ 为正线性映射, 则 f 有界。

证明 只需证明 f 在 $\{a \in A^+ : \|a\| \leq 1\}$ 上有界。反设不然, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$ 可取 $a_n \in A^+$ 使得 $\|a_n\| \leq 1$ 且 $\|f(a_n)\| > n2^n$ 。令

$$a \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n},$$

则级数在 A 中绝对收敛, 且每个部分和均为正元, 从而 $a \in A^+$ 且 $\|a\| \leq 1$ 。对任意固定的 n , 有

$$a - \frac{a_n}{2^n} = \sum_{k \neq n} \frac{a_k}{2^k} \in A^+,$$

由 f 保序知 $0 \leq f(\frac{a_n}{2^n}) \leq f(a)$ 。由正元范数的单调性得

$$\|f(a)\| \geq \left\| f\left(\frac{a_n}{2^n}\right) \right\| = \frac{\|f(a_n)\|}{2^n} > n.$$

这对一切 n 成立, 矛盾。

因此存在常数 $M > 0$ 使得对任意 $a \in A^+$ 且 $\|a\| \leq 1$ 有 $\|f(a)\| \leq M$ 。若 $x \in A_{sa}$ 且 $\|x\| \leq 1$, 写 $x = x^+ - x^-$, 其中 $x^\pm \in A^+$, 并且 $\|x^\pm\| \leq 1$ 。从而

$$\|f(x)\| \leq \|f(x^+)\| + \|f(x^-)\| \leq 2M.$$

对一般的 $a \in A$, 写 $a = b + ic$, 其中 $b, c \in A_{sa}$ 且 $\|b\|, \|c\| \leq \|a\|$ 。若 $a \neq 0$, 则

$$\|f(a)\| \leq \|f(b)\| + \|f(c)\| = \|a\| \left(\left\| f\left(\frac{b}{\|a\|}\right) \right\| + \left\| f\left(\frac{c}{\|a\|}\right) \right\| \right) \leq 4M \|a\|.$$

故 f 有界。

命题 4.2.7

若 $f: A \rightarrow B$ 为正线性映射, 则对任意 $a \in A$ 有 $f(a^*) = f(a)^*$ 。

证明 任取 $a \in A$, 写 $a = b + ic$, 其中 $b, c \in A_{sa}$ 。由命题 4.2.6 知 $f(b), f(c) \in B_{sa}$, 故

$$f(a^*) = f(b - ic) = f(b) - if(c) = (f(b) + if(c))^* = f(a)^*.$$

定义 4.2.10

设 $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ 为正泛函。定义

$$\langle a, b \rangle_\tau \triangleq \tau(b^*a), \quad a, b \in A.$$

命题 4.2.8

设 τ 为正泛函, 则对任意 $a, b \in A$ 有

$$|\tau(b^*a)|^2 \leq \tau(a^*a)\tau(b^*b).$$

证明 若 $\tau(b^*b) = 0$, 则对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$0 \leq \tau((a+tb)^*(a+tb)) = \tau(a^*a) + t\tau(b^*a) + t\tau(a^*b),$$

从而 $\tau(b^*a) + \tau(a^*b) = 0$ 。同理取 $t \in \mathbb{R}$ 代入 $a+itb$ 得 $\tau(b^*a) - \tau(a^*b) = 0$ 。故 $\tau(b^*a) = 0$, 不等式成立。

现设 $\tau(b^*b) > 0$ 。对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 由 τ 为正泛函有

$$0 \leq \tau((a+\lambda b)^*(a+\lambda b)) = \tau(a^*a) + \lambda\tau(b^*a) + \bar{\lambda}\tau(a^*b) + |\lambda|^2\tau(b^*b).$$

由命题 4.2.7 (取 $f = \tau$) 知 $\tau(a^*b) = \overline{\tau(b^*a)}$ 。取 $\lambda = -\tau(b^*a)/\tau(b^*b)$, 得到

$$0 \leq \tau(a^*a) - \frac{|\tau(b^*a)|^2}{\tau(b^*b)},$$

即 $|\tau(b^*a)|^2 \leq \tau(a^*a)\tau(b^*b)$ 。

4.2.5 GNS 构造**定义 4.2.11**

设 τ 为 A 上的正泛函。定义

$$N_\tau \triangleq \{a \in A : \tau(a^*a) = 0\}.$$

令 A/N_τ 为商线性空间, 对 $[a], [b] \in A/N_\tau$ 定义

$$\langle [a], [b] \rangle \triangleq \langle a, b \rangle_\tau = \tau(b^*a).$$

记 H_τ 为 A/N_τ 关于此内积的完备化。

命题 4.2.9

上述内积在 A/N_τ 上良定义。

证明 由 Cauchy-Schwarz 不等式可知: 若 $a \in N_\tau$, 则对任意 $b \in A$ 有

$$|\tau(b^*a)|^2 \leq \tau(a^*a)\tau(b^*b) = 0,$$

从而 $\tau(b^*a) = 0$ 。因此若 $[a] = [a']$ 且 $[b] = [b']$, 即 $a - a' \in N_\tau$, $b - b' \in N_\tau$, 则

$$\tau(b^*a) = \tau(b'^*a'),$$

内积良定义。

定义 4.2.12

对任意 $a \in A$, 定义线性算子

$$L_a : A/N_\tau \rightarrow A/N_\tau, \quad L_a([x]) = [ax].$$

命题 4.2.10

对任意 $a \in A$, 算子 L_a 良定义。

证明 只需验证良定义: 若 $x \in N_\tau$, 则 $ax \in N_\tau$ 。由 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$\tau(x^*a^*ax) \leq \|a^*a\|\tau(x^*x).$$

若 $x \in N_\tau$, 则 $\tau(x^*x) = 0$, 故 $\tau(x^*a^*ax) = 0$, 即 $ax \in N_\tau$ 。

命题 4.2.11

对任意 $a \in A$, 算子 L_a 有界且 $\|L_a\| \leq \|a\|$ 。

证明 任取 $[b] \in A/N_\tau$, 则

$$\|L_a([b])\|^2 = \|[ab]\|^2 = \tau((ab)^*(ab)) = \tau(b^*a^*ab) \leq \|a^*a\| \tau(b^*b) = \|a\|^2 \|[b]\|^2.$$

因此 $\|L_a\| \leq \|a\|$ 。

定义 4.2.13

由 L_a 有界可唯一延拓为 $\widehat{L}_a \in B(H_\tau)$ 。定义

$$\pi_\tau : A \rightarrow B(H_\tau), \quad \pi_\tau(a) \triangleq \widehat{L}_a,$$

称 π_τ 为由 τ 诱导的 GNS 表示。

注 有交换图

$$\begin{array}{ccc} A/N_\tau & \xrightarrow{L_a} & A/N_\tau \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_\tau & \xrightarrow{\pi_\tau(a)} & H_\tau \end{array}$$

以及表示映射

$$A \xrightarrow{\pi_\tau} B(H_\tau)$$

$$a \longmapsto \pi_\tau(a)$$

并且 $\|\pi_\tau(a)\| \leq \|a\|$ 。

命题 4.2.12

映射 $\pi_\tau : A \rightarrow B(H_\tau)$ 为 $*$ -表示, 即

$$\pi_\tau(ab) = \pi_\tau(a)\pi_\tau(b), \quad \pi_\tau(a^*) = \pi_\tau(a)^*.$$

证明 乘法保持性由 $L_{ab} = L_a L_b$ 直接得出。对任意 $[x], [y] \in A/N_\tau$, 有

$$\langle L_a([x]), [y] \rangle = \tau(y^*ax) = \tau((a^*y)^*x) = \langle [x], L_{a^*}([y]) \rangle,$$

故 $L_a^* = L_{a^*}$ 。延拓后得 $\pi_\tau(a)^* = \pi_\tau(a^*)$ 。

定理 4.2.5 (Gelfand–Naimark–Segal)

设 A 为 C^* 代数。全体正泛函诱导的 GNS 表示可分离 A 中的点: 对任意 $0 \neq a \in A$, 存在正泛函 τ 使得 $\pi_\tau(a) \neq 0$ 。

证明 取 $b = a^*a \in A^+$ 且 $b \neq 0$ 。由正锥的性质可取正泛函 τ 使 $\tau(b) > 0$ 。则在 A/N_τ 中 $\|[a]\|^2 = \tau(a^*a) = \tau(b) > 0$, 故 $[a] \neq 0$ 。于是 $\pi_\tau(a)([1]) = [a] \neq 0$ (若 A 非含幺, 可在单位化中理解该向量), 从而 $\pi_\tau(a) \neq 0$ 。

推论 4.2.2

令 $\mathcal{T}$ 为所有正泛函的集合, 并定义

$$\Phi : A \rightarrow B\left(\bigoplus_{\tau \in \mathcal{T}} H_\tau\right), \quad \Phi(a) \triangleq \bigoplus_{\tau \in \mathcal{T}} \pi_\tau(a).$$

则 Φ 为单 $*$ -同态。

注 对任意 $(\xi_\tau)_\tau \in \bigoplus_{\tau \in \mathcal{T}} H_\tau$, 有

$$(\Phi(a)(\xi_\tau)_\tau)_\tau = (\pi_\tau(a)\xi_\tau)_\tau.$$

证明 由 π_τ 为 $*$ -表示知 Φ 为 $*$ -同态。若 $a \neq 0$, 由定理 4.2.5 存在 τ 使 $\pi_\tau(a) \neq 0$, 从而 $\Phi(a) \neq 0$, 故 Φ 单。